数学摇滚

精髓



STEPHEN HAZEL

吉他手的

数学摇滚指南

数学摇滚吉他手指南

大家好，我是 Steve，希望你一切都好。本指南汇集了丰富的材料，帮助你用吉他学习、创作和演奏数学摇滚，以及经常与数学摇滚联系在一起的其他风格。

本书各部分相对独立，你可以从任何一节开始，无须先读完其他部分。不过，为了取得更好的学习效果，我建议按顺序逐步学习。

每项练习都配有示范视频，为你提供视觉和听觉上的参考。点击练习下方的链接即可观看。视频采用较慢的演奏速度，便于理解和学习。

祝你练习顺利，也谢谢你的支持！

Steve

另外，我还整理了包含全部练习的文件夹，提供 PDF 和 Guitar Pro 两种格式:
点击此链接下载

专注

开始课程之前，我想强调专注对吉他练习的重要性。这听起来简单而明显，实际效果却常被低估。专注意味着演奏或练习时全心投入当下。这不仅能改善演奏，也能让你发现走神时容易忽略的细节。

想一想：专心练习一小时，仔细留意双手、触弦的感觉与声音、正在练习的曲目或创作的音乐，在我看来，比心不在焉、断断续续地练上三四小时更有价值。因此，练琴时请有意识地把注意力放在吉他上。

如果你发现自己走神，或者疲倦得无法集中注意力，说明你的心思可能在别处。这时先放下吉他，等能够全心投入时再练，往往更有效率。练习期间，暂时放下其他任务、游戏、社交和工作的念头。我希望这样能帮助你明显提升演奏水平。那么，我们开始吧！

目录

第一部分：数学摇滚吉他技巧

1A 节：点弦

- 如何练习？ 4
- 点弦 5
- 点弦技巧要点 6
- 手指力量与灵活性训练 7
- 点弦时的手部与手腕姿势 8
- 双手点弦与交替点弦 9
- 自测：双手点弦的实际运用 10
- 结合和弦的点弦 11
- 自测：和弦点弦的实际运用 13

1B 节：指弹

- 指弹 14
- 灵活性与手指力量训练 14
- 指弹音型 14
- 手指控制与和弦齐拨 16
- 自测：指弹的实际运用 17

1C 节：混合拨弦

- 混合拨弦 18
- 混合拨弦灵活性练习 19
- 自测：混合拨弦的实际运用 20

第二部分：数学摇滚入门乐理、和弦与和弦进行，以及特殊调弦

2A 节：基础乐理与和弦入门

- 大调与小调 22
- 调号 22
- 为什么要熟悉调号？ 24
- 基本和弦的构成原理 24
- 练习题 27

2B 节：数学摇滚的和弦与和弦进行

- 延伸和弦 27
- 七和弦配置与进行练习 29
- 九和弦配置与进行练习 32
- 挂留和弦 34
- 大六、小六与 6add9 和弦 38
- 延伸和弦的骨架配置 41
- 和弦进行与不同和弦类型的混用 43
- 常用的调内功能和弦进行 44

- 和弦进行的实际运用 (标准调弦) 48
- 含借用和弦的进行 50
- 练习题答案 53

2C 节：数学摇滚的特殊调弦

- 特殊调弦示例 54
- 某些特殊调弦为什么好听? 54
- 特殊调弦的琴弦规格 56
- 如何用不同调弦创作? 57
- FACGCE 调弦的和弦 58
- FACGCE 和弦进行的实际运用 61
- FACGCE 琶音 62
- FACGCE 乐句的实际运用 65
- DAEAC#E 调弦的和弦 66
- DAEAC#E 的和弦与进行 67
- DAEAC#E 和弦进行的实际运用 68
- DAEAC#E 琶音 70

附加内容

3A 节：掌握指板

- 快速找音：八度法 74
- 用指型理解指板：琶音法 76
- 贯穿指板的大七和弦琶音 76
- 贯穿指板的小七和弦琶音 78
- 贯穿指板的属七和弦琶音 79
- 贯穿指板的半减七和弦琶音 80
- 琶音：Riff 与 Lick 示例 80

3B 节：实用扫弦节奏型

- 数学摇滚的 4/4 拍实用扫弦节奏型 83
- 数学摇滚的 3/4 拍实用扫弦节奏型 88
- 数学摇滚的 5/8 拍实用扫弦节奏型 90

第一部分：数学摇滚吉他技巧

1A 节：点弦

如何练习?

进入数学摇滚的核心吉他技巧之前，我想分享一种有效的练习方法，用来学习新技巧或打磨已有技巧。它听起来或许违反直觉：练习中主动挑战容易出错的地方。按照这个思路，产生并处理错误是提升技能的重要环节。具体方法如下:

1. 产生错误：每次练习后，大脑都会处理出错的信息。下次再练时，你就可能发现相应技巧有所进步。因此，在专门安排的练习时间内，尽量多次重复正在训练的技巧。

2. 使用节拍器：让节拍器成为你的帮手。先从能够轻松完成练习的速度开始，再逐渐加速，通常每次增加 3 BPM，直到不再觉得轻松。这里正是适合进步的挑战区：重复练习中的错误会增多，促使大脑通过神经可塑性适应新的挑战。希望到下次练习时，这个速度会变得容易一些，演奏也更加干净。

3. 带着明确目标练习：练习一项技巧时，需要明确的关注点，即便只关注其中一个方面。例如，一次练习专门观察某只手的动作，或留意它的位置，找出阻力最小、最舒适的姿势。每次轮换关注点，就能系统地改善技巧的不同方面，使能力更全面。

我鼓励你把这套方法用在接下来的技巧和练习中。每次练习结束后，留几分钟，让大脑回顾刚才练过的内容。祝你练习顺利，每次都有所收获!

学习、创作和演奏数学摇滚所需的吉他技巧

我认为，以下技巧对学习和演奏数学摇滚尤其有帮助，排名不分先后:

- 交替拨弦
- 扫弦
- 连奏技巧：击弦、勾弦、连奏滑音等
- 推弦
- 泛音：自然泛音、点弦泛音、人工泛音
- 揉弦
- 制音：掌根制音与琴弦制音 (这一点很重要！)
- 跨弦
- 断奏

- 指弹
- 点弦
- 混合拨弦

最后三种技巧在数学摇滚吉他手的演奏中有着鲜明的用法，也因此与这一风格紧密相连。本部分将专门讲解这三种技巧。前面列出的其他技巧，已有很多材料作了更全面的介绍，这里就不展开了。

技巧只是其中一环。要有效地演奏和创作数学摇滚，还需要两个要素：一是扎实掌握相关乐理，我们将在第二部分讨论；二是学习并熟练演奏这一风格的歌曲、Riff 和和弦。换句话说，需要把演奏技巧、相关乐理与对已有作品的熟悉程度结合起来。

点弦

很多人把点弦视为数学摇滚吉他的标志性技巧。它广泛出现在数学摇滚及经常与之联系的风格中，如 Midwest emo、mathcore、neo soul 和 Nu Prog。与较传统的点弦相比，这里的用法有所不同，也形成了数学摇滚式吉他演奏的特色。

我只能猜测它为何流行起来：也许是为了同时演奏节奏吉他与主音吉他的声部，也可能只是因为看起来够炫。无论原因如何，运用得当时，它的声音与视觉效果都相当出色，可谓 hella 酷炫 (也借此向 Hella 乐队致意)。如今，它与不规则拍号一样，几乎成了这一风格的代名词。

下面几位吉他手经常在创作和演奏中使用点弦:

Yvette Young (Covet)

Tim Collis (TTNG)

Brock Benzel (Invalids)

Dylan Mattheisen (Tiny Moving Parts)

Marcos Mena (Standards)

Tim Henson (Polyphia)

Nick Reinhart (Tera Melos)

接下来提供练习、技巧要点和实用提示，帮助你逐步掌握数学摇滚式点弦！

本节涉及的点弦类型

本节将介绍双手点弦，以及结合和弦的点弦。

六线谱符号说明：用于区分练习中应以哪只手点弦。

Ⓣ	用按弦手点弦 (无预先拨弦的击弦)
T	用拨弦手点弦

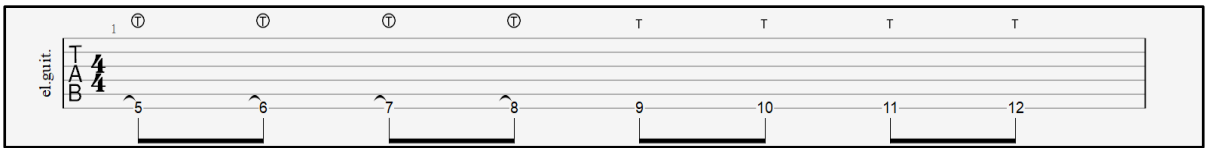
点弦技巧要点

点弦的均匀性：开始时尽量让各音音量一致。之后可以尝试力度变化，但首先建议练习均匀的力度，以增强控制能力。

平衡各手指的力量

为了让各手指力量更加均衡，我建议多花时间训练双手的无名指与小指。下面的练习很适合作为起点，帮助你增强力量，弹得更加均匀。

1. 将手指分别置于指板的第 5 至第 8 品。
2. 按弦手依次用食指、中指、无名指和小指点弦。
3. 移至第 9 至第 12 品，用拨弦手按相同的手指顺序点弦。
4. 拨弦手的小指点弦时，可将无名指叠在小指上，轻压小指指甲，帮助增加点弦力量。
5. 在一根弦上练熟后，尝试在各根弦之间上下移动。
6. 每个音都要弹足规定时值，八分音符可数作 1 & 2 & 3 & 4 &，并确保发音准确。
7. 别忘了使用节拍器，帮助稳定节奏和演奏的一致性。



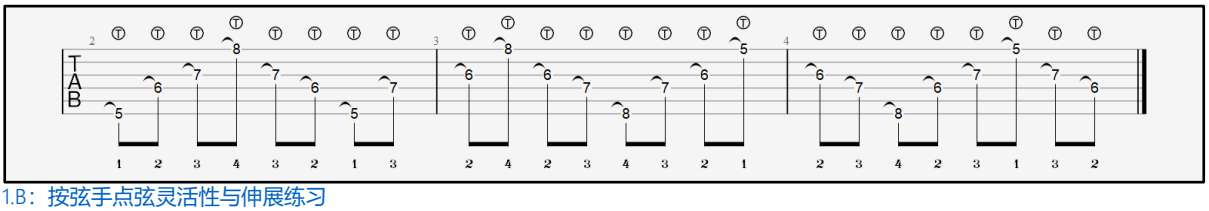
1.A：点弦均匀性练习

手指力量与灵活性训练

练习点弦时，灵活性会逐步提高。作为起点，我推荐下面这些练习，它们也非常适合热身！

下面改编自一位吉他老师多年前教我的 John Petrucci 练习。它包含不错的手指伸展训练。留意音型如何逐步反转，并在反复开始时回到最初的指法。我已在每个符头旁标出建议手指。按弦手的数字指法对应如下:





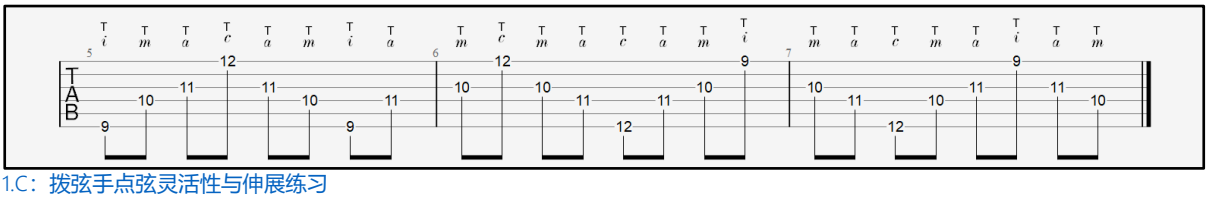
1.B：按弦手点弦灵活性与伸展练习

提示：食指不用来点弦时，可用它的下侧轻触可能产生杂音的琴弦，抑制不需要的余音。不要把弦按下去，只需轻触到足以止音。若还没有这个习惯，请逐步培养，它能让点弦干净许多。在 G、B、E 等高音弦上点弦时，还应将拨弦手掌根轻放在 E、A、D 等低音弦上制音。

拨弦手采用相同练习，但位置移到更高把位，因为这只手通常在那里点弦。起初可能觉得别扭，也可能弹出错音，但请坚持，情况会逐渐改善！

同样，我已在谱例符头旁采用古典吉他指法字母标出建议手指:





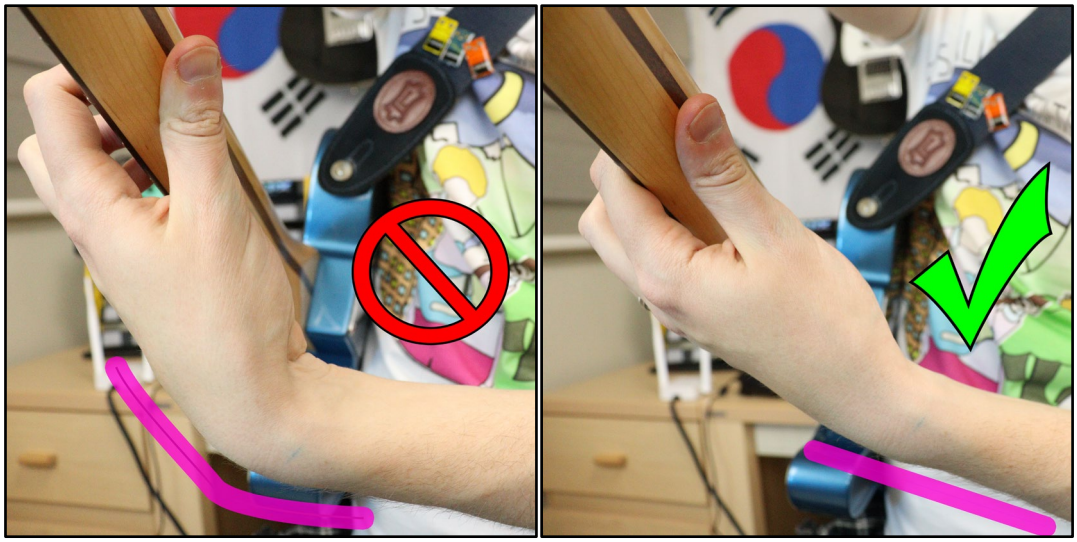
1.C：拨弦手点弦灵活性与伸展练习

提示：另一只手可放在正在点弦的拨弦手上方，轻触琴弦，抑制不需要的余音。

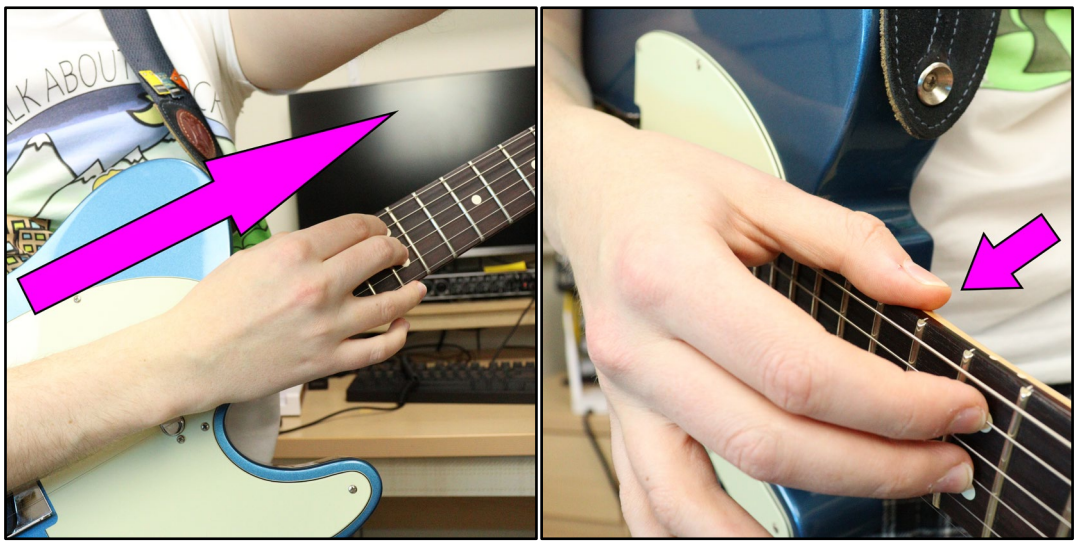
点弦时的手部与手腕姿势

下面几点建议，能帮助你减轻手指、手部和手腕不必要的负担。

首先，尽量保持按弦手的手腕平直。虽然不能时时做到，仍应尽量接近下图的姿势:



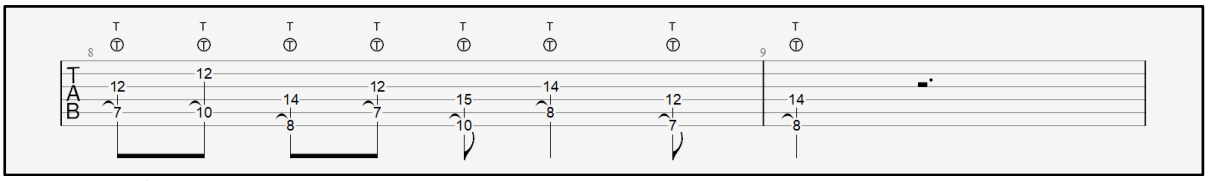
拨弦手则尽量沿指板方向放置，使手掌和手指朝向琴枕，参见下方左图。相比手指与指板垂直的姿势，这样通常更舒适，也更容易演奏。我喜欢将拇指靠在指板上沿，为点弦提供支撑；但有些情况下无法这样做，参见右图。



双手点弦与交替点弦

双手点弦主要采用两手交替发音的方式。这是数学摇滚吉他手最常用的点弦形式。

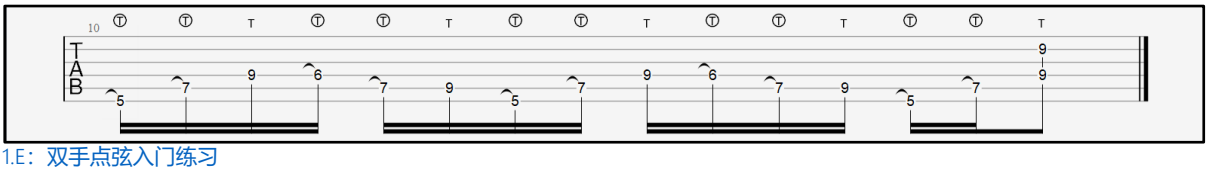
有时也需要双手同时点响不同的音。在我看来，这很有挑战性！ 比如我改编《Santa Claus Is Coming to Town》的这个片段，双手同时点弦就更难协调。一个实用办法是先分别学会两个声部，再逐渐合起来。



1.D：双手同时点弦练习

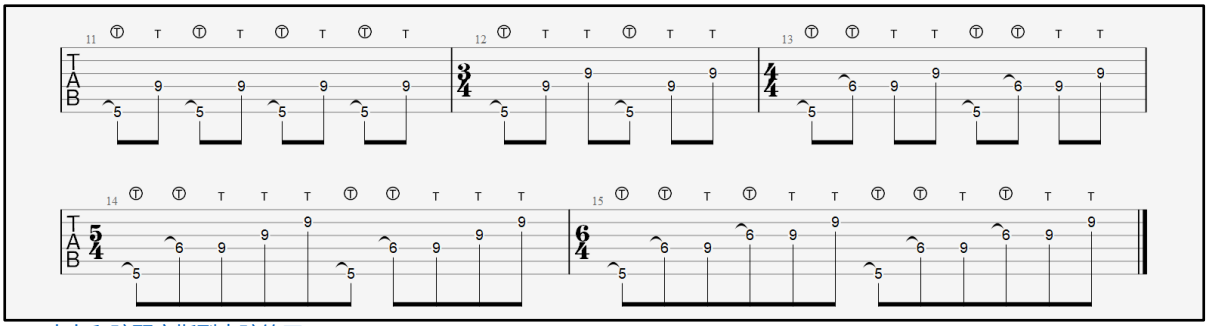
下面这些练习用于提升双手点弦技巧。后面会进一步用和弦、琶音和音阶构思点弦乐句；现在先把技巧练扎实。

练习 1.E 对拨弦手要求较低，包含一个小幅上行再下行的音型。



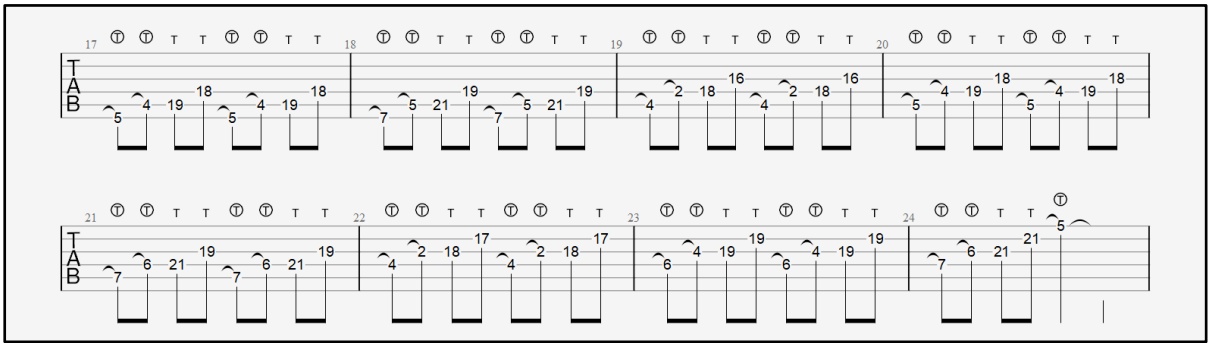
1.E：双手点弦入门练习

练习 1.F 围绕大七和弦琶音展开，从两个音开始，之后每小节增加一个音。它简单地示范了如何拆分琶音，用来构思点弦乐句。



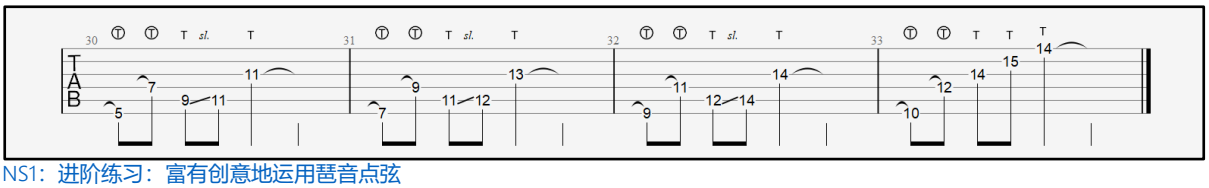
1.F：大七和弦琶音指型点弦练习

练习 1.G 使用七和弦琶音，将每个琶音的音分配给双手。每到一个新小节，就引入大调音阶中的另一个琶音。先逐小节慢练，待各个琶音熟悉后再连接起来。

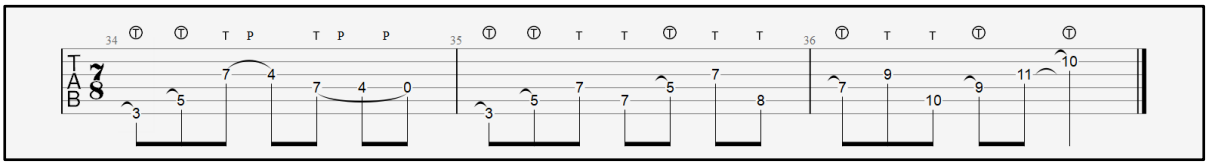


1.G：大调各级七和弦琶音指型点弦练习

下面两项进阶练习 NS1 与 NS2 更接近你在实际作品中遇到的点弦，但仍带有练习曲的性质。我建议接着练它们，为本节末尾的自测练习做好准备。



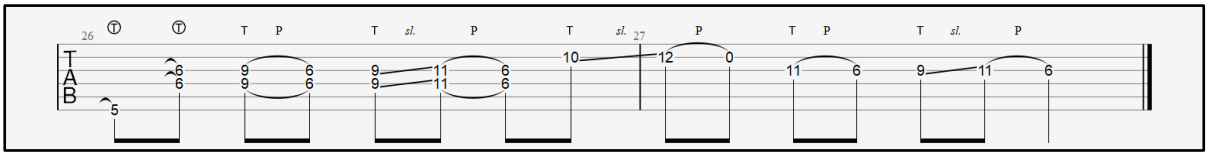
NS1：进阶练习：富有创意地运用琶音点弦



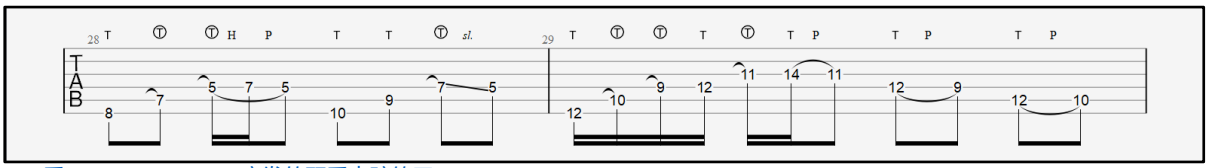
NS2：进阶练习：重复乐句与结尾的点弦琶音

自测：双手点弦的实际运用

双手点弦练习即将结束，不妨回顾一下自己的进步，再学习下面两项练习，挑战自己。能掌握它们，你已经比许多尚未学习或很少练习点弦的吉他手走得更远。稍作停顿，肯定一下自己的努力，这是你应得的。



1.I：Mountains《Future》尾奏：双手点弦实例



1.J：受 Tiny Moving Parts 启发的双手点弦练习

最后，我列出了一些在部分段落使用双手点弦的歌曲。它们能帮你扩充曲目。学习这些数学摇滚作品时，你也会潜移默化地将其中的手法融入自己的演奏与创作。

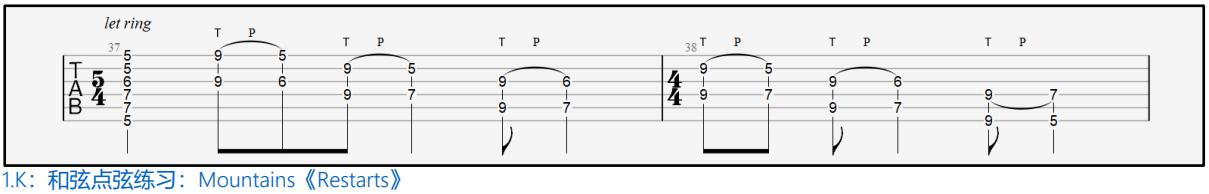
乐队	曲目	难度
Maps & Atlases	Everyplace Is a House 前奏/主歌	初级 (Dave Davison 的声部)
Tiny Moving Parts	Always Focused 前奏	中级
Don Cabellero	Fire Back About Your New Baby's Sex	中级
Tera Melos	Last Smile for Jaron 前奏	中级
Tera Melos	40 Rods to the Hogs Head 前奏	高级
Covet	Pelagic 前奏	高级
Standards	Kale & Strawberries 前奏	高级

结合和弦的点弦

顾名思义，先扫奏或分解一个和弦，再结合点弦演奏其他音。也可以只按住和弦或一组音，不用拨片或手指直接拨响，而是通过点弦后的勾弦，让下方按住的和弦音发声。

这是我最喜欢的点弦方式。它尤其适合只有一位吉他手的乐队，因为可以同时演奏和声与旋律，让声音更饱满。通常一次点一个音或两个音，偶尔也会同时点三个音；接着勾弦，让按弦手的和弦音像空弦一样响起。点弦用哪根手指没有硬性规定。不用拨片时，食指和中指通常最顺手；持拨片时，可尝试中指和无名指。

先从这个练习开始：按住 A 大横按和弦，扫响后，用两个手指点弦再勾弦，让下方的 A 大和弦音响起。

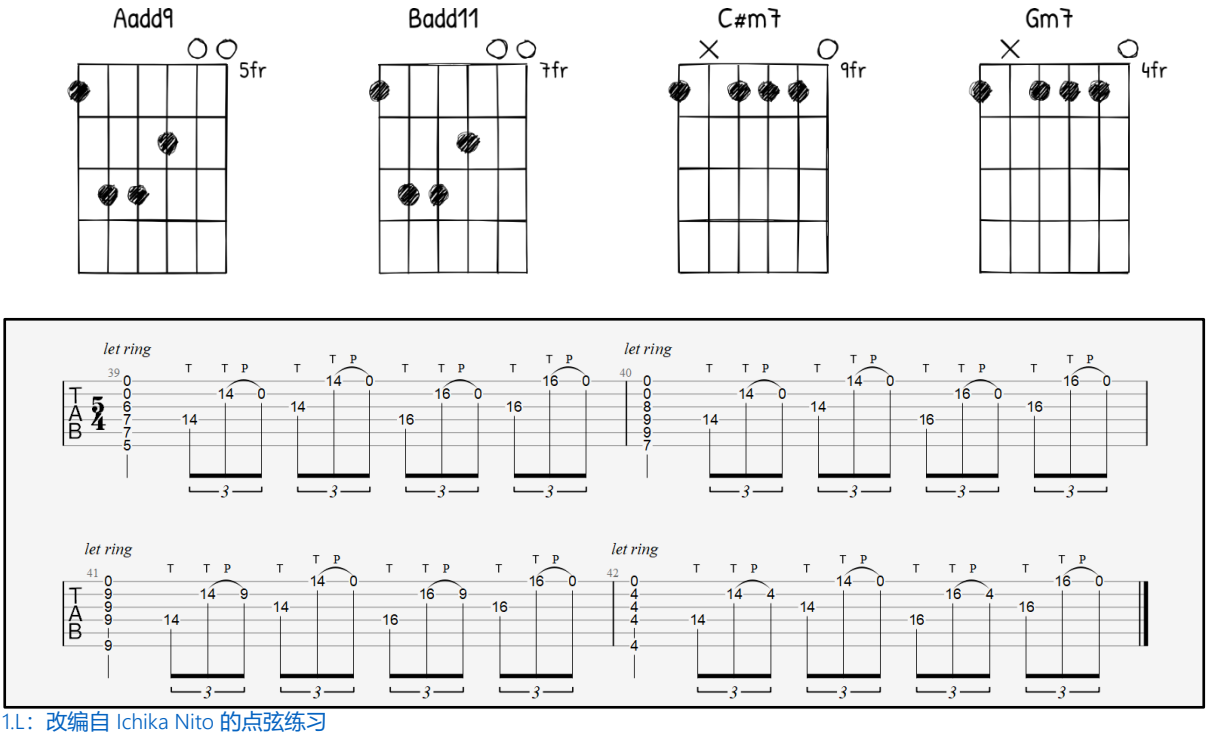


1.K：和弦点弦练习：Mountains《Restarts》

练习 1.L 改编自才华出众的吉他手 Ichika Nito 的练习。我建议先练熟和弦转换，和弦已标在谱例上方便查看，再加入点弦。这样便不必同时掌握

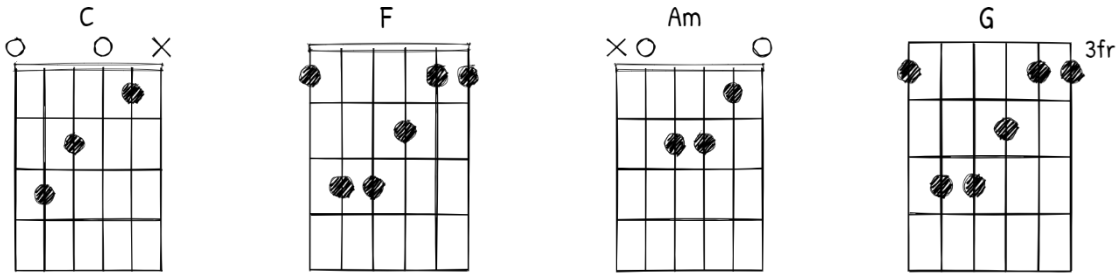
两件事，练习也更容易分步完成。记得将拇指靠在指板侧面作为支撑。练熟后，再试着持拨片演奏，用中指和无名指完成点弦部分。

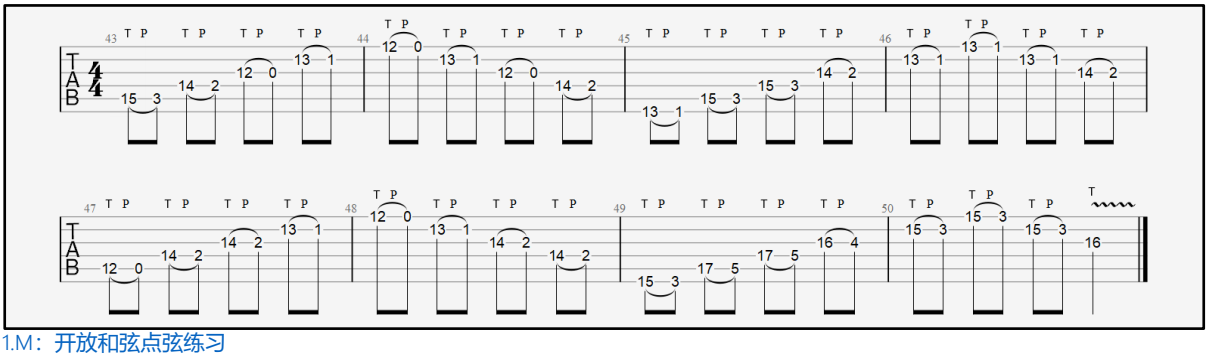
两种方式都练习，能分别提升结合指弹与混合拨弦时的点弦能力。最后请注意，这里是 5/4 拍，每小节五拍，而非通常的四拍；每次扫响和弦后，点弦按每拍三连音的节奏展开。



1.L：改编自 Ichika Nito 的点弦练习

练习 1.M 先按住和弦指型，再点弦、勾弦。点弦音是相应和弦音的高八度。这是和弦点弦的一种可用方法，但实际创作时最好混入其他音，使它更有音乐性，不那么像练习。我也列出了和弦指型，便于理解:

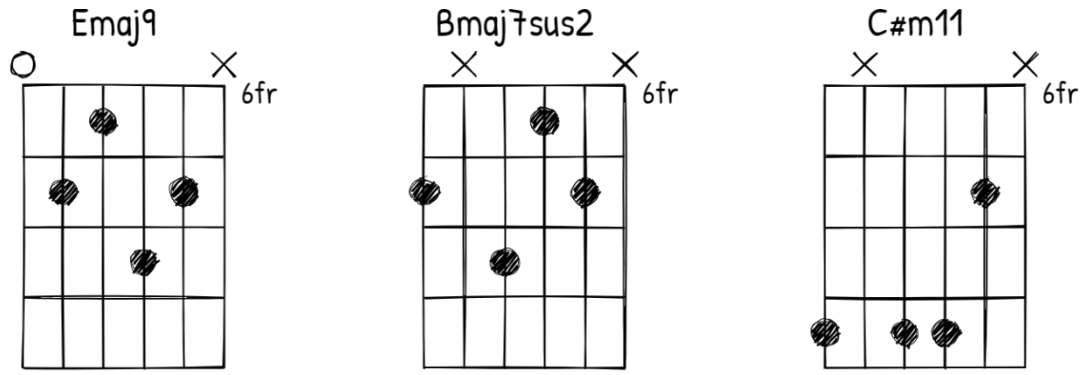


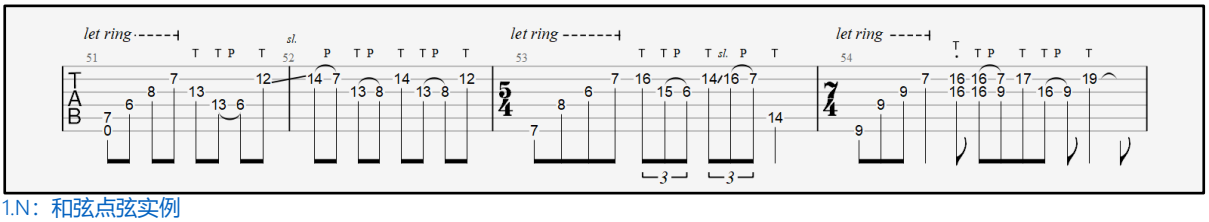


1.M：开放和弦点弦练习

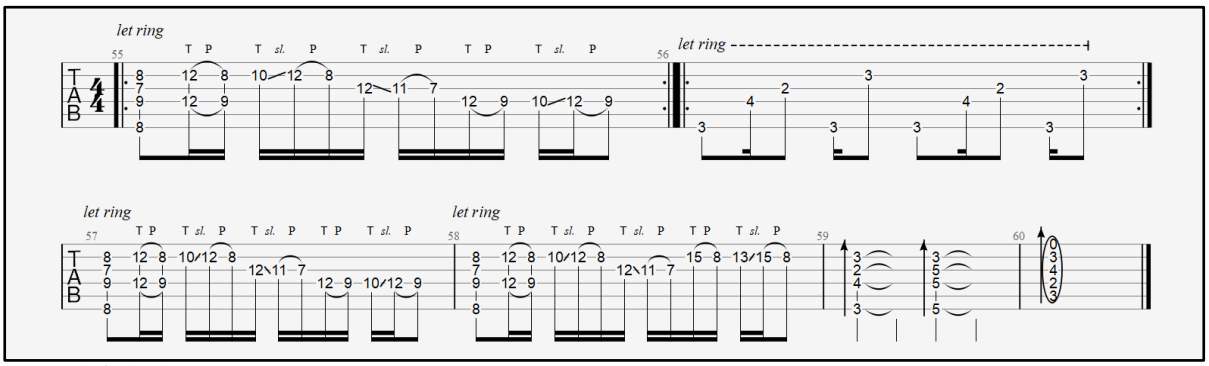
自测：和弦点弦的实际运用

最后用两个更有音乐性的和弦点弦实例结束本节。你可以先不看视频，自己尝试解读并演奏谱例。这比单纯模仿视频更能锻炼能力。如果感到困难，也请先尽力推进，在已有进展的基础上再观看示范！





1.N：和弦点弦实例



1.O：和弦点弦实例

1B 节：指弹

指弹

指弹是一项非常实用的技巧，能简化复杂的拨弦段落，也更容易处理频繁跨弦的乐句。它还赋予吉他独特的声音性格，适合清音和木吉他，为演奏带来不同的音色。在数学摇滚领域，TTNG 的 Tim Collis 与 Covet 的 Yvette Young 都精通此道。它还有丰富的创作可能，让我们开始探索。

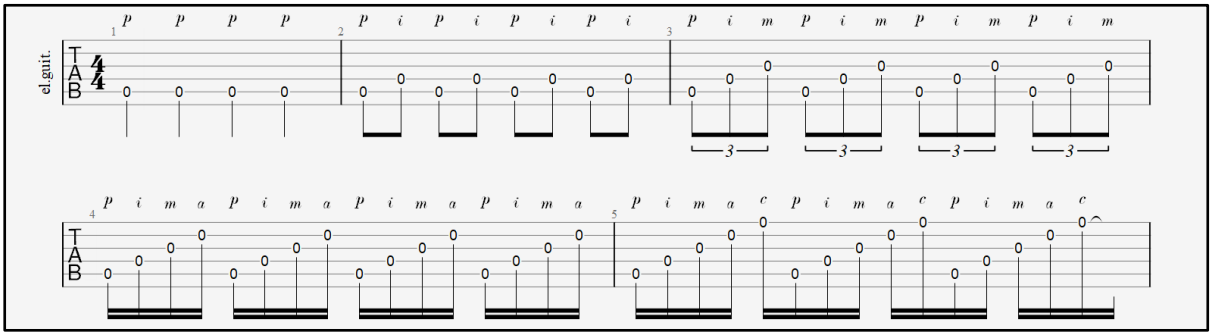
我再次在符头旁标出了建议指法。拨弦手各字母与手指的对应关系如下，可以用 piMac 帮助记忆。



灵活性与手指力量训练

先将拨弦手掌根轻放在琴桥上，手指悬于琴弦上方，准备拨弦。手指应适度展开以覆盖各弦，整只手不必大幅移动。如果感到紧绷，可能是过于着急、热身不足，或手腕位置不合适。手部和手腕应保持放松。若做不到，请在接下来的练习中留意并调整。

练习 2.A 采用逐步增加手指的方式。熟练后，也试着反向演奏。

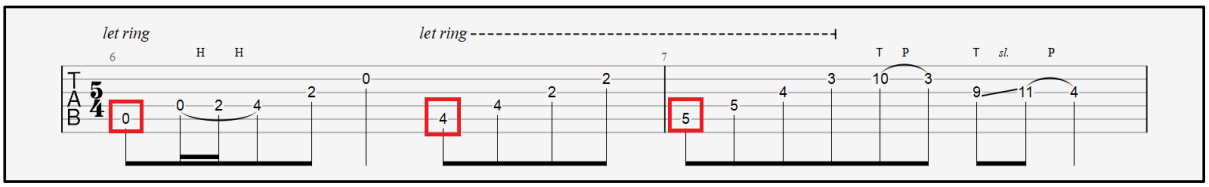


2.A：逐指加入的指弹练习

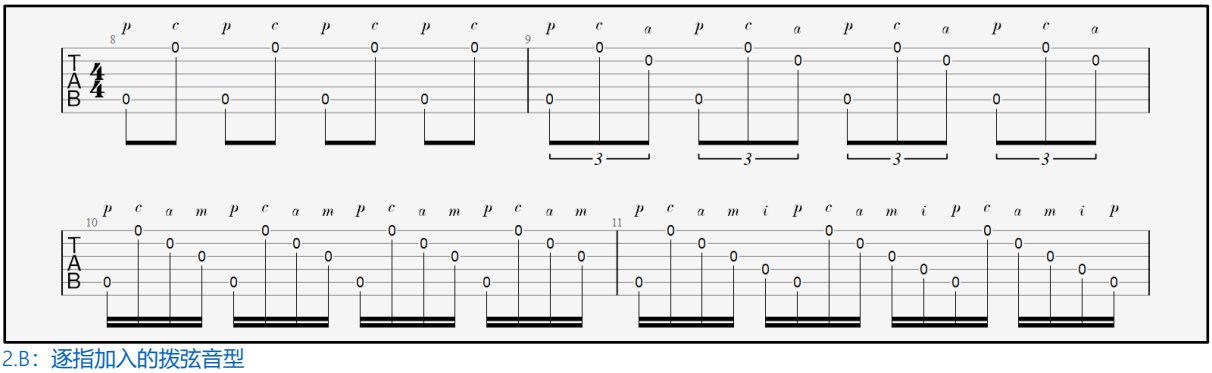
指弹音型

观察经常指弹的数学摇滚吉他手，你会发现一个共同特点：Riff 或 Lick 往往从较低的音开始，通常是和弦根音。有时他们会让这个音持续鸣响，尤其当它是

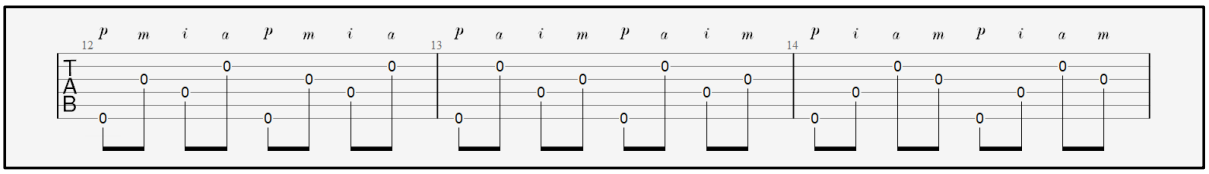
空弦时；有时则不会。这样能在整个乐句中建立和声感，并在存在和弦进行时暗示和声的移动。随后通常接上体现下方和弦特征或氛围的琶音。例如下面受 TTNG 启发的乐句，红圈中的低音就是各乐句的起点。它们后面的音组成分解和弦，也构成某种琶音式旋律。



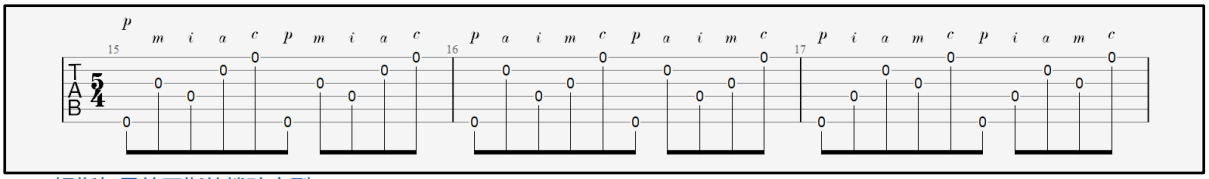
练习 2.B、2.C 和 2.D 以简化形式，帮你熟悉常见的拨弦音型。2.B 每小节增加一根手指；2.C 用拇指配合另外三指练习基本音型，我发现这比五指全用更常见；2.D 使用类似音型，再加入小指。注意，为容纳多出的一指，拍号改成了 5/4。准确比速度重要，请使用节拍器！ 熟悉后，将这些音型应用到你喜欢的和弦指型上。



2.B：逐指加入的拨弦音型

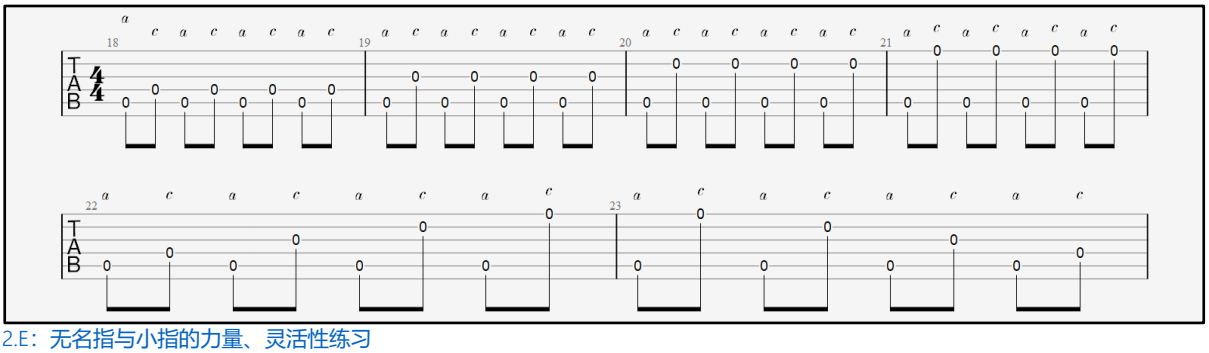


2.C：拇指与另外三指的拨弦音型



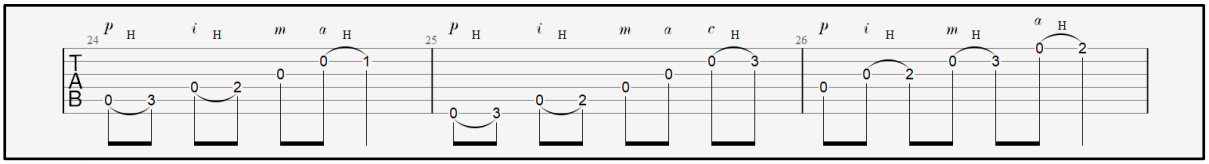
2.D：拇指与另外四指的拨弦音型

练习时，你很快会发现无名指和小指不如拇指、食指与中指灵活。这主要与两指之间的韧带联系有关。下面的练习可训练它们的力量和灵活性。它们可能始终略显笨拙，但请记住，准确比速度重要。持续练习就能逐步改善；即使未必能达到其他手指的水平，仍应尽量增强它们的力量与灵活性。



2.E：无名指与小指的力量、灵活性练习

现在开始在指板上加入具体的音。击弦与勾弦常和指弹结合使用，练习 2.F 将带你入门。它围绕 C 大、G 大和 D 大三个基本开放和弦展开。熟练后改用勾弦试一试，也可以把击弦与勾弦结合起来。

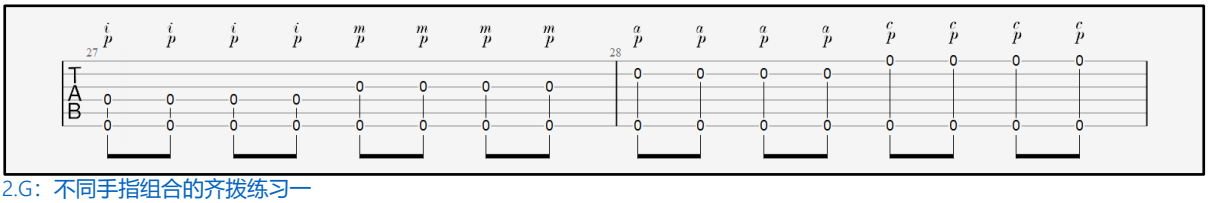


2.F：击弦练习

手指控制与和弦齐拨

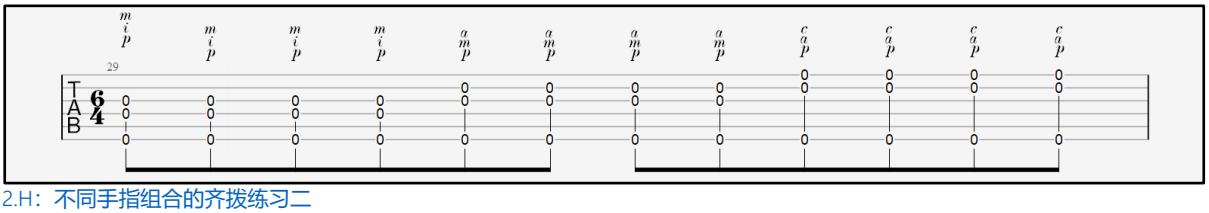
接下来同时拨响多根弦。与拨片扫过琴弦、让各弦先后发音相比，这种同时发音的方式能带来不同的和弦感觉，也便于控制力度、提高准确性，并获得不同音色。

练习 2.G 先用拇指配合不同手指组合拨弦，具体手指标在符头旁。



2.G：不同手指组合的齐拨练习一

练习 2.H 在前一项基础上增加一根手指。熟练后继续增加，直到所有手指都参与。

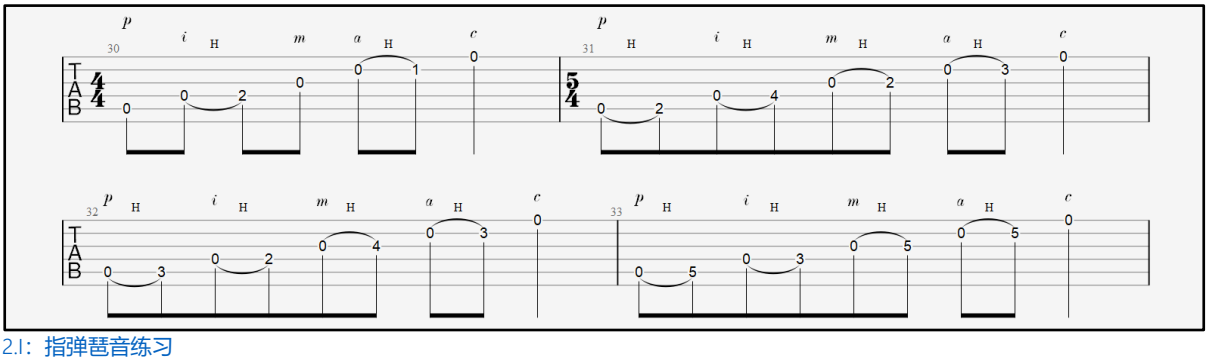


2.H：不同手指组合的齐拨练习二

自测：指弹的实际运用

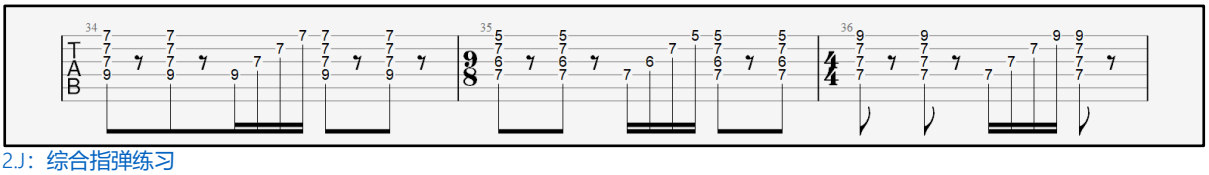
最后通过几个实际乐句练习指弹，也检验一下学习成果。

练习 2.I 展示结合击弦的分解和弦指弹。虽然简单，却是很好的起点，因为数学摇滚吉他手常使用这种击弦手法。别忘了也练习勾弦，以及两者混用！ 尽量提前按好和弦指型，为击弦或勾弦做准备，让琶音衔接流畅。如果某处不适合这样按，就先规划手指落位的顺序，降低演奏难度。



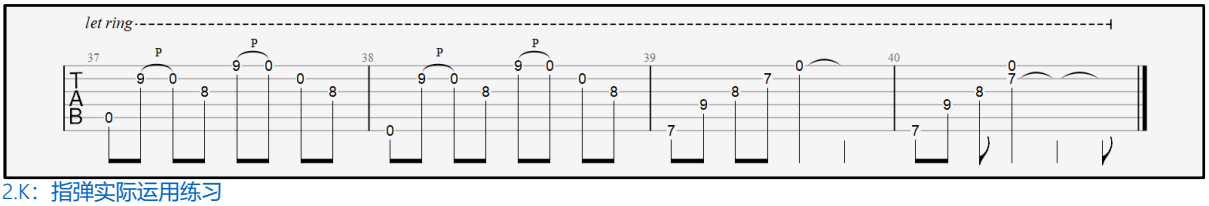
2.I：指弹琶音练习

练习 2.J 展示如何在同一编配中结合和弦齐拨与琶音。你很可能在数学摇滚乐队的多种指弹曲目中遇到这种手法。



2.J：综合指弹练习

最后，练习 2.K 带有悦耳的后摇氛围。前两小节从首音开始的跨弦跳进，若用拨片会有些棘手，指弹则更容易处理。建议先确定按弦指法，使演奏更轻松。



2.K：指弹实际运用练习

可以尝试学习的乐队与歌曲片段:

乐队	曲目	难度
TTNG	**I'll forgive you for throwing that rock cos that dance was kinda funny**	初级/中级
Delta Sleep	Camp Adventure	初级/中级
American Football	**Never Meant** (原曲用拨片演奏，但也很适合用作指弹练习)	初级/中级
COVET	Parachute	中级
TTNG	Chinchilla	高级

1C 节：混合拨弦

混合拨弦

混合拨弦是同时使用拨片和手指。它在数学摇滚中不如前面几种技巧突出，却同样实用。我很喜欢，也经常使用，因为它兼具指弹的优点与拨片的便利。如果还没练过，我强烈建议你学习。

练熟之后，它能让快速而准确的乐句，尤其是跨弦乐句，演奏起来省力许多。也能像指弹一样，用拨片配合手指齐拨和弦。整体而言，它是纯指弹与纯拨片演奏之间很好的折中选择。

使用混合拨弦的吉他手示例:

CHON 的 Mario 与 Erick:《Book》

Polyphia 的 Tim 与 Scott:《Look but Don't Touch》演奏视频

注意 Tim Henson 如何用手指处理跨弦，更准确地拨到高音弦。《G.O.A.T.》开头的 Riff 也采用了类似方式。

Tangled Hair 的 Alan:《Yeah... It Does Look Like a Spider》

请留意演唱段落中，Alan 齐拨和弦时各根弦同时共鸣的效果，并与音量较大的段落中扫弦的声音作比较。再从两分钟处观察：混合拨弦让那些音更容易触及，从而使他能演奏出那个段落及其独特的声音。

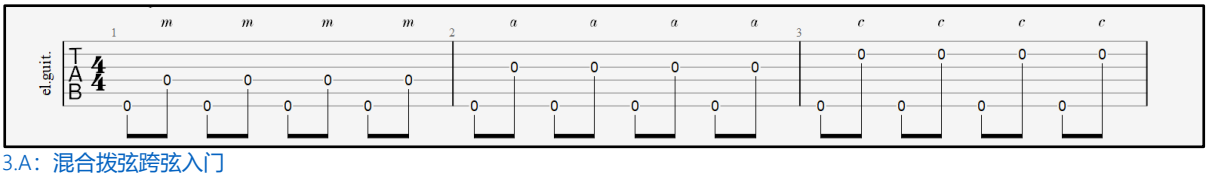
混合拨弦灵活性练习

下面是一组我为帮助你熟悉混合拨弦而设计的练习。

和往常一样，拇指与食指夹住拨片，其余的中指、无名指和小指负责拨其他音。我发现，与指弹相比，混合拨弦时很少用到小指。这并不代表不需要它，只是提醒你：不用小指也完全可以。

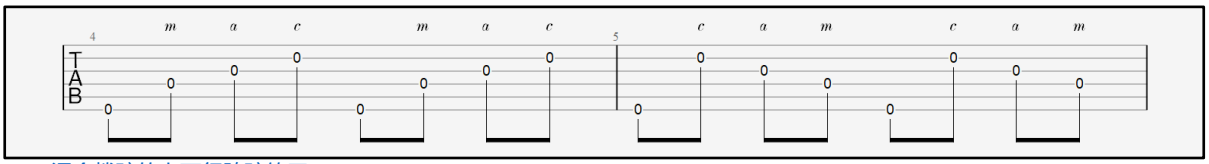
练习 3.A 先让你体验混合拨弦的跨弦能力。我已标出所用手指，可用 Mac 记忆；最低的那根弦由拨片演奏。

将拨弦手靠在琴桥上以保持稳定。留意此时手部和手腕无须像全用拨片时那样来回跳动。



3.A：混合拨弦跨弦入门

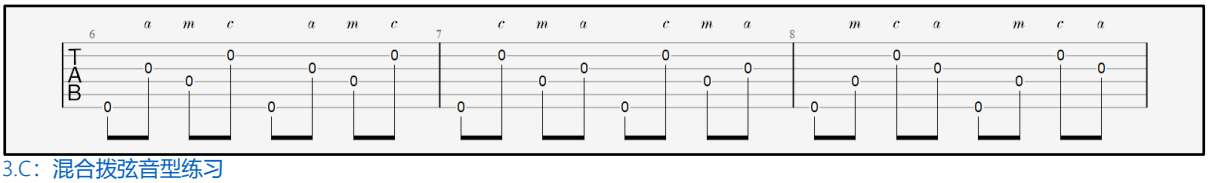
练习 3.B 用来熟悉沿琴弦往返、呈拱形的拨弦动作。这类拱形旋律走向在数学摇滚中很常见。



3.B：混合拨弦的上下行跨弦练习

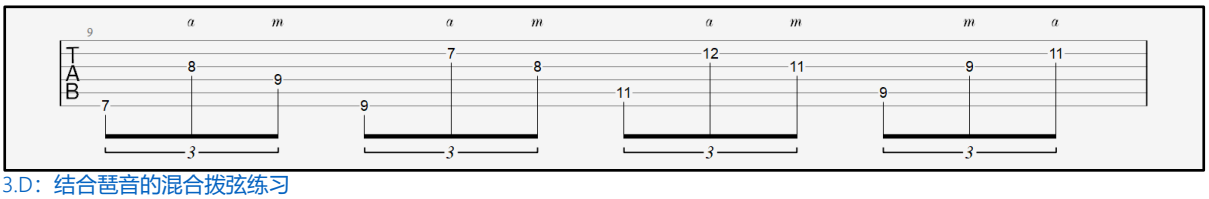
3.B 的额外提示：能准确演奏后，可在不让自己受伤的前提下尝试加快往返拨弦，逐渐形成快速掠过各弦的动作，类似加入手指的扫拨。掌握后会很有成就感！

练习 3.C 是前一项的小变体，用来熟悉不同的手指运动组合。



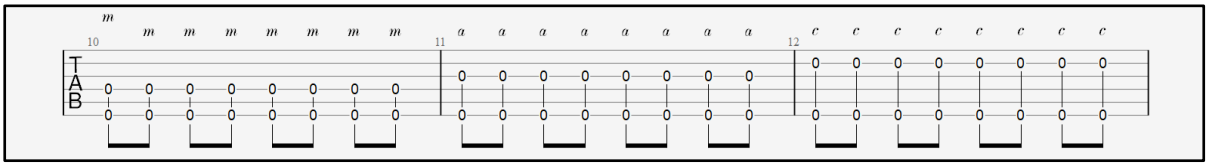
3.C：混合拨弦音型练习

练习 3.D 将拨弦音型应用到一些琶音中。



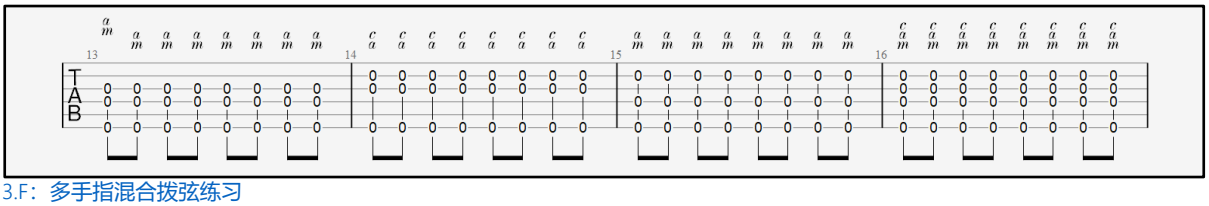
3.D：结合琶音的混合拨弦练习

接下来同时拨响多根弦。练习 3.E 用拨片配合不同手指组合，每次拨两根弦。起初觉得不习惯是正常的。



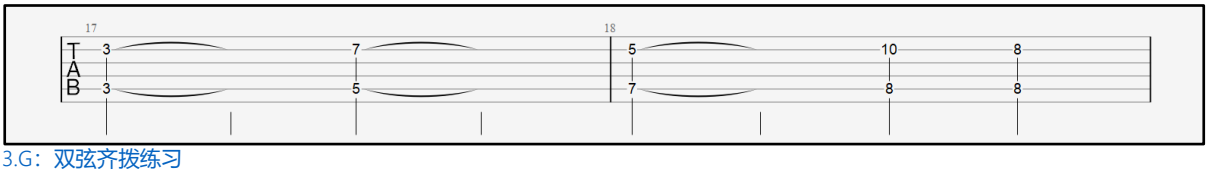
3.E：同时拨两根弦的混合拨弦练习

练习 3.F 在前一项基础上，采用拨片配合两根手指，最后一小节更用到全部三根空闲手指！



3.F：多手指混合拨弦练习

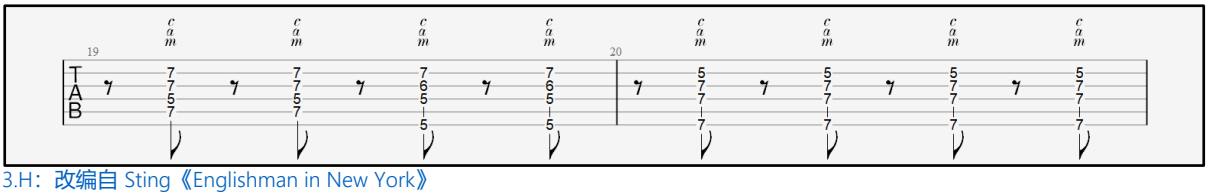
练习 3.G 仅取和弦指型中的两个音，这里是最高音与最低音，来构思有趣的乐句。



3.G：双弦齐拨练习

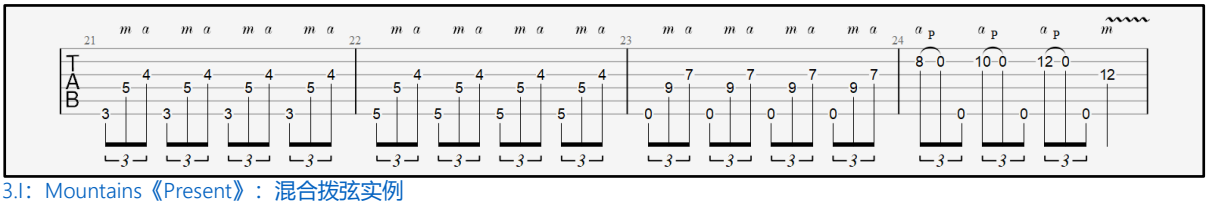
自测：混合拨弦的实际运用

练习 3.H 改编自 Sting《Englishman in New York》的主要和弦进行。用拨片弹各和弦最低音，其余和弦音用手指齐拨。



3.H：改编自 Sting《Englishman in New York》

最后，练习 3.I 使用重复上行的三连音型。和前面一样，低音交给拨片。留意最后一小节：混合拨弦让跨弦比仅用拨片更容易。



3.1：Mountains《Present》：混合拨弦实例

整体演奏技巧

技巧部分结束之前，也请检查自己的整体演奏习惯。手腕是否过度弯曲，增加了不必要的负担？ 是否弓背太多，按弦手臂又伸得太远？ 演奏是否足够干净？ 若不是，想想是否因为急于求成或练习不足。使用特定技巧时会紧绷吗？ 如果会，找找原因：是否速度太快，或尚未学会放松就想一步到位？ 对动作做小幅调整，也可能带来明显改善！

第二部分：数学摇滚入门乐理、和弦与和弦进行，以及特殊调弦

2A 节：基础乐理与和弦理论入门

本部分概述数学摇滚及相关风格常用的乐理。我们会从基本原理出发，为你进一步学习打下基础。开始之前，你可能想问两个问题:

学习、创作和演奏数学摇滚需要多少乐理知识?

- 调号 (各调的升降音)
- 半音与全音
- 以调内各音为根音构成的和弦 (调内和弦)
- 音程 (两个音之间的距离)
- 和弦进行
- 旋律与和声
- 节奏 (强弱拍的组织方式)
- 拍号
- 大调与小调音阶
- 和弦类型：三和弦、延伸和弦、挂留和弦等
- 重复与变化
- 扫弦节奏型

学习、创作和演奏数学摇滚需要哪些记谱知识?
(以下内容均与五线谱识读有关):

- 拍号 (单拍子、复拍子、不规则拍子)
- 调号
- 音符时值 (全音符、二分、四分、八分、十六分音符、三连音等)
- 节奏识读
- 休止符
- 延音线与附点
- 反复记号
- 吉他记谱符号：击弦、勾弦、滑音、推弦、断奏、左右手点弦等；Guitar Pro 很适合用来学习这些符号!
- 力度记号

这些概念并没有想象中难，花时间理解它们很有价值。我建议以本指南为起点，再找一本一级乐理教材，逐步学到五级。我本人通过了五级乐理考试，这也常被视为流行音乐学习者的目标。五级之后的考试通常更偏重古典音乐。

有兴趣的话，下面这段话概括了五级乐理的要求：“通过本级考试，说明你已较好掌握记谱、音阶、调性、节拍、音程、移调、基础和声、和弦，以及管弦乐器常识和作曲知识。”

大调与小调

先从大小调及其调号说起。如今很多数学摇滚旋律性很强，通常有意或无意地采用同一调内的和弦与音，其旋律和和声也常见于流行音乐。这与早期数学摇滚有所不同，后者往往更强调不协和的声音。我在下方链接了 Fecking Bahamas 的 Nickk Hunter 撰写的文章，它对这些差异的解释比这里更清楚。

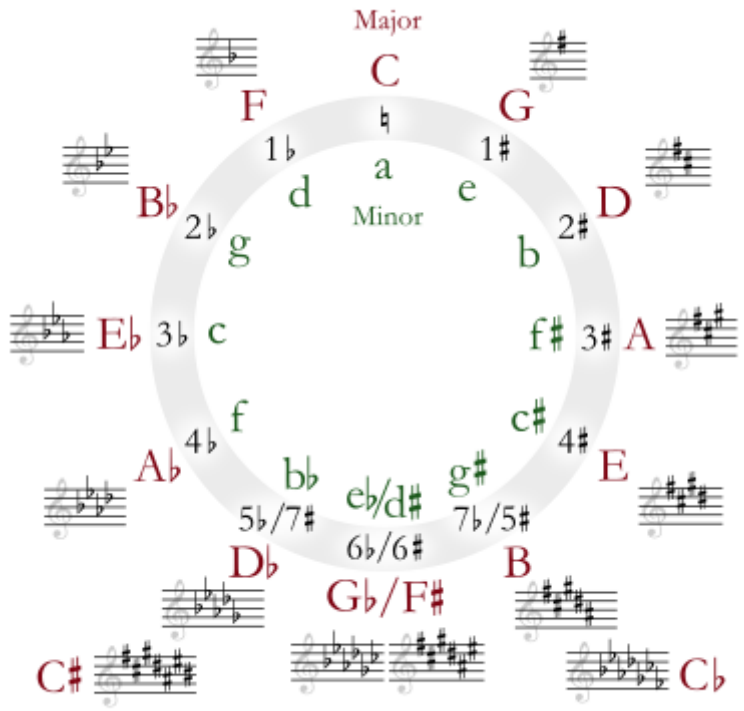
当然，这并不表示现在每支数学摇滚乐队的每首作品都比前辈更有旋律性。即便是这样的小众风格，任何概括也都存在很多例外。

接下来先介绍大小调、各调包含的音，以及如何用这些音构成和弦。更重要的是，我会说明理解这些基础概念为何能明显帮助你构思歌曲。

调号

一个自然大调或自然小调音阶包含七个不同的音。选定的这组音决定该调的升号 (#) 或降号 (b)。下方的五度圈

列出了各个大调与小调的升降号。



五度圈 (图片来源：Wikipedia)

外圈红色标注大调，内圈绿色标注小调。每个大调都有一个关系小调，反之亦然。例如 C 大调与 A 小调互为关系调：调号相同，都没有升降号，使用相同的音与调内和弦，但主音不同。

可以使用哪些音，一共有多少个?

用升号命名时，十二个音依次为 A、A#、B、C、C#、D、D#、E、F、F#、G、G#；用降号命名时，则为 A、Bb、B、C、Db、D、Eb、E、F、Gb、G、Ab。注意 A# 与 Bb，以及 C# 与 Db、D# 与 Eb 等，在吉他上音高相同，称为等音。采用升号还是降号，取决于所在的调。一个自然大小调音阶取这十二个音中的七个。例如 C 大调为 C D E F G A B，再回到高八度的 C。

现在不必急着记住所有调，使用得越多就会越熟悉。也可以随时查五度圈，确认当前调的升降号。为了进一步理解，我建议观看这段介绍调与五度圈的视频。

最后，你可能想问："创作或演奏时，怎么知道自己在哪个调？" 请先想想可以怎样判断，我稍后会介绍一种方法！

为什么要熟悉调号?

知道歌曲使用什么调，对创作和演奏都有很多帮助。首先，它能提示我们有哪些和弦、音、音阶与琶音可以使用。

例如，C 大调包含以下各音:

1 C	2 D	3 E	4 F	5 G	6 A	7 B	8 (1) C

查阅前面的五度圈，可以看到 C 大调没有升降号。于是，你已经知道写 C 大调歌曲或乐句时可以选哪些调内音。不过，乐理还能帮助你进一步判断，哪些音与所选和弦搭配更贴切，哪些音会形成不同效果。这并不是说旋律只有正确音与错误音，而是不同的选音会带来不同的结果。

基本和弦的构成原理

知道一个调包含哪些音之后，就可以开始构造和弦。为方便说明，这里先使用标准调弦。

继续以 C 大调为例，构造基本三和弦，也就是初学吉他时常见的开放和弦所属的类型。可得到以下和弦:

C 大 I	D 小 ii	E 小 iii	F 大 IV	G 大 V	A 小 vi	B 减 vii°

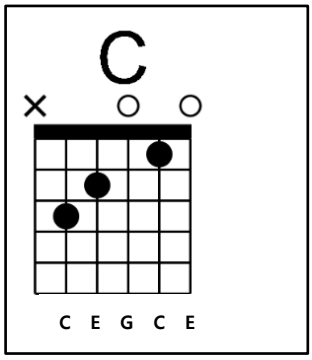
大调调内三和弦依次为：大、小、小、大、大、小、减。常用罗马数字表示，如上表。大和弦用大写，小和弦与减和弦用小写：I ii iii IV V vi vii°。

自然小调的调内三和弦依次为：小、减、大、小、小、大、大，即 i ii° III iv v VI VII。

下面是 C 大调的关系小调 A 小调，和弦相同，排列顺序不同:

A 小 i	B 减 ii°	C 大 III	D 小 iv	E 小 v	F 大 VI	G 大 VII

这里讨论的基本和弦至少包含三个不同的音，音之间的距离，即音程，决定了和弦性质。同时发出的两个音构成一个音程，不过两个音也能勾勒和弦。基本三和弦由三个不同的音构成；你大概已经熟悉 C 大和弦这样的开放指型:



可以看到，虽然弹了五根弦，其中实际上只有 C、E、G 三种音。

大三和弦的构成为 1、3、5，即根音、大三度与纯五度；这些音程均从根音 C 算起。

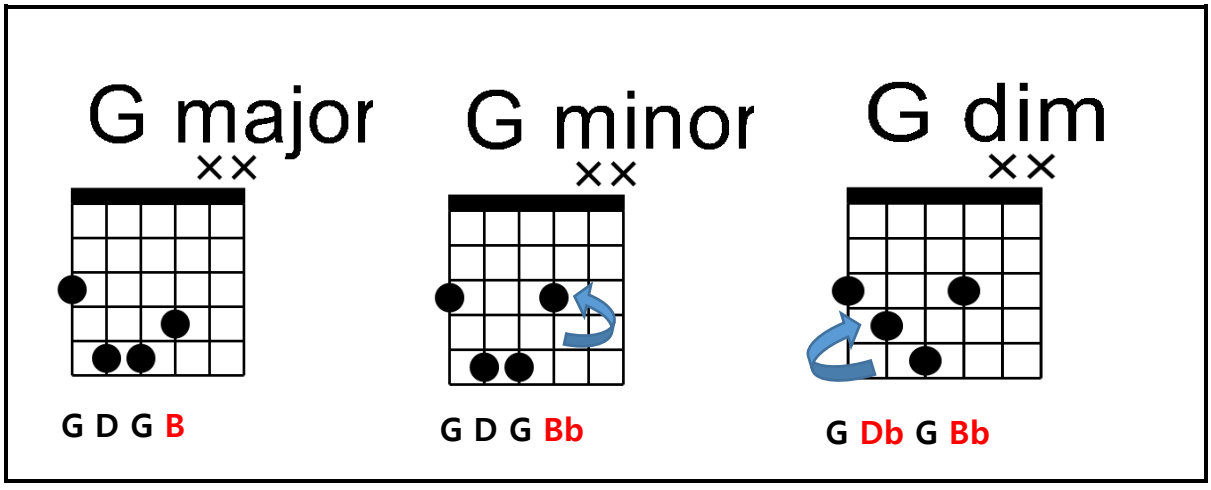
对照 C 大调音阶，就能看出 C 大三和弦各音的来源，我已用红色标出。

1 C	2 D	3 E	4 F	5 G	6 A	7 B	8 (1) C

小三和弦与减三和弦同理，只是构成略有不同:

大	1 – 3 – 5
小	1 – b3 – 5 (降三)
减	1 – b3 – b5 (降三、降五)

下图展示三音及五音改变后，和弦如何随之变化:



G 大三和弦的三音 B 与根音构成大三度。变成 G 小三和弦时，三音降低半音为 Bb；变成 G 减三和弦时，三音和五音均降低半音，为 Bb 与 Db。正是这些音程差异，形成了各类和弦的声音特点。

如何判断使用了什么调?

这是我在大学学习音乐时学到的一种方法:

没有给出调号时，通常可以分析和弦、旋律，以及不同旋律乐器之间的互动，来判断调性。

例如，一首歌的前奏使用 C 大、F 大、G 大三个和弦。它们都属于 C 大调，因此我会推测歌曲在 C 大调。F 与 G 两个根音相邻的大和弦，尤其提示它们可能是大调的 IV 与 V 级；若在 A 小调，则是 VI 与 VII 级。

C	D	E	F	G	A	B
大	小	小	大	大	小	减
I	ii	iii	IV	V	vi	vii

两个小和弦也能提供类似线索，即便它们在进行中没有直接相邻。例如 C 大、D 小、F 大、E 小的进行为 I、ii、IV、iii。D 小与 E 小在进行中隔开了，但根音在 C 大调音阶中彼此相邻。

当然，这个方法并非万无一失，尤其在线索模糊或不足时。例如只有 C 大与 G 大两个和弦，就可能属于 C 大调，也可能属于 G 大调:

C	D	E	F	G	A	B
大	小	小	大	大	小	减
I	ii	iii	IV	V	vi	vii

G	A	B	C	D	E	F#
大	小	小	大	大	小	减
I	ii	iii	IV	V	vi	vii

这种情况需要更多线索或进一步判断。首先我会检查旋律或 Riff 中是否有 F#，因为它提示 G 大调。另一种办法是把和弦扩展为七和弦：在 C 大调中是 Cmaj7 与 G7；在 G 大调中则是 Gmaj7 与 Cmaj7。下一节会详解延伸和弦。两组都试着弹一弹，听哪组更符合歌曲，就能进一步判断它属于 G 大调还是 C 大调。当然，也可能

两个调都说得通，你可以选择其一，甚至同时运用！

还要记住，即使歌曲主要处在一个调中，也可能借用其他调的和弦或音。我们有方法帮助辨认借用和弦，本节后面的借用和弦部分会介绍常见做法。

练习题

请判断下面各个和弦进行的调性。答案在本部分末尾。注意，某些题目可能不止一种解释，也可能涉及多个调。祝你玩得开心，答题顺利！

1. E 大 - A 大 - G# 小 - F# 小 - E 大
2. D 小 - G7 - C 大
3. D 大 - E 小 - F# 减 - G 大
4. C 大 - G 大 - A 小 - E 小
5. G 大 - B 小 - C 大 - C 小

2B 节：数学摇滚的和弦与和弦进行

延伸和弦

现在你应该已经理解基本和弦如何构成，以及它们在大小调中的作用。接下来，我们把基本和弦扩展成延伸和弦。它们在数学摇滚与 emo 风格中十分常见，能为基本和弦增添色彩，塑造不同的情绪与氛围。

我们会先看延伸和弦的构成与原理，学习指型，再练习使用它们的和弦进行。

延伸和弦是在基本和弦构成音之外再加入其他音。常见的扩展从七和弦开始。与大三、小三和减三和弦一样，各类延伸和弦也有各自的构成公式。下面是七和弦的构成:

大七	1 – 3 – 5 – 7
属七	1 – 3 – 5 – b7 (降七)
小七	1 – b3 – 5 – b7 (降三、降七)
半减七	1 – b3 – b5 – b7 (降三、降五、降七)

这里出现了两种新类型：属七和弦与小七降五和弦，后者也叫半减七和弦。属七和弦听感强烈，往往让人期待解决到另一个和弦。半减七和弦则在减三和弦的基础上增添悬念，可以

用来积累张力，或穿插在进行中的其他和弦之间，增添悬而未决的色彩。

七和弦之外还有九和弦、十一和弦，甚至十三和弦！ 学习和使用哪些类型，最终由你决定。我建议先学会本指南给出的所有指型，再慢慢找出适合自己的。我自己尤其喜欢大九、小九、小七和小十一和弦。

继续之前，你可能想问："音阶只有七个音，九、十一、十三又从哪里来？" 下面解释一下。

沿 C 大调音阶向上数，最终会到达高八度，即音名相同而音高更高的音。可以联想流行朋克中常用的八度指型。

1 C	2 D	3 E	4 F	5 G	6 A	7 B	8 (1) C

超过八度继续计数时，原先的第 2、4、6 级音在和弦中可称为九音、十一音和十三音，因为它们延伸到了八度以上。根音、三音、五音则仍按原来的方式称呼。

1 C	9 (2) D	3 E	11 (4) F	5 G	13 (6) A	7 B

需要注意，九、十一、十三和弦这样的命名通常包含七音。如果只有 1、3、5、9，则称 add9 和弦，例如 Cadd9。七音对这些延伸和弦的声音性质十分重要。

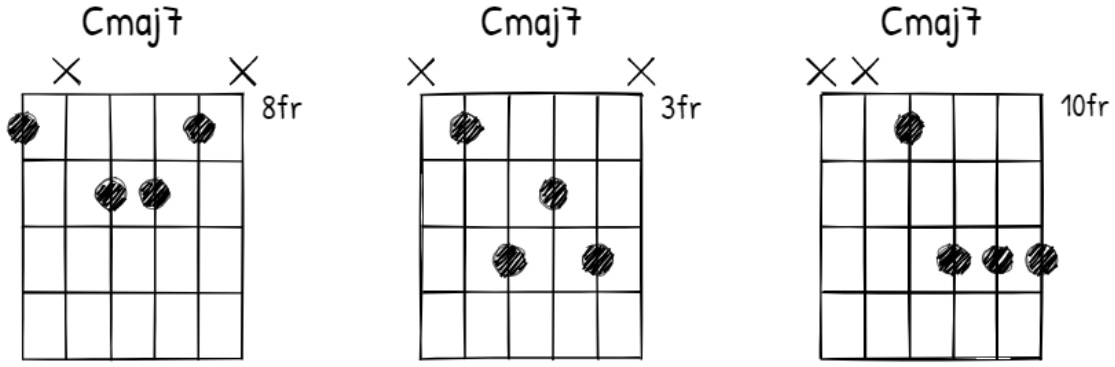
这里特别说明，是因为延伸越多，和弦音也越多，而手指数量与指板空间有限。为了便于演奏，常会省略一些相对次要的音；七音通常仍会保留:

和弦	和弦构成	常省略的音	保留的音
大七	1 – 3 – 5 – 7	无	—
大九	1 – 3 – 5 – 7 – 9	五	1 – 3 – 7 – 9
小十一	1 – b3 – 5 – b7 – 9 – 11	五、九	1 – b3 – b7 – 11
属十三	1 – 3 – 5 – b7 – 9 – 11 – 13	五、十一, 有时九	1 – 3 – b7 – (9) – 13

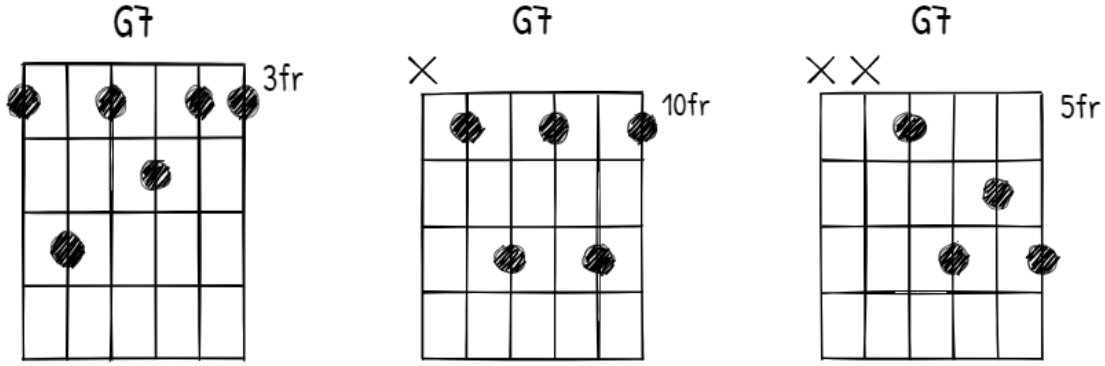
七和弦配置与进行练习

下面是根音位于第六、第五和第四弦的七和弦配置。掌握这三组指型，可以减少指板上的大幅跳动，让和弦转换更流畅，也有更多选择。请慢慢练，同时记住：这些并不是唯一的配置，只是我喜欢，也希望你会喜欢的一组。

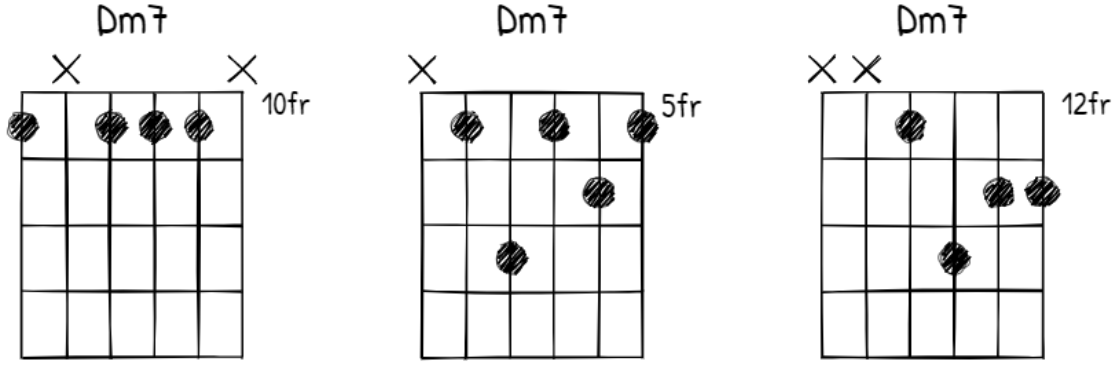
大七和弦配置



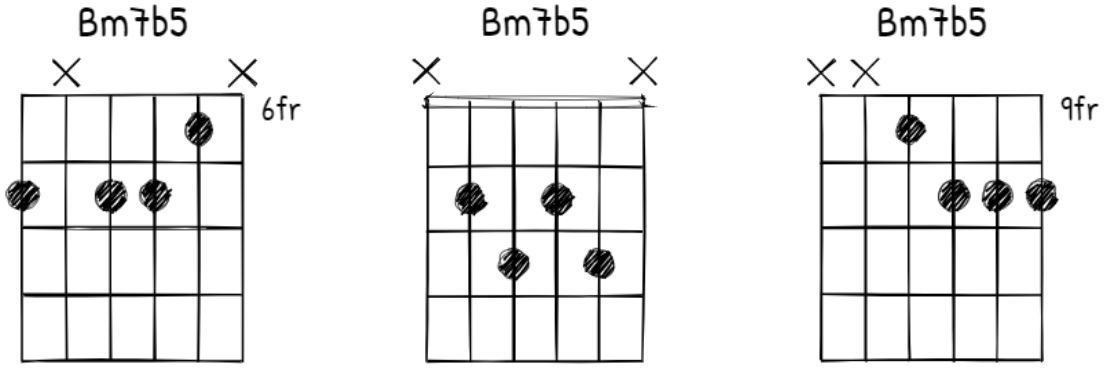
属七和弦配置



小七和弦配置



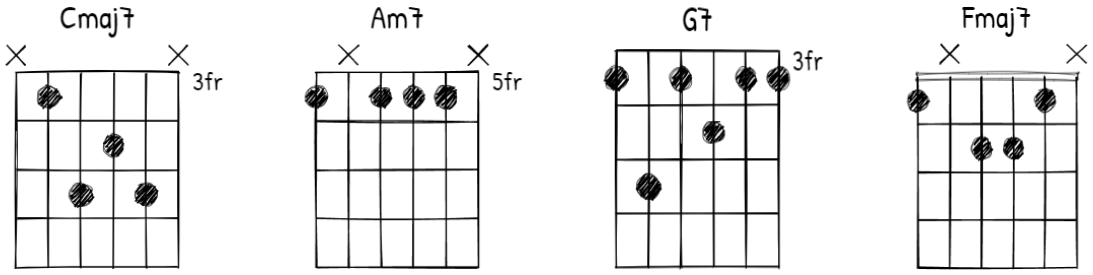
半减七和弦配置



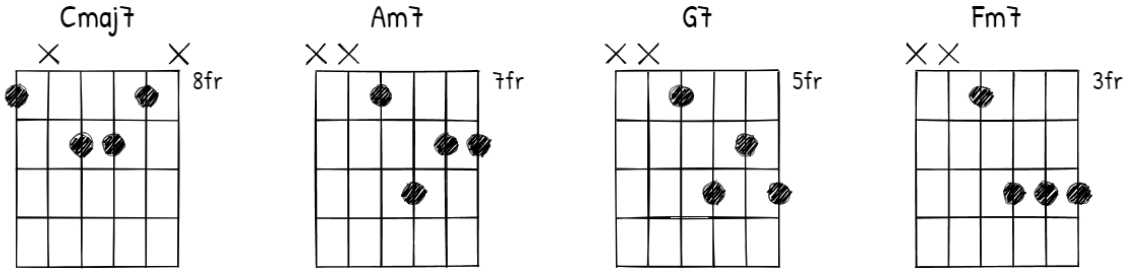
通常，和弦转换会选择距离较近的配置，使整体听感连贯，演奏也更省力。不过，大幅度的和弦跳进同样能产生有趣效果，在数学摇滚中也很常见。因此，不要把就近转换当成必须遵守的规则。

下面是 C 大调的 Cmaj7、Am7、G7、Fmaj7 进行，即 I、vi、V、IV。我给出了三种在指板上演奏的方法，从不同的起始指型出发。请从左到右，用你喜欢的扫弦节奏型练习，再探索其他演奏方式，例如加入更大的和弦跳进或拉开音区。

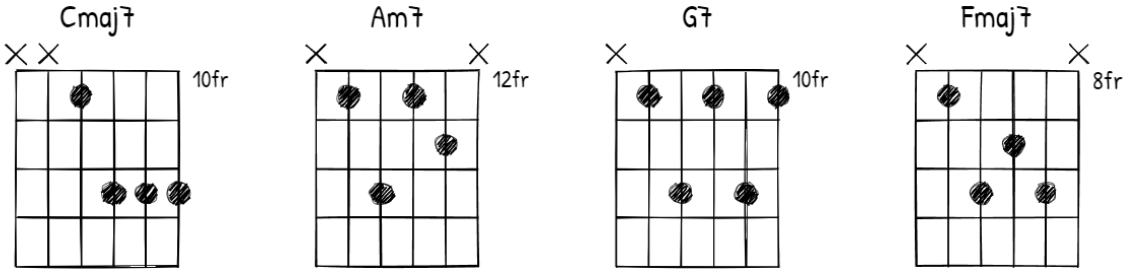
1



2

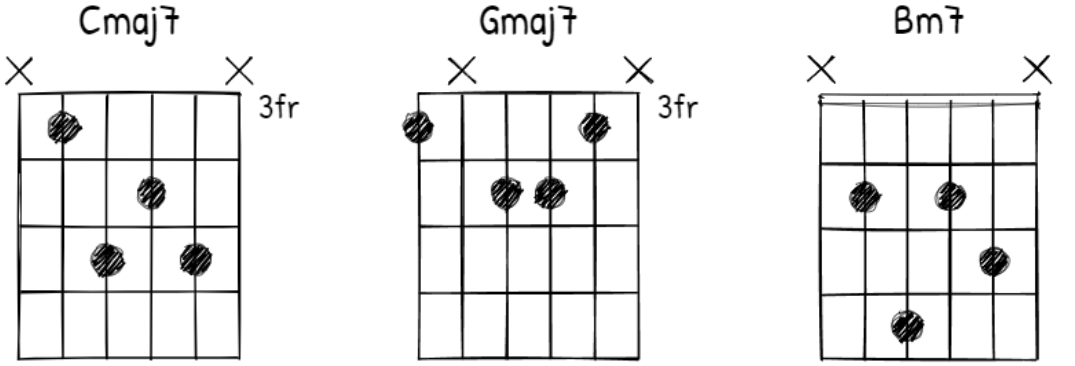


3

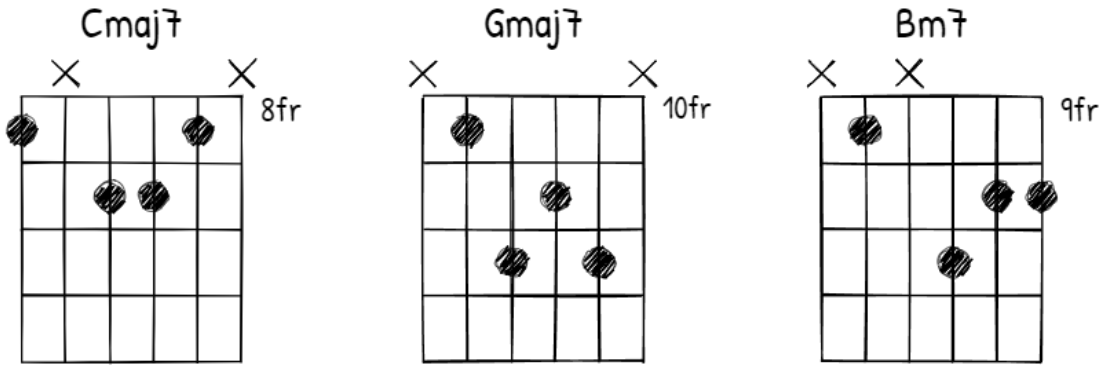


再看一组：G 大调的 IV、I、iii 进行。前两组已经给出，分别从第六弦与第五弦的根音指型开始。你能找到距离最近的指型，补全最后一组吗？

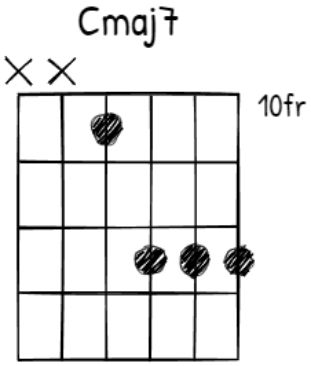
1



2



3







接下来介绍九和弦的不同类型。虽然还有十一与十三和弦，但目前，而且很可能大多数时候，七和弦与九和弦对数学摇滚及受 emo 影响的风格最为实用。

九和弦配置与进行练习

九和弦无疑是我最喜欢的类型。它们比七和弦多了一点特别的韵味。不过，我在进行中几乎总会混用不同类型，因为在某个具体位置，某种指型或和弦类型可能更合适。

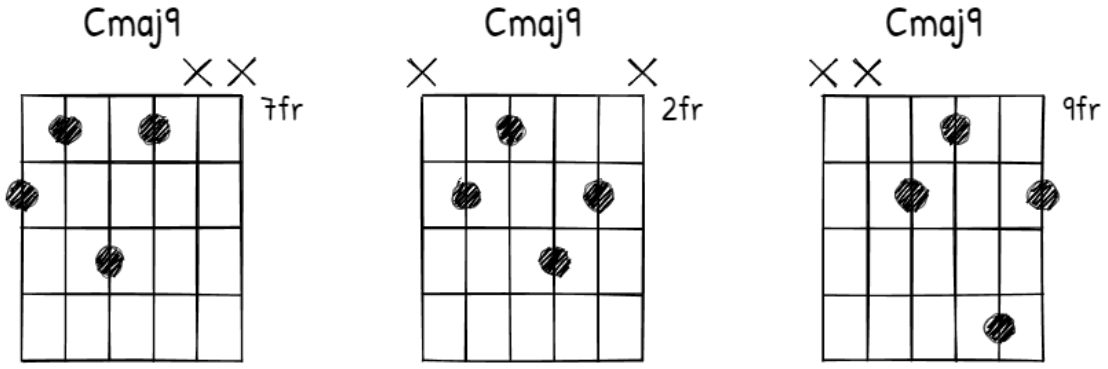
九和弦的基本构成为 1、3、5、7、9。与七和弦一样，下面列出各类九和弦的构成:

大九	1 – 3 – 5 – 7 – 9
属九	1 – 3 – 5 – b7 – 9 (降七)
小九	1 – b3 – 5 – b7 – 9 (降三、降七)
小九降五	1 – b3 – b5 – b7 – 9 (降三、降五、降七)

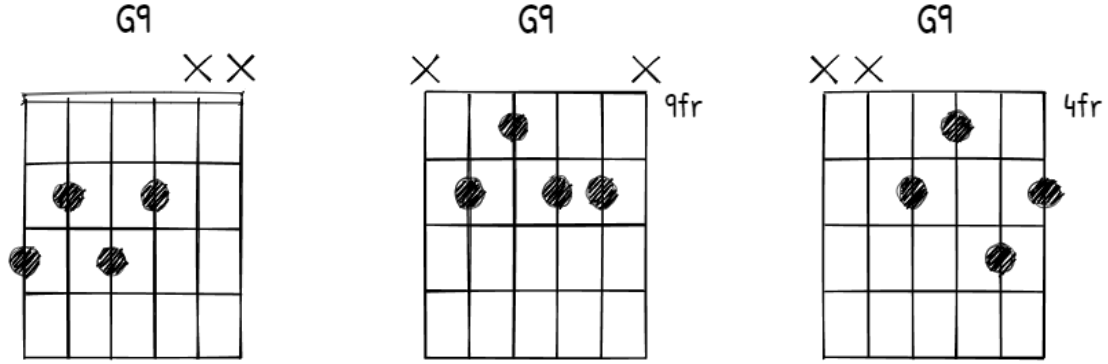
可以看到，这里各类九和弦的九音都没有升降变化；本书讨论的十一与十三和弦也采用自然延伸音。三音与七音是决定性质的重要导向音，即使省略根音，往往也能大致界定和弦。从大九到小九降五，表中变化主要出现在三音、七音，最后一类再降低五音。

注意：小九降五和弦因降五音而有所不同。它与小九和弦同样含有降三音与降七音。在五音明确出现之前，尚不能仅凭这些导向音判断它是普通小和弦还是半减类和弦。

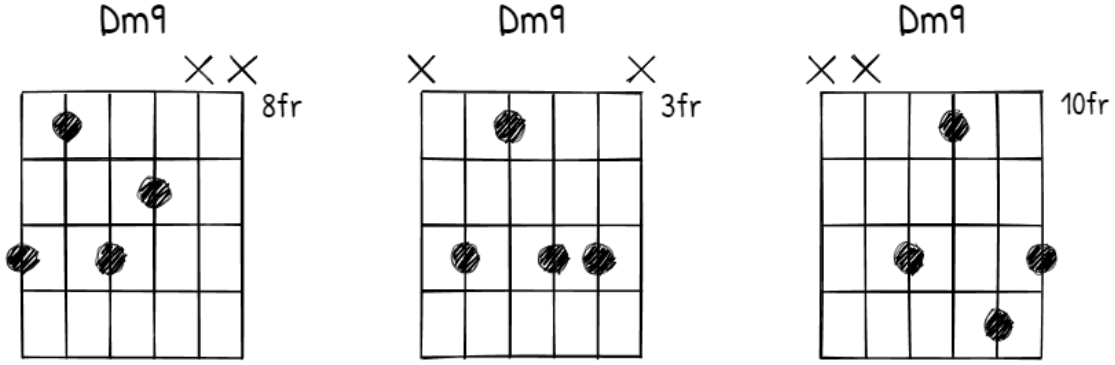
大九和弦配置



属九和弦配置



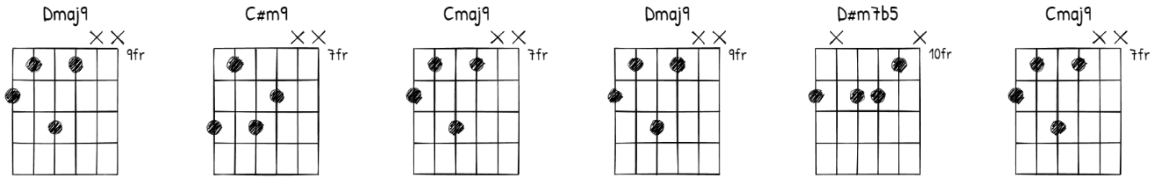
小九和弦配置



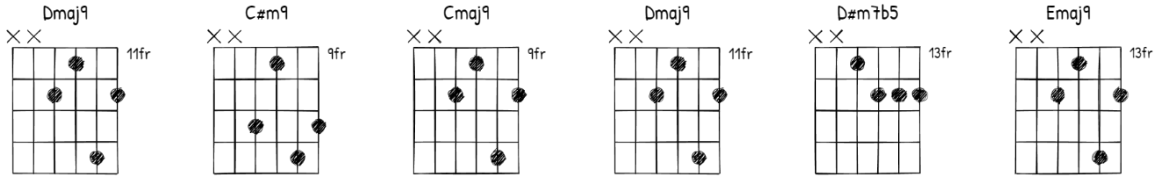
这里没有列小九降五指型，因为它们对手指要求相当高。我建议改用更容易演奏的半减七和弦配置。

下面的进行能帮助你更流畅地转换九和弦指型。

1



2



适合数学摇滚的其他和弦类型

除了前面介绍的类型，还有很多和弦值得探索。即便暂不涉及 E7#9 这样的变化和弦和和弦转位，仍有广阔空间。本节挑选一些我认为特别适合数学摇滚的和弦，并说明可以在什么场合运用。

挂留和弦

挂留和弦省略三音，通常用大二度或纯四度音代替，如下表。它们没有明确的大、小和弦色彩，而有一种开放感，往往让人期待后续解决，因而得名“挂留”。

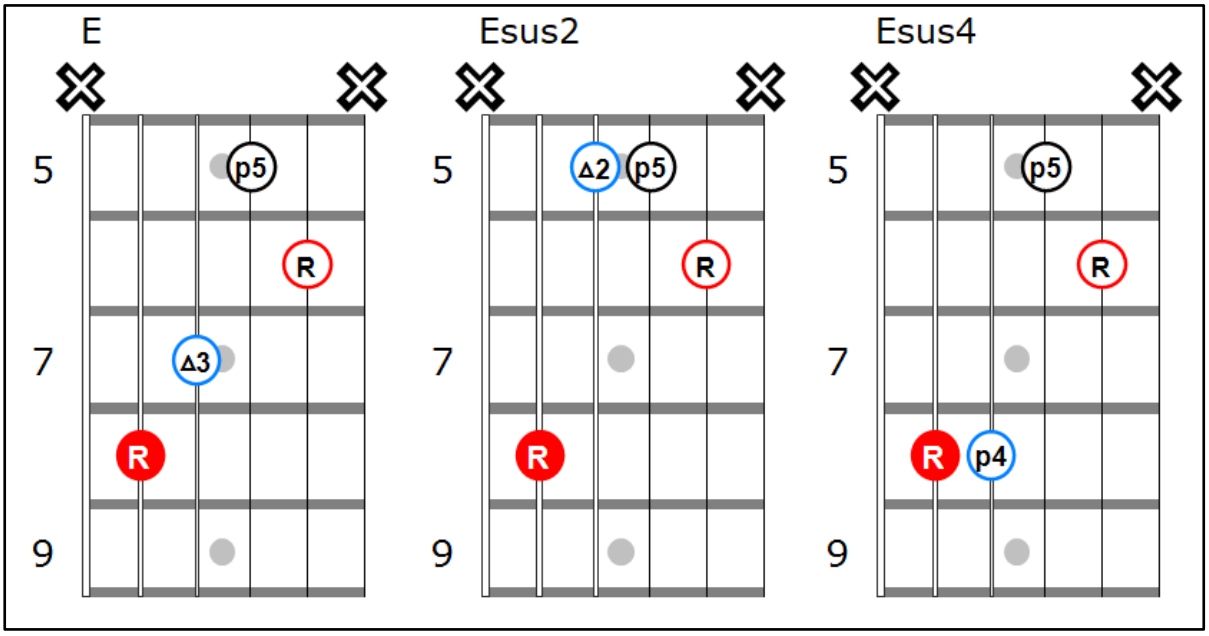
挂留和弦的构成:

Sus2	1 – 2 – 5
Sus4	1 – 4 – 5

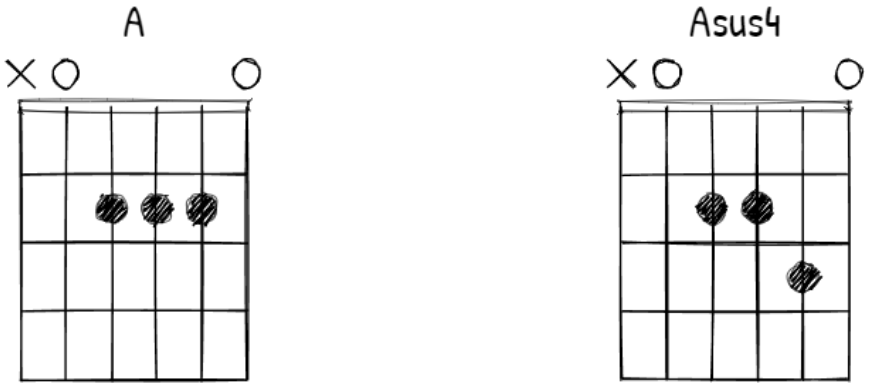
以 C 大调为例:

1 C	2 D	3 E	4 F	5 G	6 A	7 B

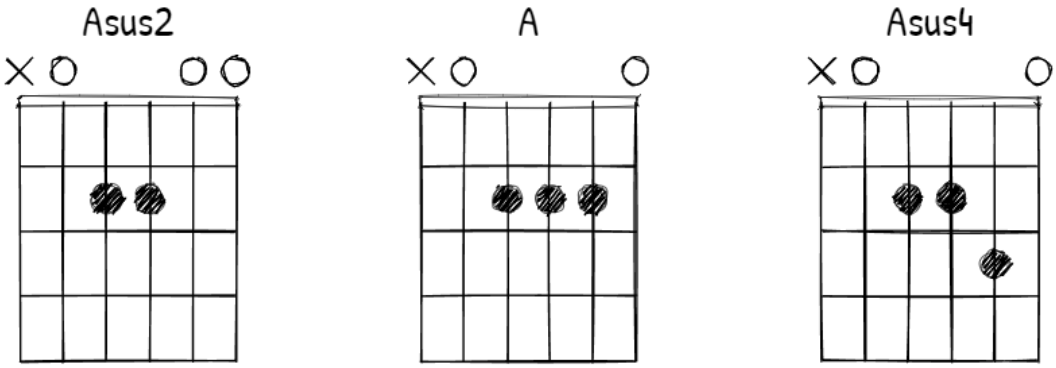
下例展示三音被替换的效果，变化的音已用蓝色标出:



在数学摇滚与 Midwest emo 中，挂留和弦常用于装饰进行中已有的和弦，形成和弦内部的音高运动，或营造悬而未决的感觉。例如先弹 A 大再弹 Asus4，就能听到原和弦如何增添不同色彩。反过来从 Asus4 回到 A 大，则更有解决感:



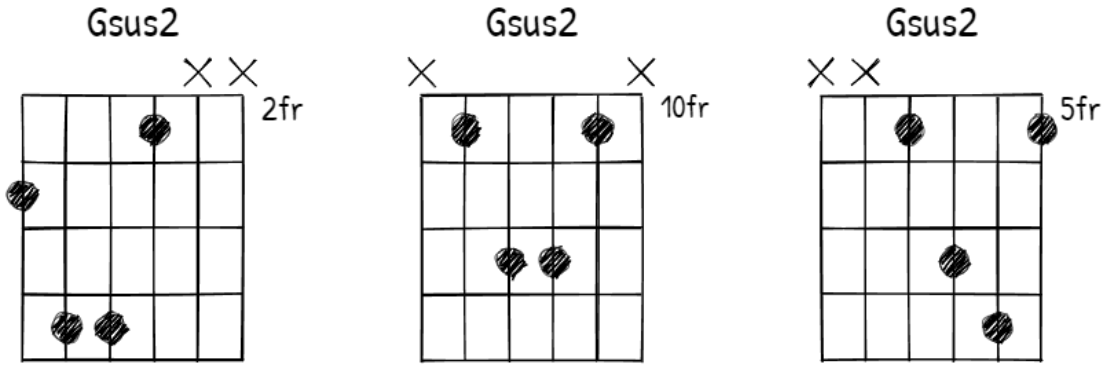
还可以把 Asus2 加入进行:



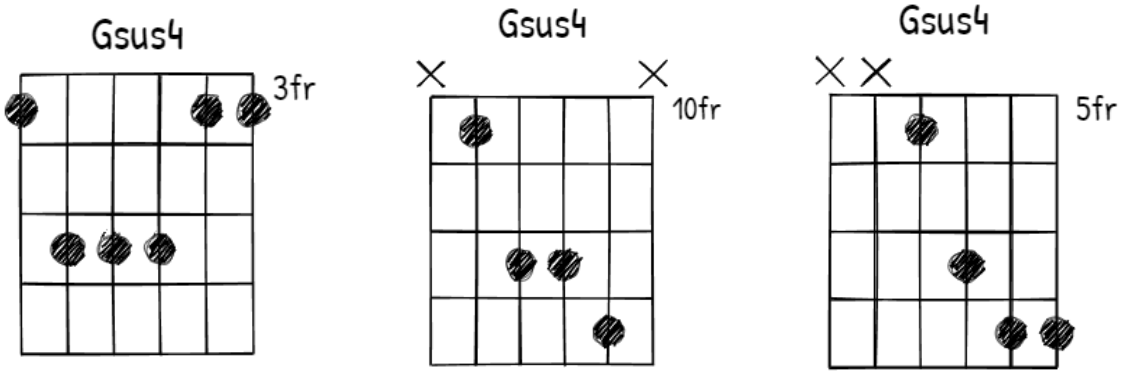
听一听高音略微上行，如何改变整个和弦的感觉。

下面是根音位于第六、第五、第四弦的 sus2 和 sus4 指型，便于覆盖不同音区。

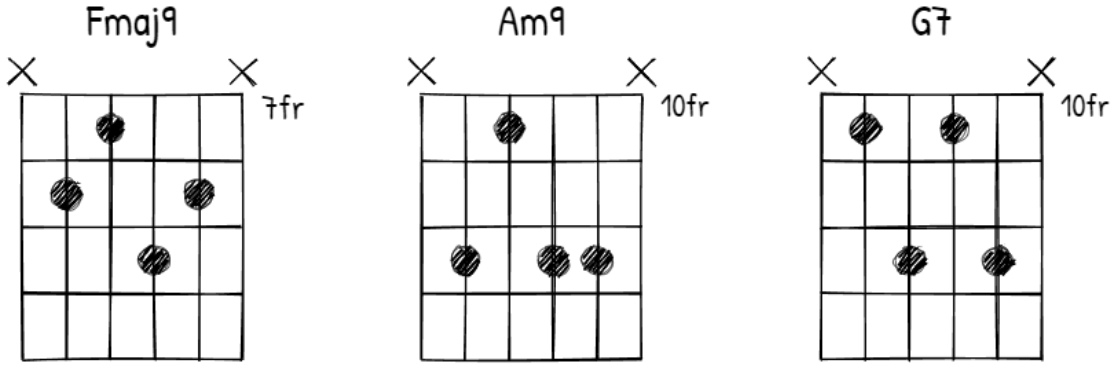
sus2 和弦指型



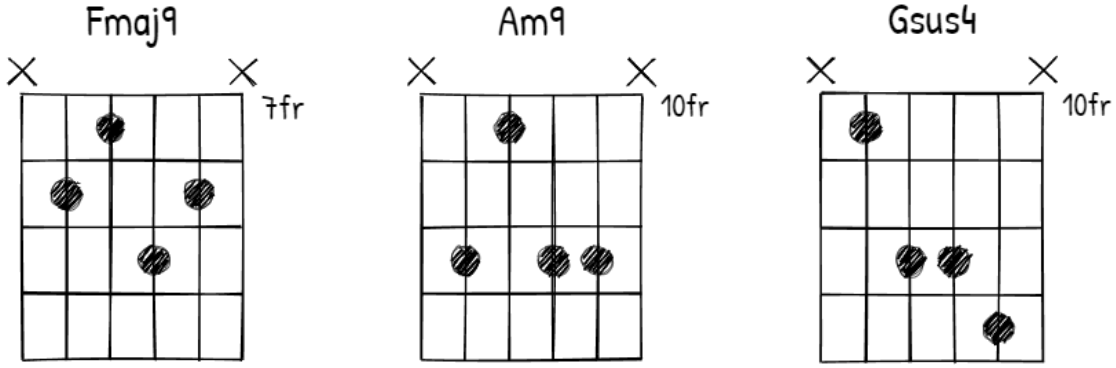
sus4 和弦指型



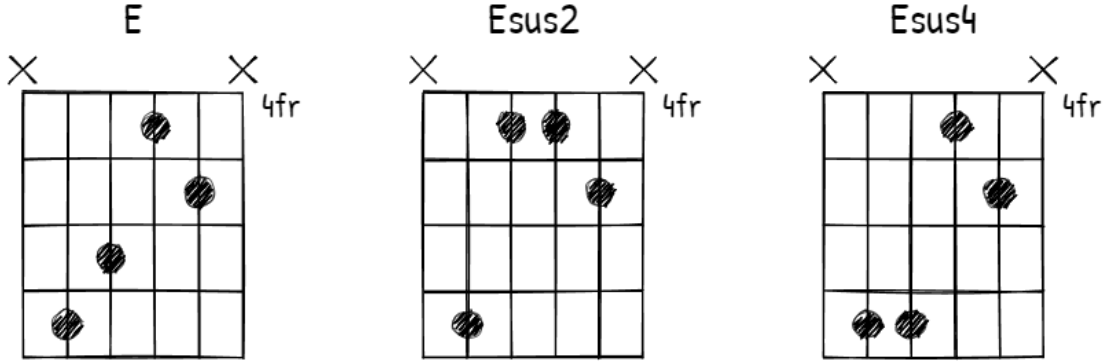
另一个实用方法，是用挂留和弦替代进行中显得突兀的属和弦，或减弱不想要的属功能色彩。记得属七和弦建立在调的第五级，即 V 级。试弹下面两组进行并比较。我个人觉得，这里的属和弦虽然常用，却稍显不合所需氛围；换成 sus4 后，就更接近我想要的数学摇滚声音。



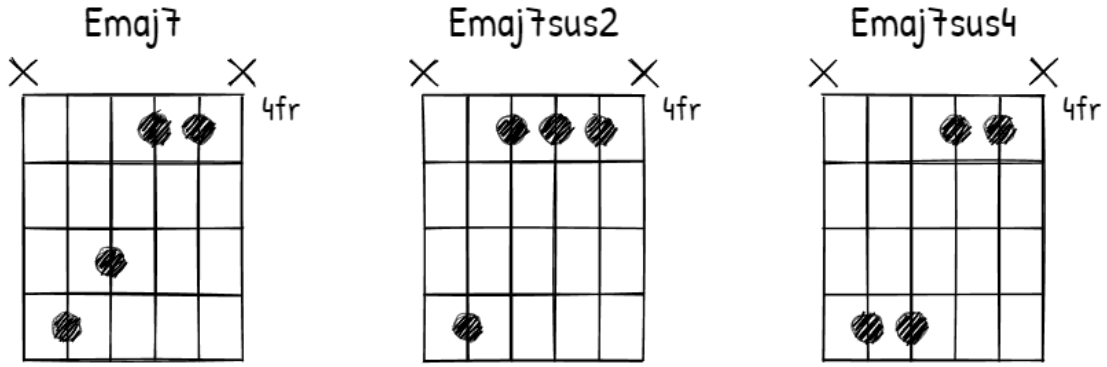
对比



最后再介绍一种以 A 弦为根音的挂留和弦配置。



我觉得这种配置很适合 Midwest emo，加入大七度音后尤其如此:



最后注意，一个调中的三和弦并非都能在保持调内音的前提下换成 sus2 或 sus4。下表列出了哪些级数可以这样替换。

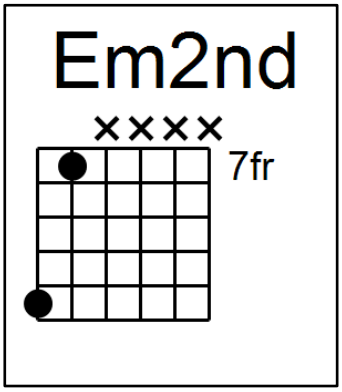
级	和弦性质	Sus 2	Sus 4
I	大	O	O
ii	小	O	O
iii	小	X	O
IV	大	O	X
V	大	O	O
vi	小	O	O
vii	减	X	X

大六、小六与 6add9 和弦

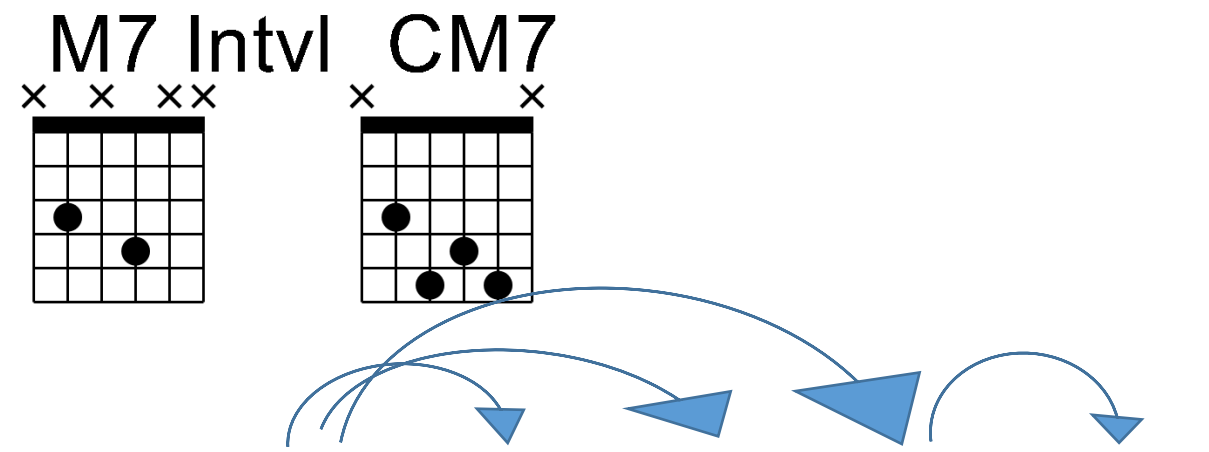
- - 大六与小六和弦
- - 大、小 add9 和弦
- - 大、小 6add9 和弦

以上类型在不加入七音的情况下，为延伸和弦提供了其他创作选择，能增添和声趣味。

大六、add9 和大 6add9 和弦，常在需要更稳定、更有解决感时替代大七和弦。大七和弦的七音与高八度根音相隔小二度，即半音，在吉他上相当于一品，见下图。小二度的听感较尖锐，试弹下例就能听到。



大七和弦中也存在这种相邻音级的关系，但由于音域排列更开阔，不像刚才的小二度那样尖锐。再加入其他和弦音后，这种紧张关系也会更不明显。



音程 C 大七	根 1	大三度 3	纯五度 5	大七度 7	小二度 1

为了避开这种张力，演奏者有时会使用不含大七音的附加音和弦。这样既能得到更有解决感的声音，又比基本三和弦更丰富。它适合用来结束歌曲，或创作张力较低的段落。

注意，小六和小 6add9 和弦有时反而比小七和弦更不协和。因此，最好亲自试用，根据想要的音乐效果选择。

这些和弦还可替代基本的大、小、减和弦，或像前面那样与其他类型配合，增添色彩。

大、小六和弦及 6/9 和弦的用途与挂留和弦有相似之处，但声音不同，张力也往往较低。如何使用、何时使用，很大程度取决于个人偏好。

看一看构成公式，就能发现它们与挂留和弦的区别:

大六	1 – 3 – 5 – 6
小六	1 – b3 – 5 – 6
大 6add9	1 – 3 – 5 – 6 – 9
小 6add9	1 – b3 – 5 – 6 – 9

三音回来了，并根据类型加入六音，或同时加入六音与九音。

例如 C 大六和弦包含以下各音:

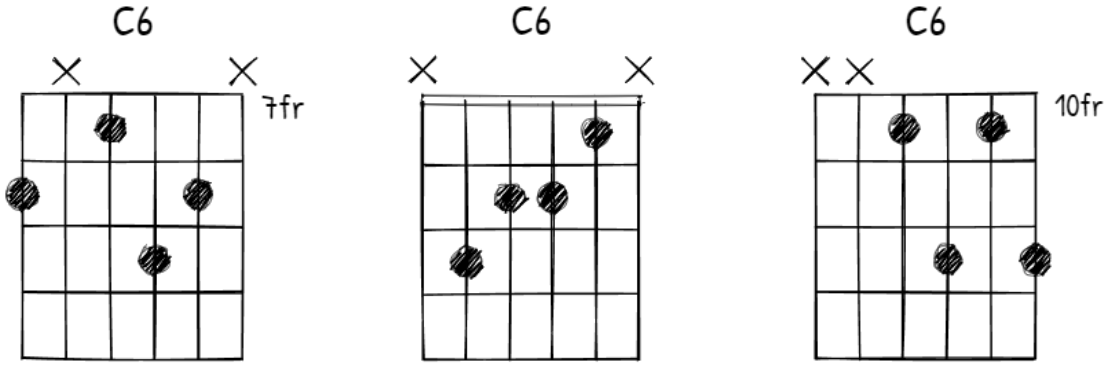
1 C	2 D	3 E	4 F	5 G	6 A	7 B

C6add9 则为:

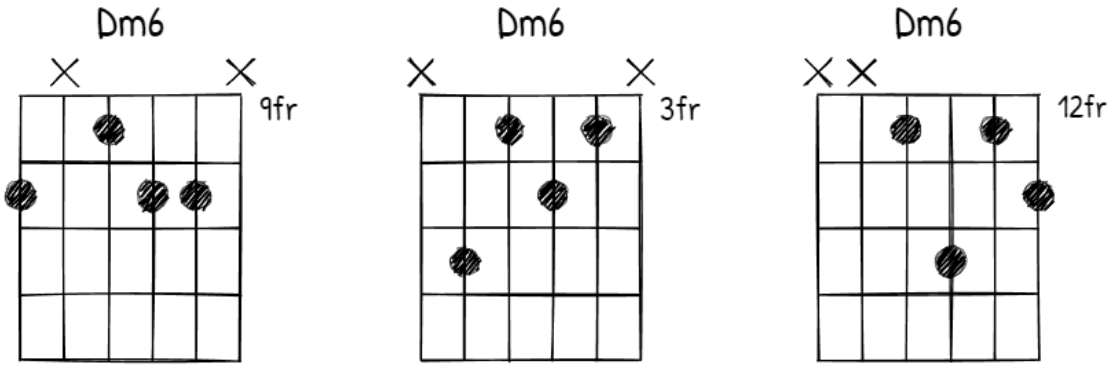
1 C	9 (2) D	3 E	4 F	5 G	6 A	7 B

下面列出大六、小六与 6/9 和弦的指型。

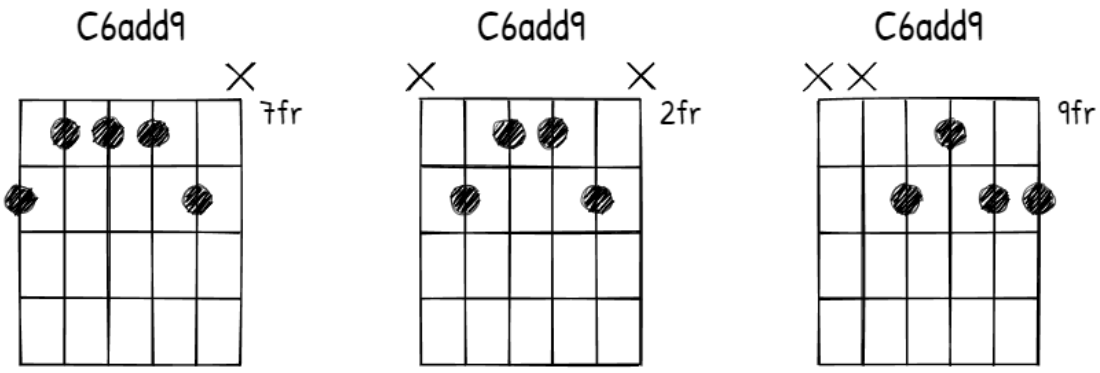
大六和弦指型



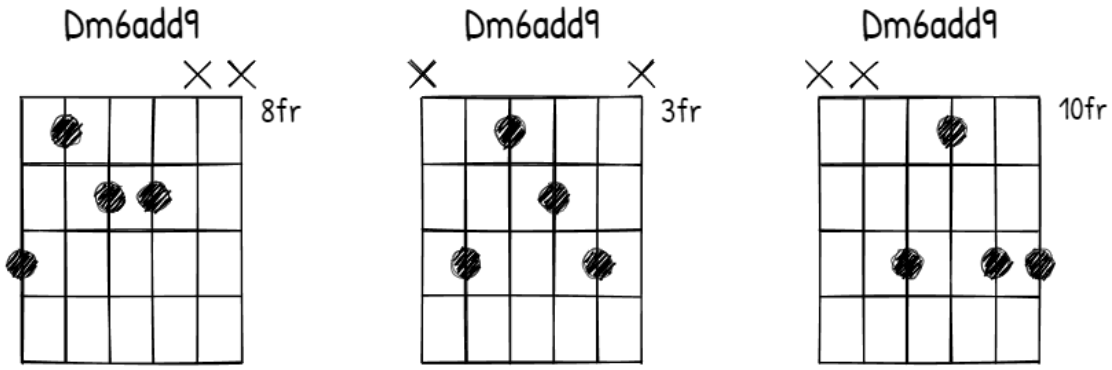
小六和弦指型



大 6add9 和弦指型



小 6add9 和弦指型



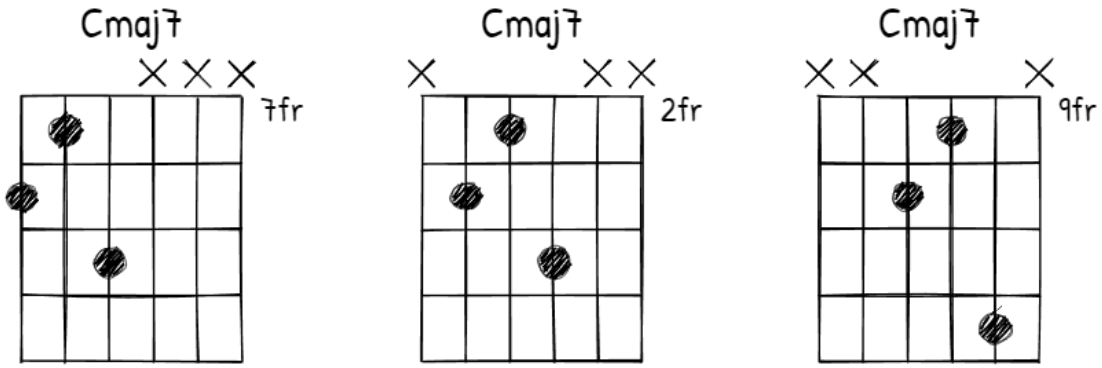
我认为这些类型与其他和弦混用效果最好，后面的和弦进行部分会给出一些应用示例。

延伸和弦的骨架配置

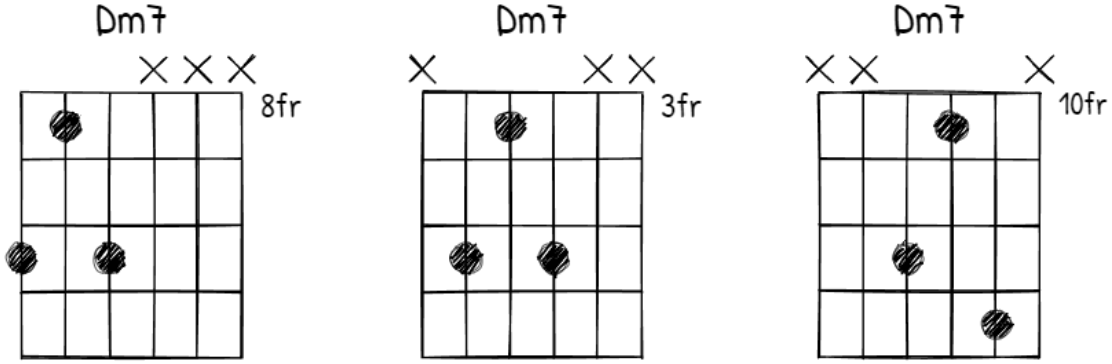
骨架配置 (shell voicing) 是延伸和弦的简化配置，保留根音、三音与七音等关键音，从而体现大、小等基本性质。它们尤其适合和声较复杂的合奏；有时甚至只用三音和七音就更合适。骨架配置也适合失真音色，可用于突出关键和弦音的 Riff。

下面这些七和弦骨架指型，在采用标准调弦的数学摇滚乐队中很常见。

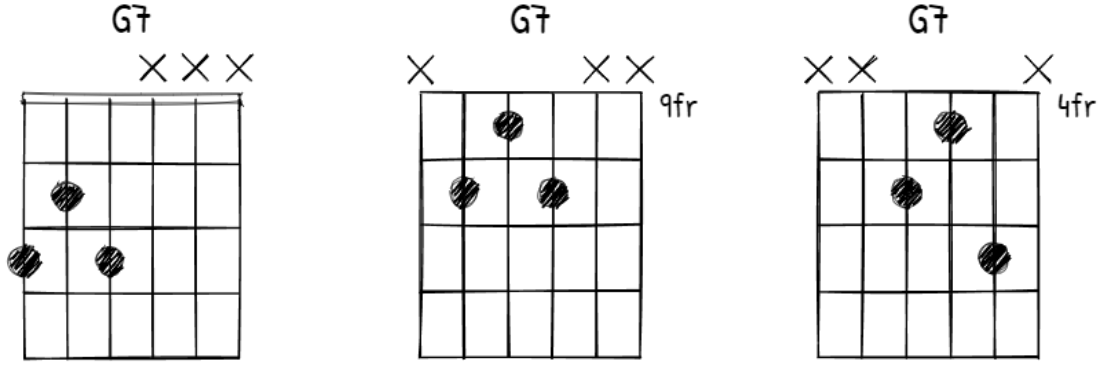
大七和弦骨架配置



小七和弦骨架配置



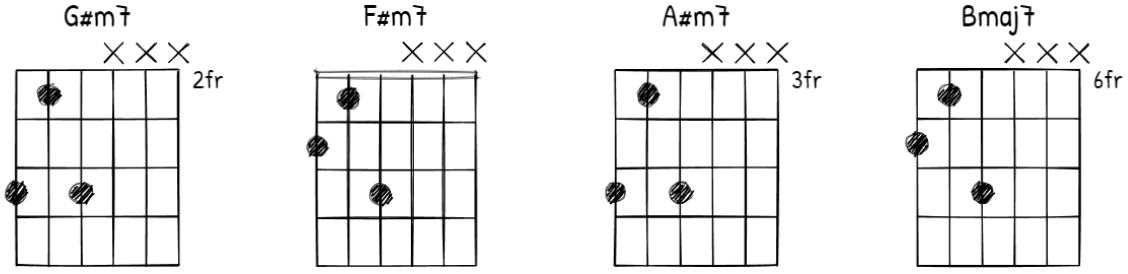
属七和弦骨架配置



半减七和弦的这种骨架配置与小七和弦相同，因为它们只保留根音、三音、七音。半减七与小七的区别在五音，而五音恰好省略了。这里不必担心，按通常方式使用即可，在相应调的第七级位置仍能发挥作用。

下面的练习可用来熟悉骨架和弦。建议把它们与完整和弦结合，既可作为 Riff 的基础，也可借指型激发创作思路。它们的声音有力而富有情绪，配合失真或增益时尤其明显。

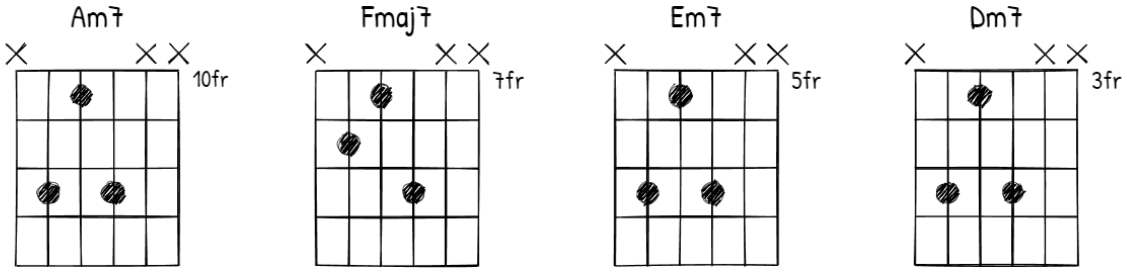
1



试着探索这组进行：先按 G#m7、F#m7、A#m7、Bmaj7 的顺序，用熟悉的扫弦节奏型演奏；再将各和弦音依次弹出，改成琶音，然后结合两种方式。最后打乱顺序，例如 Bmaj7、A#m7、F#m7、G#m7 可形成好听的下行走向，也可反过来构成上行进行。

再从左到右弹示例二，听起来熟悉吗？ 它们正是 The Fall of Troy《F.C.P.R.E.M.I.X.》前奏中的和弦，是骨架配置的绝佳实例！

2



和弦进行与不同和弦类型的混用

和弦还没讲完，请再坚持一下！

接下来看看怎样用这些和弦创作进行。先讨论和弦进行，再讲和弦装饰。两者都不难理解，我也会尽量解释得简明。

和弦进行

和弦进行是一连串按顺序出现的和弦，如同歌曲的积木，可以构成整首歌的骨架，也可以用于某个段落。有些组合更悦耳；复杂程度则从一两个和弦，到涉及和弦替代、借用其他调的和弦及变化和弦等，不一而足。

如前所述，知道音乐所在的调，能帮助我们选择适合进行的和弦。可以把调当作向导，提示哪些和弦可用，在和声上比较容易搭配。

以 C 大调为例，可以选用以下七个和弦:

C	D	E	F	G	A	B
大	小	小	大	大	小	减
I	**ii**	**iii**	**IV**	**V**	**vi**	**vii**

那么，怎样选择和弦组成进行？ 虽然没有规定哪些和弦必须搭配，音乐创作的长期实践已积累了许多听起来顺畅、容易吸引听众的组合。继续之前要记住：扩展到七和弦时，大调第五级成为属七和弦，如 G 大变成 G7，与大七和弦的声音不同；第七级的半减七和弦也不同于普通小七和弦:

CM7 大七 I	Dm7 小七 ii	Em7 小七 iii	FM7 大七 IV	G7 属七 V	Am7 小七 vi	Bm7b5 半减七 vii

先看大和弦。在不转调、也不借用其他调和弦的情况下，C
大调有两个大七和弦可用：Cmaj7 与 Fmaj7。

大调的 I 级，这里是 Cmaj7，有最强的归属感，因为它解决到主和弦，像回到家一样，很多流行歌曲也以此结束。IV 级自身较稳定，却仍有继续移动的倾向，后接 I 或 V 级通常很好听。

小七和弦有三个可选：ii 级 Dm7、iii 级 Em7、vi 级 Am7。其中 vi 级的重心较强，因为 A 小调也是 C 大调的关系小调，两者共享音阶中的音，可查五度圈确认。Am7 与 Cmaj7 的构成音也高度重合。vi 到 I 的进行有令人满足的解决感；vi、vii、I 则能带来悦耳的张力与释放。

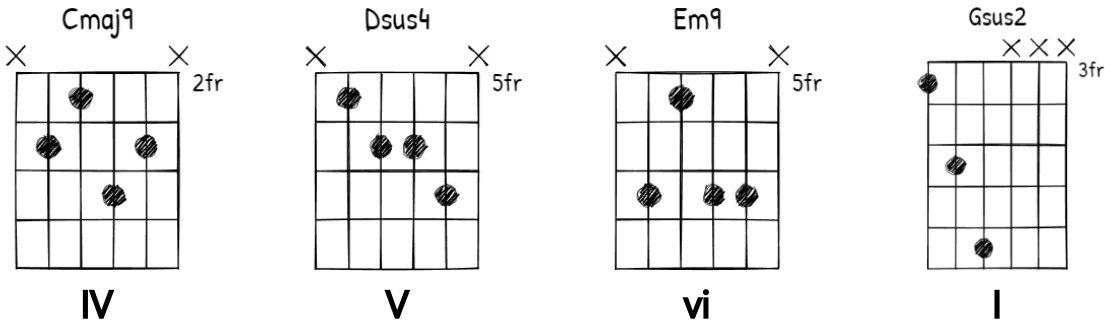
下面给出一些实用进行作为起点，只使用前面介绍的和弦。我为各和弦标了级数，并示范不同类型。请尝试替换和弦、改变扫弦节奏、调整转换时机、探索指弹音型，甚至用和弦音编写 Riff。

还可以换到指板的不同位置、改用其他和弦配置，或移到其他调。看似有很多可做，却正是扩展音乐创造力的好办法！

常用的调内功能和弦进行

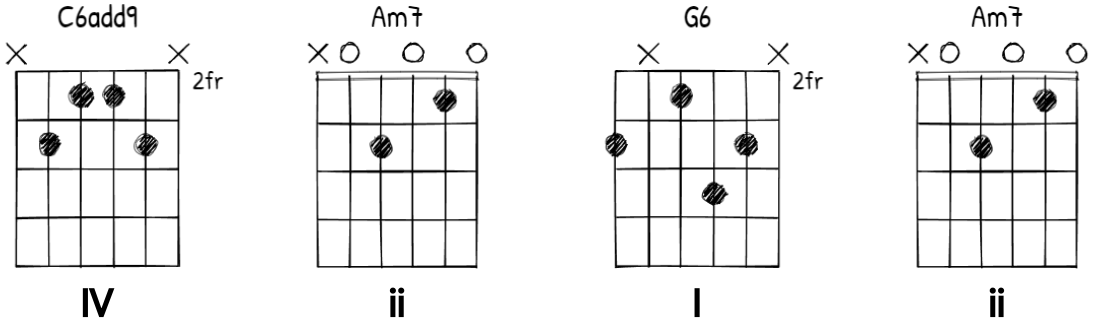
以下进行取材于数学摇滚与 emo 歌曲中常见的组合。实际作品的指型与和声细节往往不同，但这些范例能帮助你入门，并在歌曲中承担特定作用。它们都是调内进行，即只使用同一调内的和弦。

1.



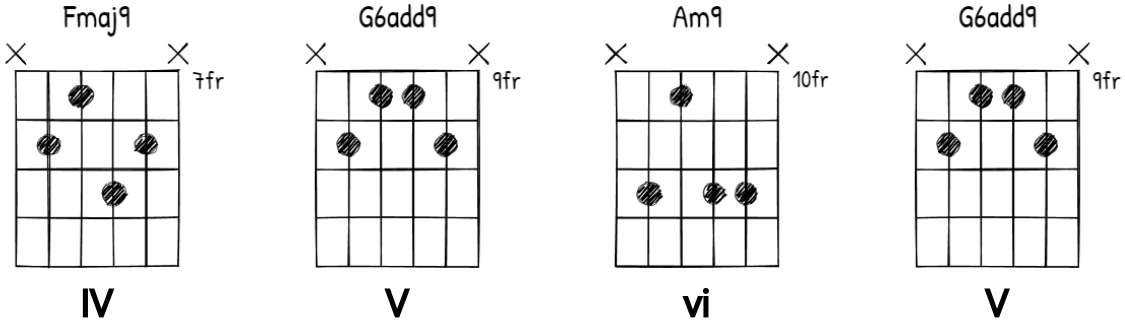
这组进行有令人满足的上行感，最后回到主和弦，形成明确解决。它适合歌曲结尾、中间段落，也可用于副歌。

2.



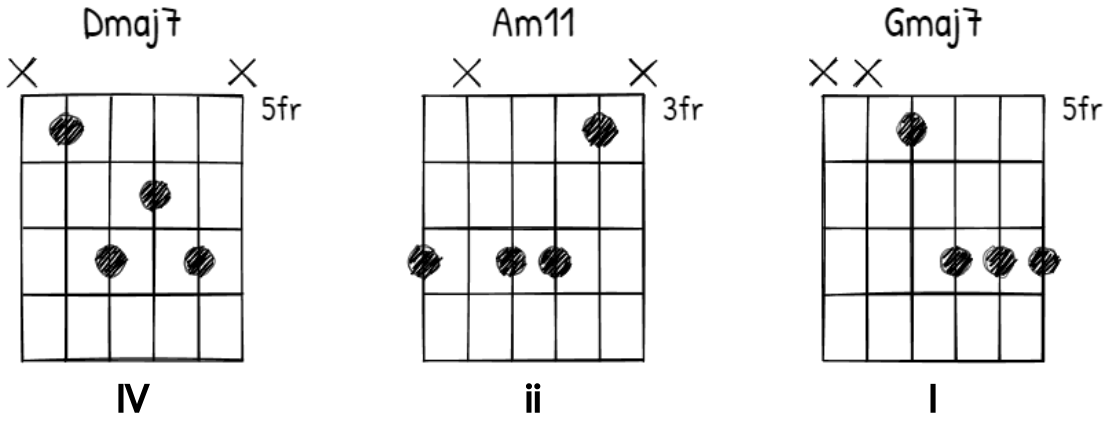
这组进行颇有流行感，带一点忧郁和憧憬，但这种憧憬又充满希望。我觉得它很适合副歌式的段落。

3.



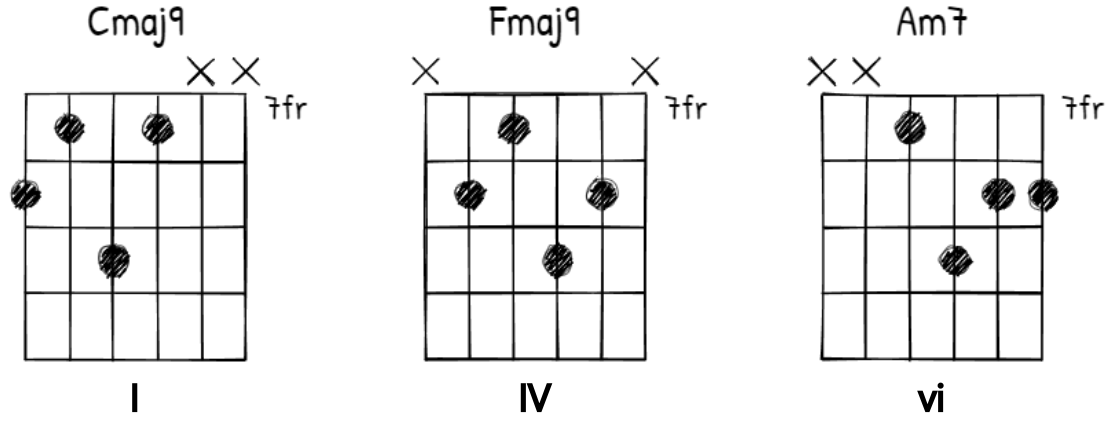
这组适合用作中间段落或积累张力，听起来似乎还要"去往某处"，即继续进入下一个段落。另外，6add9 提供了避开属七色彩的一种好办法。

4.



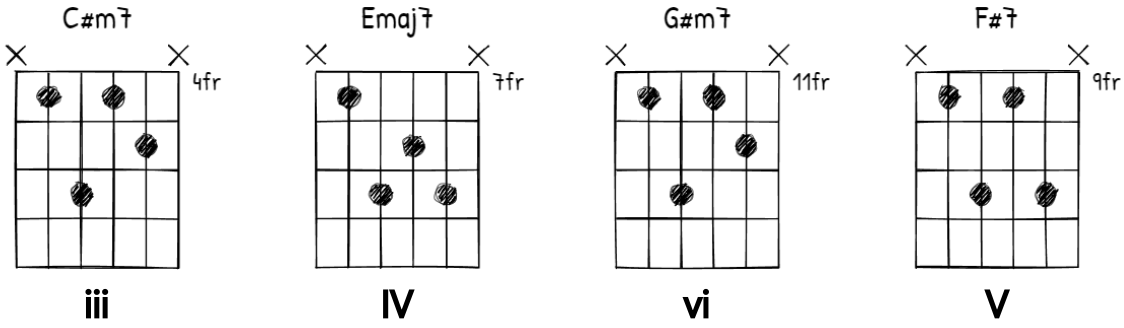
进行四适合主歌，或副歌之后的桥段，带着明快舒畅的感觉。

5.



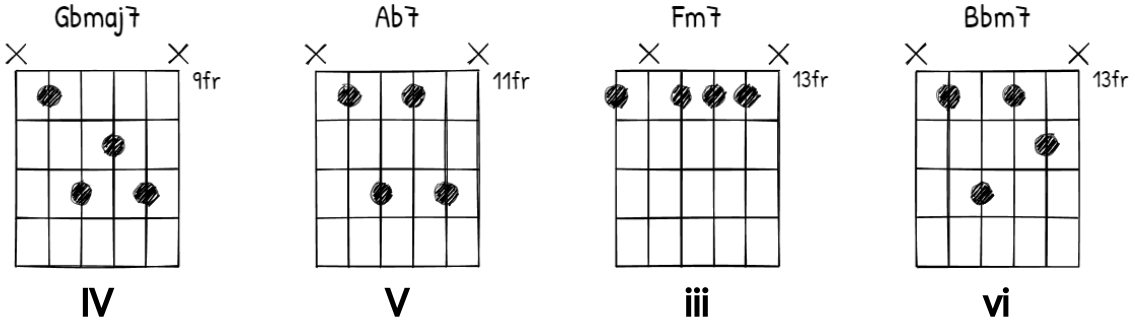
进行五有悦耳、振奋的感觉，很大程度来自其上行走向。

6.



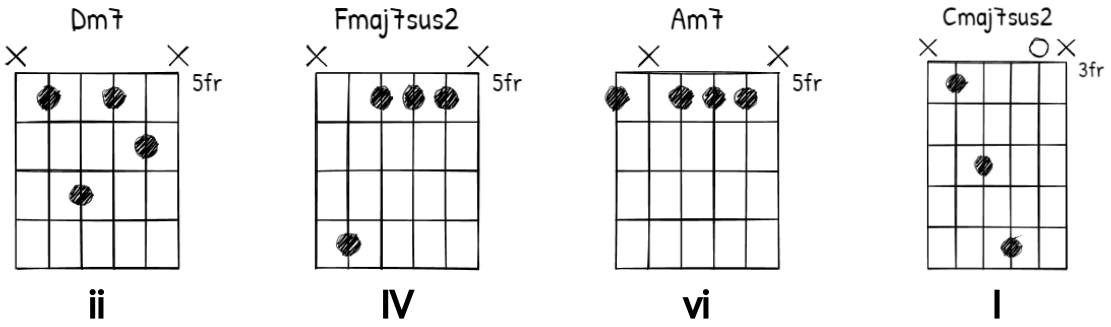
进行六和七适合数学摇滚与 neo soul 交融的氛围。如果熟悉小调五声音阶，可以在和弦之间穿插相应音符，甚至把它们加入和弦指型，形成有趣变体。

7.



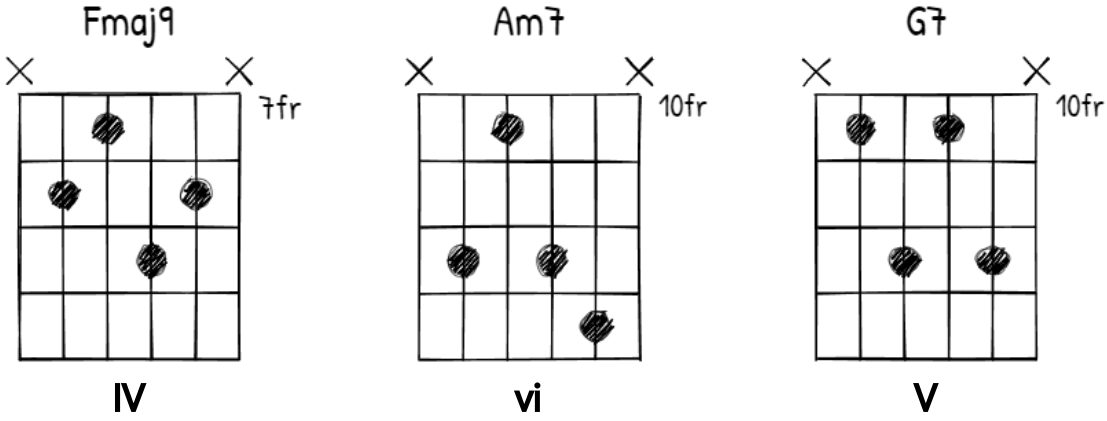
进行八很适合营造悬念的桥段，当然也欢迎你试着用在别处！

8.



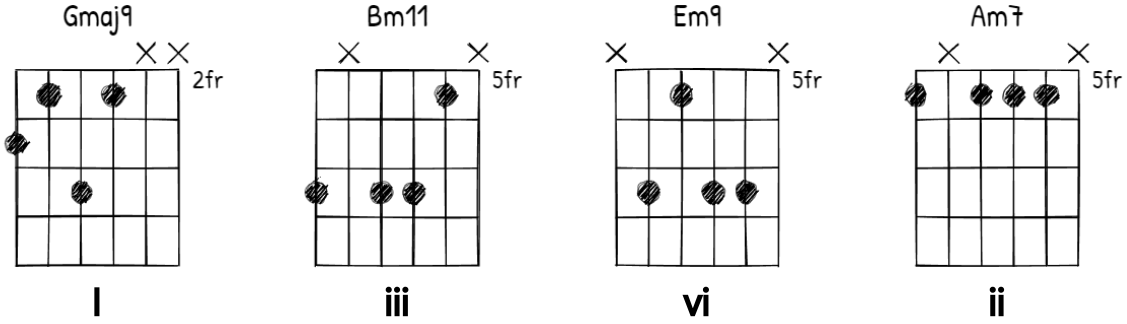
进行九同样适合带悬念的桥段，但更有 math-pop 的感觉。

9.



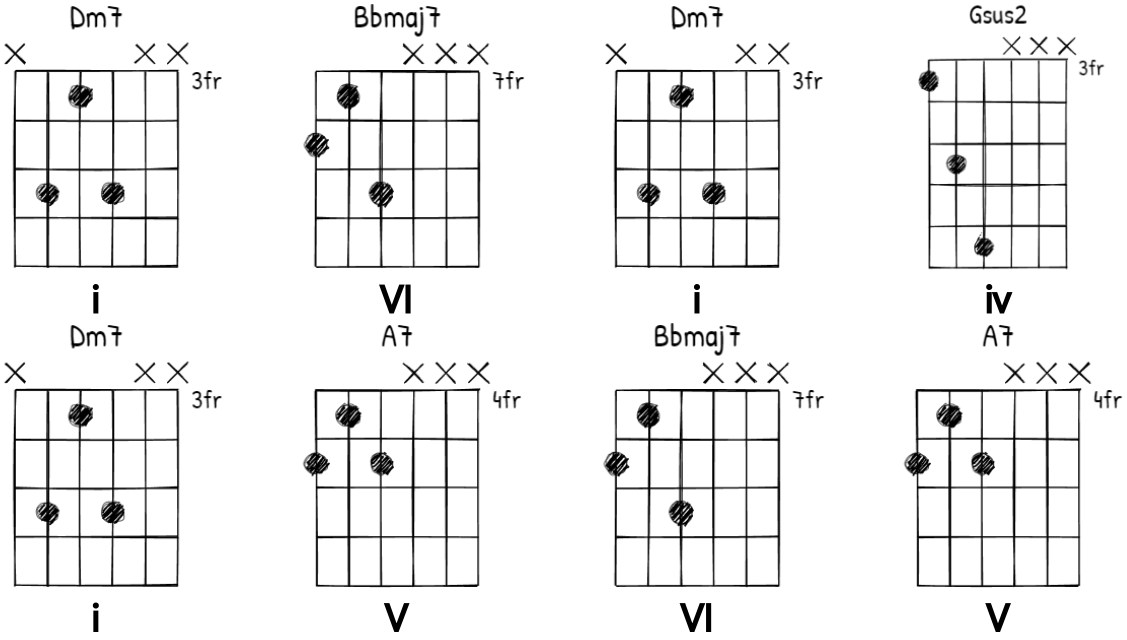
暂时最后一组：适合气势开阔的歌曲尾奏。

10.



11.

再附送一组，我还是忍不住！ 它取自 Leon Russell《Hummingbird》。原曲颇有布鲁斯色彩，但替换几个和弦后，就很适合数学摇滚了。这次使用小调。

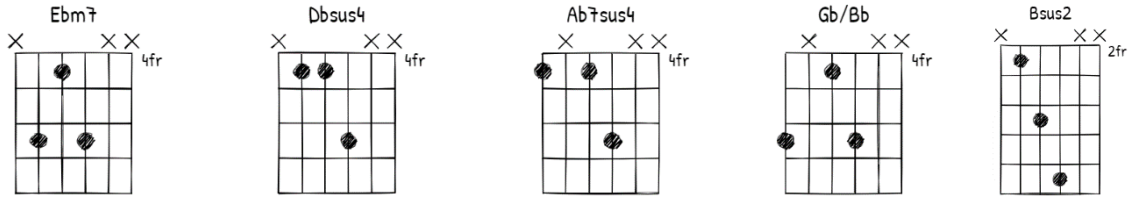


和弦进行的实际运用 (标准调弦)

下面这些进行取自数学摇滚与 Midwest emo 歌曲。留意它们如何运用前面学到的和弦。示例远非穷尽，对各个分支风格也做了一定概括，但能帮助你了解本书很多和弦的实际来源。

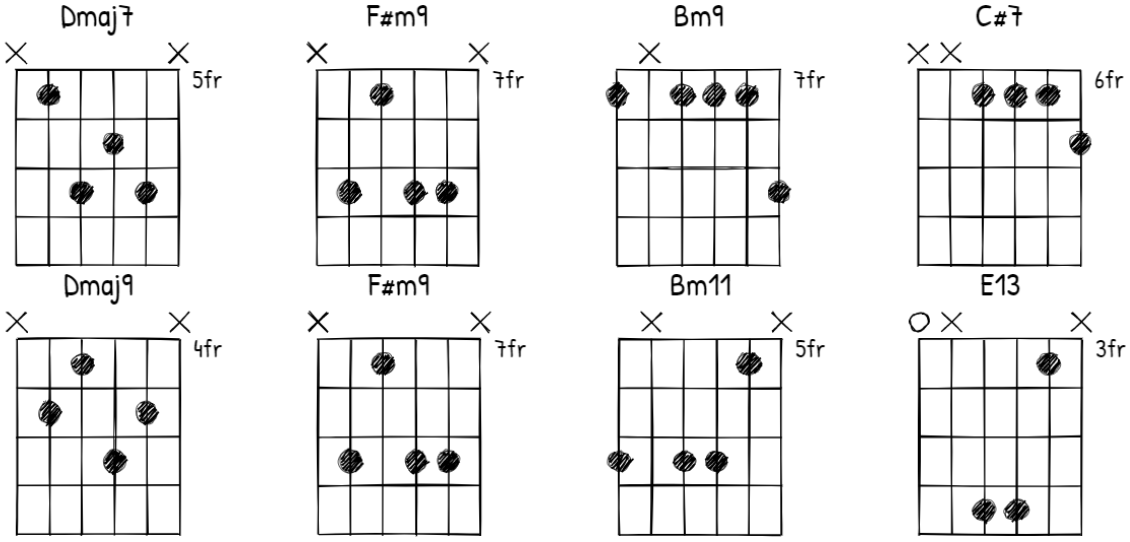
Midwest emo (中西部情绪摇滚)

Races to April – Top Half of The Everglades



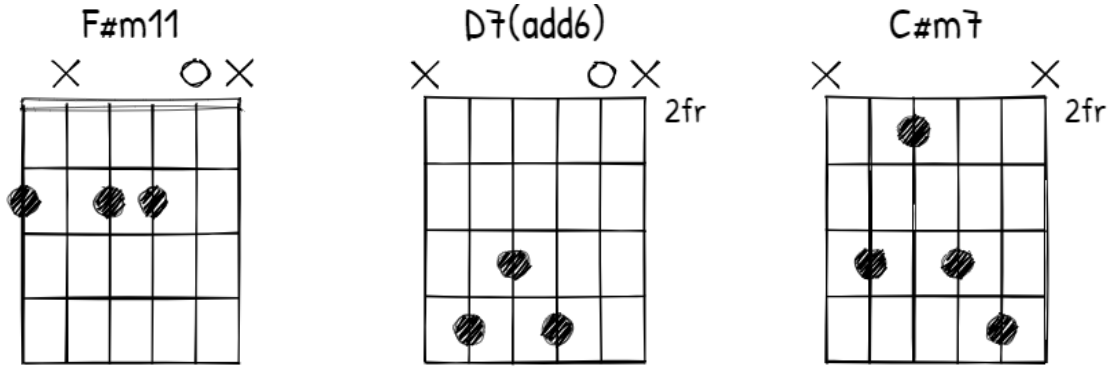
前卫数学摇滚

CHON – Sleepy Tea

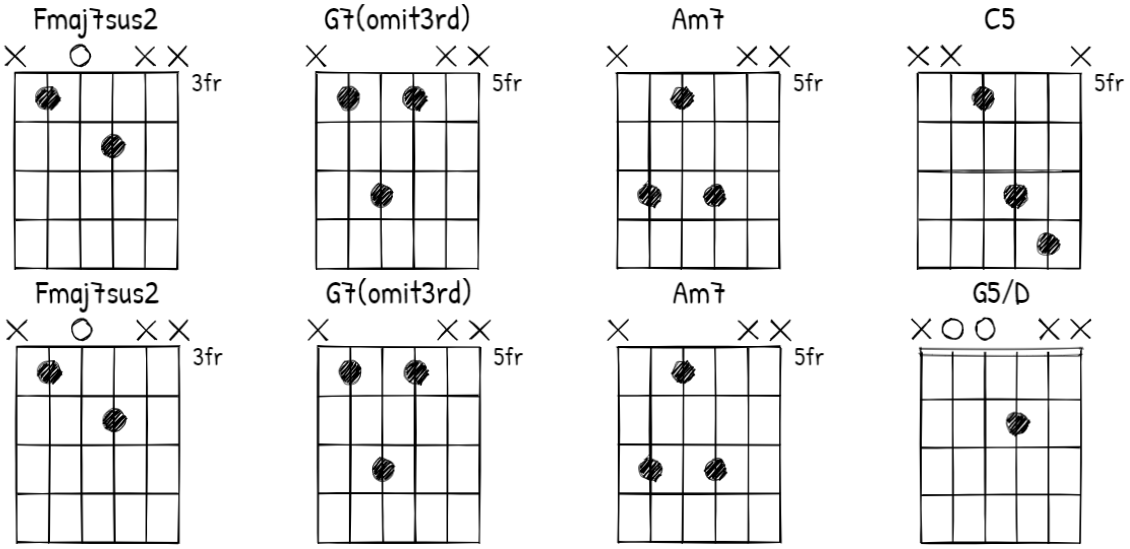


日本数学摇滚

tricot – POOL

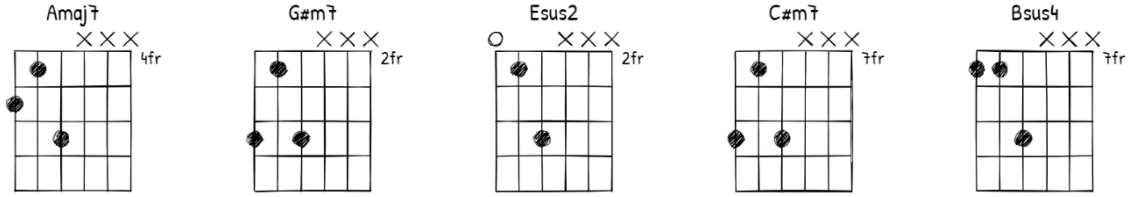


PENs+《SEARCH》(变调夹第 6 品)



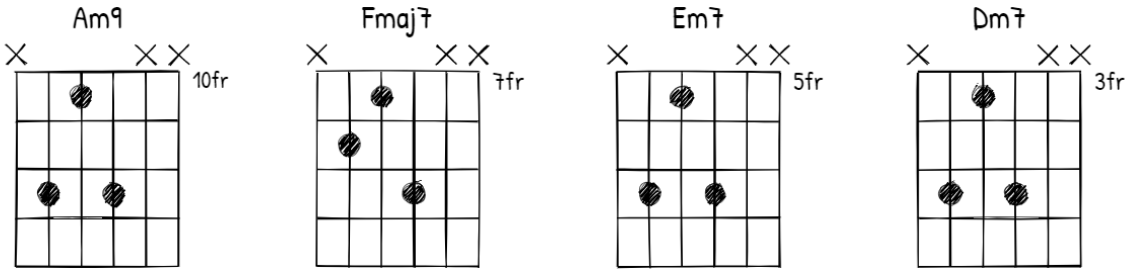
emo 数学摇滚

Gulfer - Heat Wave



后硬核/数学摇滚

The Fall Of troy FCPREMIX



含借用和弦的进行

下面的进行包含借用和弦，与前面的纯调内进行相比，氛围和色彩有所不同。我很推荐你把它们用于自己的创作与演奏。首先说明:

什么是借用和弦?

简单来说，就是从作品当前主调之外的其他调取来的和弦。借用和弦经常

来自同主音小调或大调，即与当前调主音相同、大小性质相反的调。例如在 C 大调中，可以借用同主音小调 C 小调的和弦。

C 大调:

C	D	E	F	G	A	B
大	小	小	大	大	小	减
I	**ii**	**iii**	**IV**	**V**	**vi**	**vii**

C 小调:

C	D	Eb	F	G	Ab	Bb
小	减	大	小	小	大	大
i	**ii**	**III**	**iv**	**v**	**VI**	**VII**

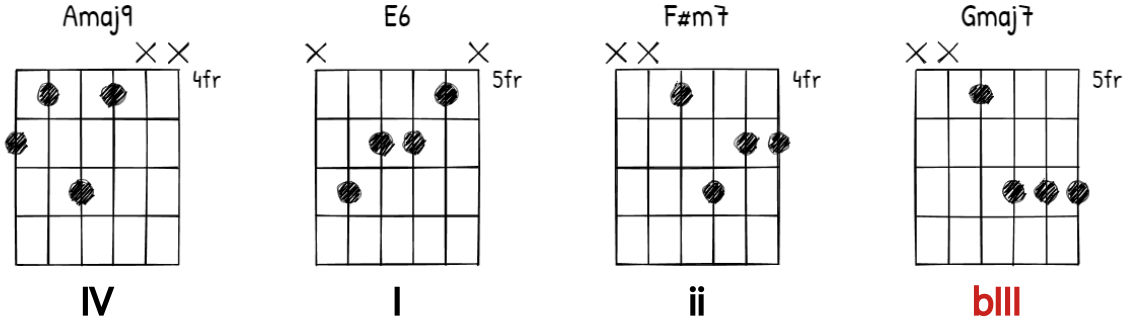
在 C 大调中借用 C 小调和弦时，常通过以下标记表示它们来自调外:

C	D	Eb	F	G	Ab	Bb
小	减	大	小	小	大	大
i	**ii°**	**bIII**	**iv**	**v**	**bVI**	**bVII**

bIII、bVI、bVII 前加降号，表示相对于同主音大调，这些级数的根音降低半音。小和弦仍用小写罗马数字 i、iv、v；第二级则标为减三和弦 ii°。

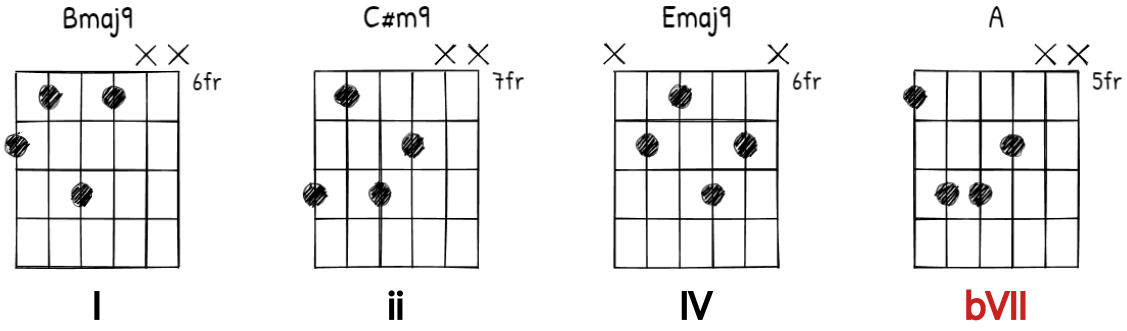
以下进行使用了借用和弦，我会在各例下方说明其作用。

1.



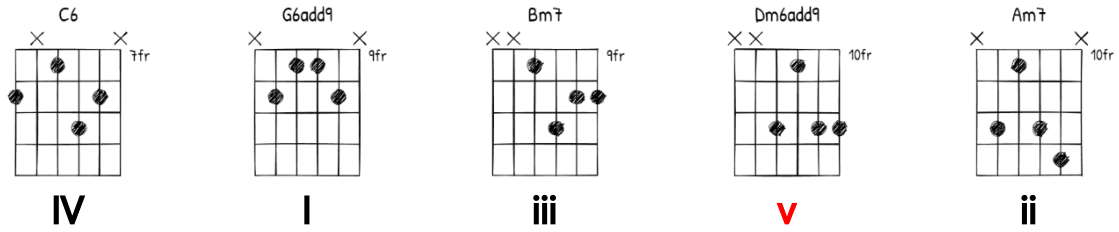
这里把原来的 iii 级小和弦 G#m，换成了来自同主音 E 小调的 bIII 级大和弦。耳朵原本期待 iii 级小和弦，因而这个替换带来意外感，是很好听的小技巧。

2.



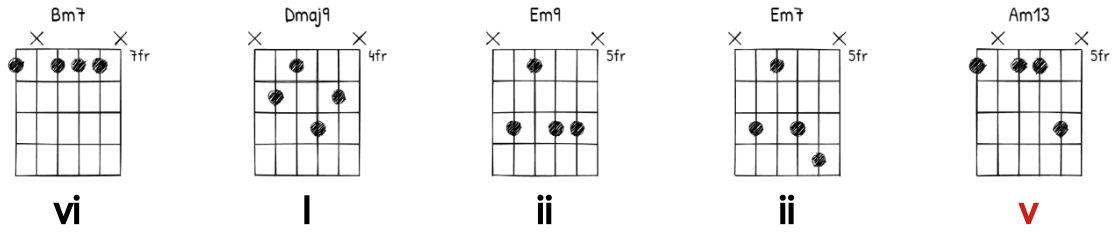
进行二用来自同主音 B 小调的 bVII 级大七和弦，替代原来的 vii 级半减七和弦，以减弱不想要的紧张感。也可以重新加入半减七和弦，做出漂亮的声部连接：先弹 A，再弹 A#m7b5，最后到 Bmaj9，听听这个半音上行效果！

3.



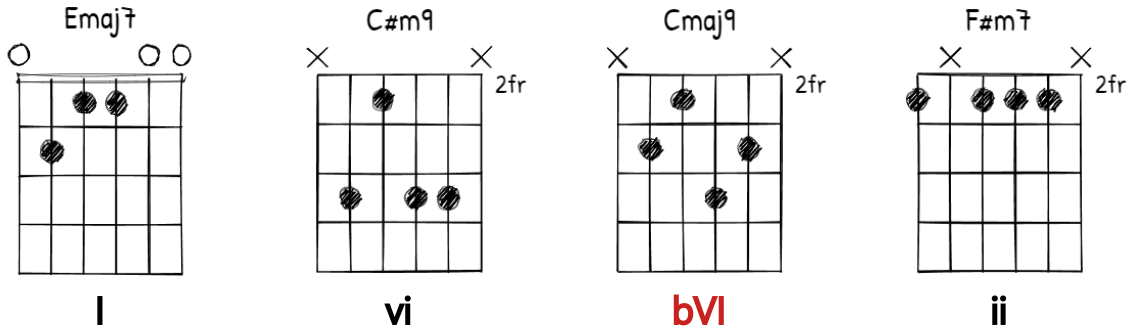
这里把大调 V 级大和弦换成小和弦，为进行增添了鲜明个性。它同样借自同主音小调，你或许已经猜到了！

4.



这里与进行三采用相同手法，只是换了一个角度。

5.



最后当然不能漏掉擅长借用和弦的 Delta Sleep。这组取自 EP《Younger Years》中歌曲《The Younger Years》的尾奏。加入 bVI 级 Cmaj9 后，便能自然地连接到 F#m。

练习题答案

调性判断题

1. E 大 - A 大 - G# 小 - F# 小 - E 大 = E 大调：I - IV - iii - ii - I

2. D 小 - G7 - C 大 = C 大调：ii - V - I

3. D 大 - E 小 - F# 减 - G 大 = G 大调：V - vi - vii° - I

4. C 大 - G 大 - A 小 - E 小 = C 大调：I - V - vi - iii；或 G 大调：IV - I - ii - vi

5. G 大 - B 小 - C 大 - C 小 = G 大调：I - iii - IV - iv。这里出了个小陷阱！ 你可能被 C 大与 C 小的并存难住了。C 小，即小 iv 级，借自同主音 G 小调。G 小调的调内和弦为 G 小、A 减、Bb 大、C 小、D 小、Eb 大、F 大，级数依次为 i、ii°、III、iv、v、VI、VII。

2C 节：数学摇滚的特殊调弦

特殊调弦指标准调弦 EADGBE 之外的调弦方式。它是数学摇滚吉他的关键特征，尤其受融合 emo 与数学摇滚的乐队喜爱。使用特殊调弦往往令人兴奋、激发灵感，也很有趣！

不过，它也有挑战，首先是指板上的熟悉感会消失。标准调弦下学过的和弦指型、琶音、音阶与音型，在新调弦中都要重新寻找。但好处是，特殊调弦能为音乐提供独特的出发点：如果标准调弦像一张白纸，特殊调弦从一开始就带有鲜明的色彩与性格。

特殊调弦也适合练耳，因为你需要更多依靠听觉来寻找和弦、旋律与 Riff。所以，尽管起初需要适应，如果想为音乐增加深度与创意，仍很值得投入！

特殊调弦示例

本节重点介绍两种常见方式：FACGCE 与 DAEAC#E。另一个写法 CGDGBD，就是把 DAEAC#E 的所有弦整体降低一个全音。

FACGCE 调弦的歌曲示例:

American Football – **Never Meant**

Colossal – **Hot Probs**

TTNG – **Crocodile**

DAEAC#E 调弦的歌曲示例:

Sleepy Dog – **Screamers**

Algernon Cadwallader – **Some Kind of Cadwallader**

Tiny Moving Parts – **Caution**

某些特殊调弦为什么好听?

你可能好奇："为什么某些特殊调弦这么好听？"

秘诀在于选音，用一点基础乐理就能解释。

标准调弦的空弦音为 E A D G B E。分析相邻各音的距离，会得到四组四度和一组三度，如下所示:

E至 A					
E	F	G	**A**	B	C	D
1	2	3	4	5	6	7
A至 D					
A	B	C	**D**	E	F	G
1	2	3	4	5	6	7
D至 G					
D	E	F	**G**	A	B	C
1	2	3	4	5	6	7
G至 B					
G	A	**B**	C	D	E	F
1	2	3	4	5	6	7
B至 E					
B	C	D	**E**	F	G	A
1	2	3	4	5	6	7

直接扫响标准调弦的空弦，我们大概都觉得不太像一个悦耳完整的和弦。从构成上，可以把它看作 Em11:

E 1	G b3	B 5	D b7	A 11

这些音组成一个省略九音的 E 小十一和弦。不过，这种音高排列听起来并不特别好。

用同样方法分析 F A C G C E，就能理解为什么它更像一个和弦，而不是随意堆叠的音程:

F至 A						
F 1	G 2	A 3	B 4	C 5	D 6	E 7
A至 C						
A 1	B 2	C 3	D 4	E 5	F 6	G 7
C至 G						
C 1	D 2	E 3	F 4	G 5	A 6	B 7
G至 C						
G 1	A 2	B 3	C 4	D 5	E 6	F 7
C至 E						
C 1	D 2	E 3	F 4	G 5	A 6	B 7

可以看到，这个排列中有更多三度关系。它们组成 Fmaj9，即 F 大九和弦，声音相当悦耳:

F 1	A 3	C 5	E 7	G 9

因此，这是一种以和弦为基础的开放调弦，此处为 Fmaj9。也就是说，它好听，是因为空弦本身就构成大九和弦。

对 D A E A C# E 重复同样的分析:

D至 A						
D 1	E 2	F# 3	G 4	A 5	B 6	C# 7
A至 E						
A 1	B 2	C# 3	D 4	E 5	F# 6	G 7

E至 A						
E	F#	G	**A**	B	C#	D
1	2	3	**4**	5	6	7
A至 C#						
A	B	**C#**	D	E	F#	G
1	2	**3**	4	5	6	7
C#至 E						
C#	D	**E**	F#	G	A	B
1	2	**3**	4	5	6	7

这一组稍难分析，但仍以和弦为基础：A/D，即以 D 为低音的 A 大和弦，也称斜线和弦。

D	**A**	**C#**	**E**
4	**1**	**3**	**5**

从和声上说，它比 FACGCE 稍简单，但 A 大和弦下方的低音 D 同样能激发灵感。两种调弦的差异之一，是 FACGCE 包含大七音，它与根音之间的半音关系增添一丝张力，形成明亮中略带忧伤的独特色彩。

总之，这两种调弦悦耳，是因为空弦音按和弦组织。设计或尝试特殊调弦时，可以记住这一点。你也可以围绕小和弦调弦，得到比大和弦调弦更暗淡、沉静的感觉。

特殊调弦的琴弦规格

若只是临时改变调弦，或将某根弦调整半音，如 E 升到 F 或降到 Eb，通常可沿用标准调弦的弦径，演奏与琴颈一般不会有问题。

多数特殊调弦的变化更大。我建议先用现有琴弦尝试，决定长期使用后，再按各根弦的需要调整弦径。

如果准备长期使用某种调弦，或变动较大，超过一个全音，我建议:

1. 降调的弦，如低音 E 降到 D，选择更粗的规格，可先比现有弦径增加一级。

2. 升调的弦，如 G 升到 A，使用更细的规格。

3. 如果变动超过一个全音，根据升调或降调的方向，进一步尝试更细或更粗的弦径。

可能需要购买单弦，或混合不同套弦，但更好的手感值得这样做。

例如，从一套 009 琴弦改用 DAEAC#E 调弦:

标准调弦	调整方向	新调弦	弦径变化	所需套弦
6 – E	降	6 – D	42 至 46	10s
5 – A	不变	5 – A	32	9s
4 – D	升	4 – E	24 至 22	8s
3 – G	升	3 – A	16 至 14	8s
2 – B	升	2 – C#	11 至 10	8s
1 – E	不变	1 – E	9	9s

要配出上面的组合，可能需要 008、009、010 三套琴弦，具体取决于厂商规格。也可以购买单弦或混合规格套弦来降低成本。最终目标是尽量平衡各根弦的张力。

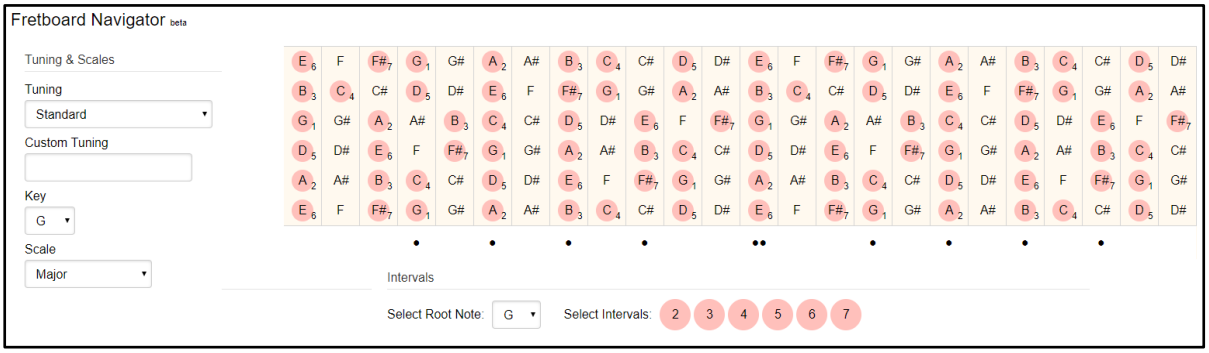
如何用不同调弦创作?

这个问题没有简单的答案或捷径。我很熟悉标准调弦下的音和和弦位置，换调弦后却会失去这些熟悉感。你可能因此望而却步，但我建议把它视为值得尝试的挑战。

探索特殊调弦也是很好的练耳。你需要在吉他上寻找脑中听见的音，过程中还可能发现独特而悦耳的和弦。

如果你想掌握各种调弦下全部音的位置，
可以使用这个工具: https://fretboard-navigator.com/#

这个网站可以选择调弦、调性，甚至音阶，并在指板上显示相应位置。非常实用，不妨加入书签!

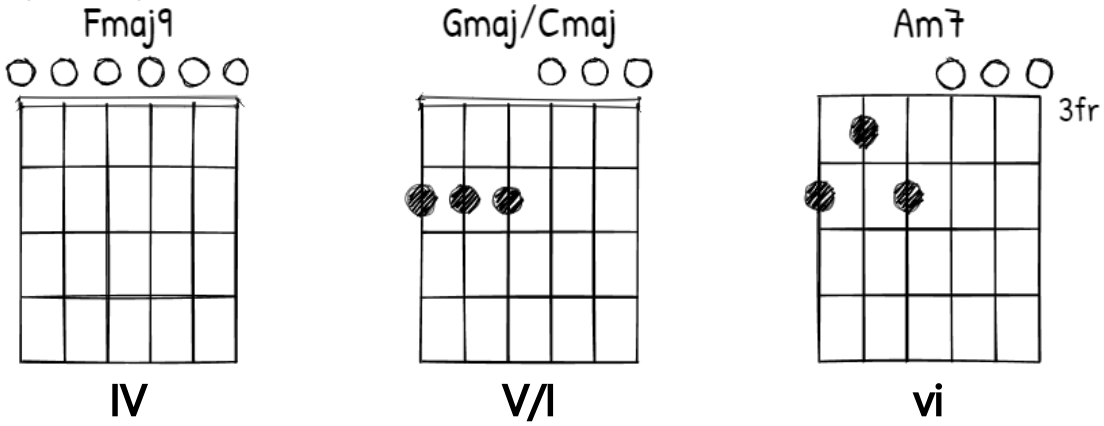


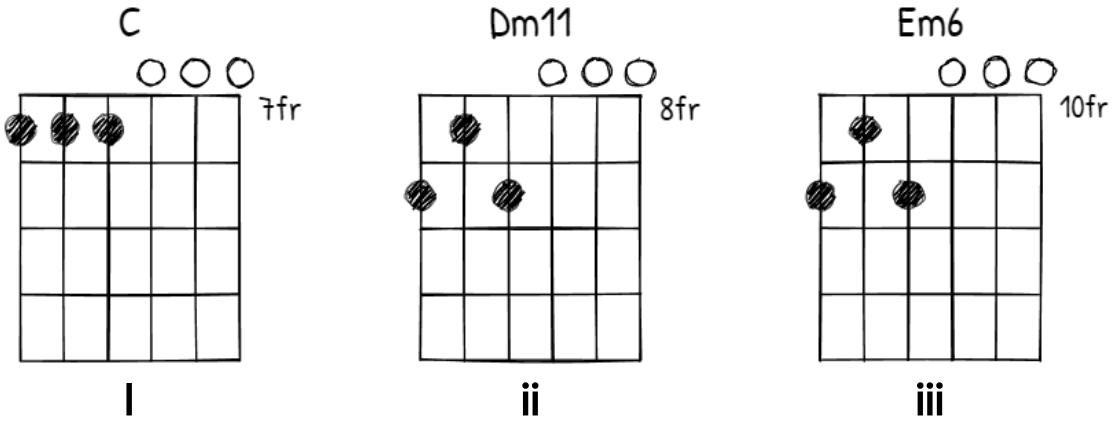
记住，开放调弦之所以自带特定氛围，是因为它本身就构成和弦。把空弦和弦及其他空弦音融入乐句，能充分发挥这个优势。想改变感觉时，可以用变调夹移调，或直接换一种调弦。不必强求一种特殊调弦听起来像另一种，直接选用更适合目标声音的调弦更容易。

FACGCE 调弦的和弦

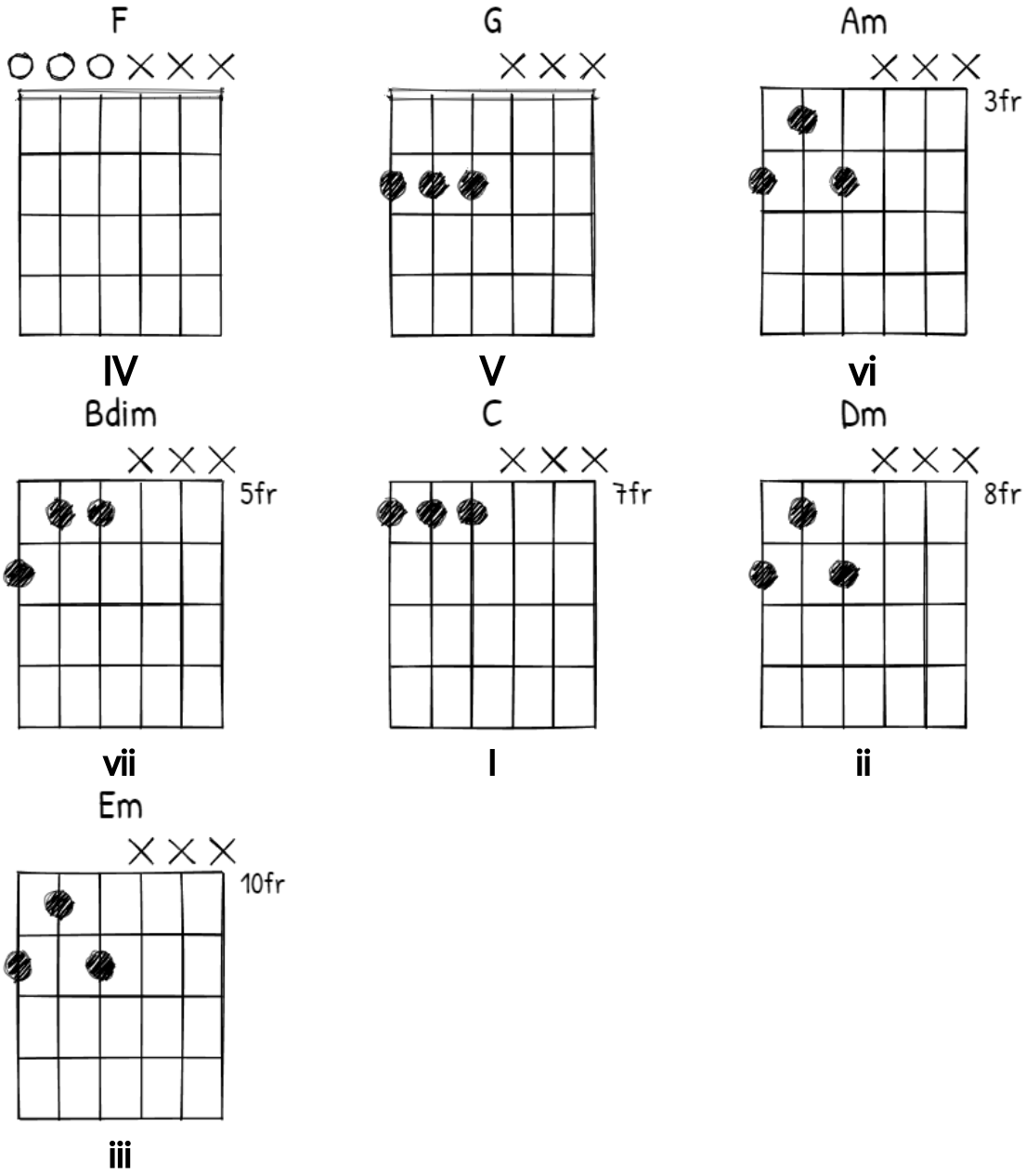
下面的指型兼顾两个目标。第一，利用调弦自身的空弦特色，在调内构造丰富的开放弦和弦。因此，大调音阶各级都有对应和弦，很适合清音或轻度增益。需要移调时，只须在相应品位夹上变调夹。第二，这些指型也要适合较高增益，让你不必再学另一套：此时只弹按住的音，略去空弦；Fmaj9 则只弹最高的三根弦。高增益下，如果把过多和声信息一起弹出，声音容易混浊。

根音在第六弦的和弦指型:

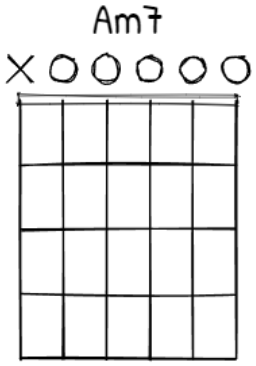




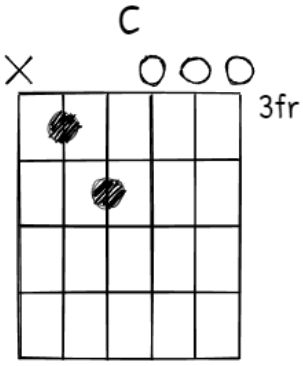
根音在第六弦的三和弦指型:



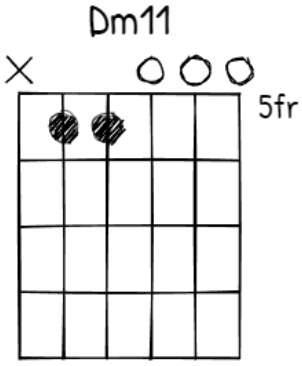
根音在第五弦的和弦指型:



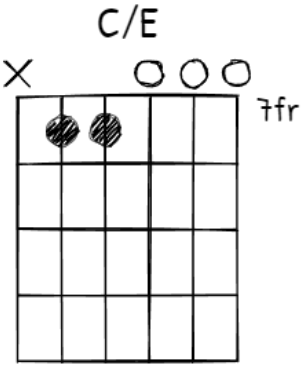
vi



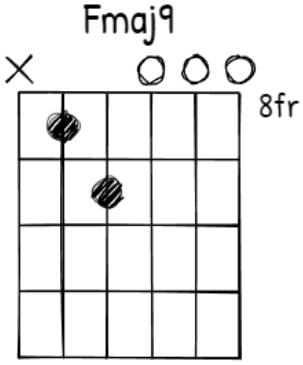
I



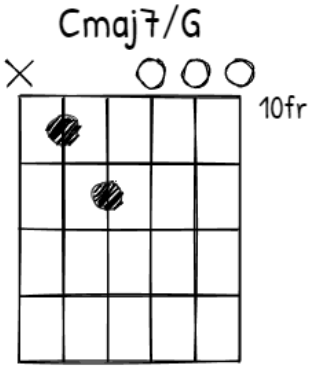
ii



I (第一转位)

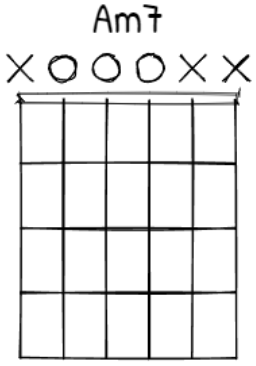


IV

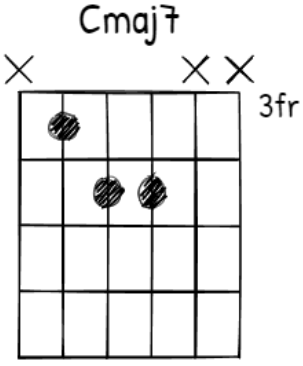


I (第二转位)

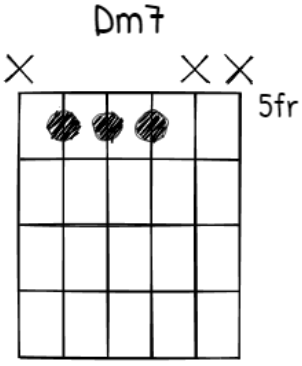
根音在第五弦的三和弦指型:



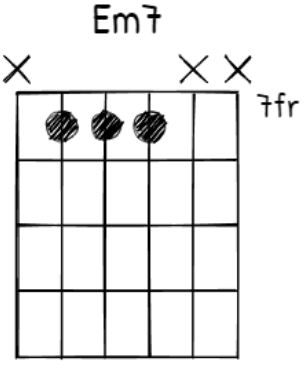
vi



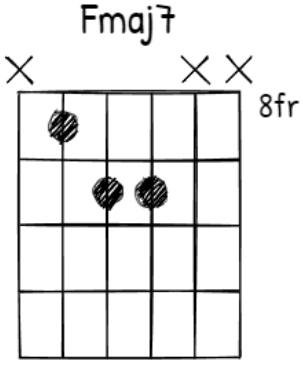
I



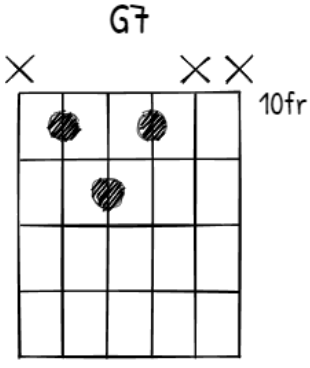
ii



iii



IV

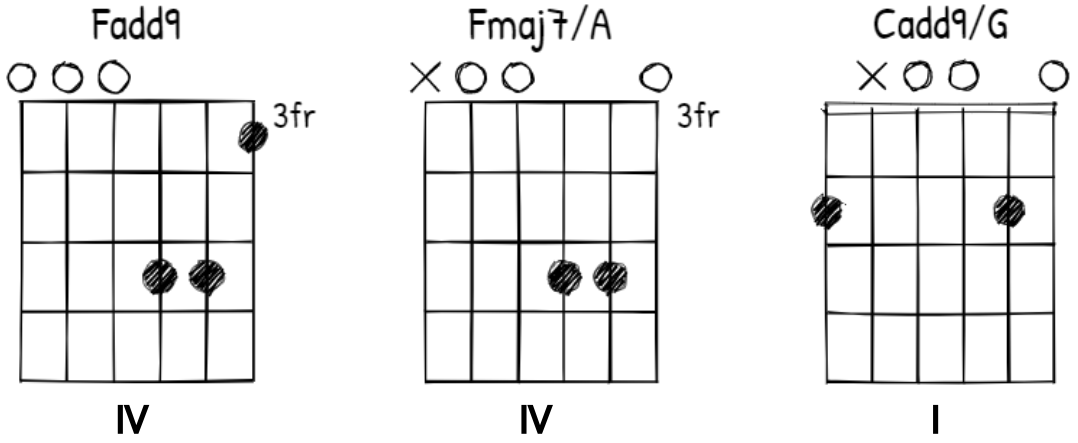


V

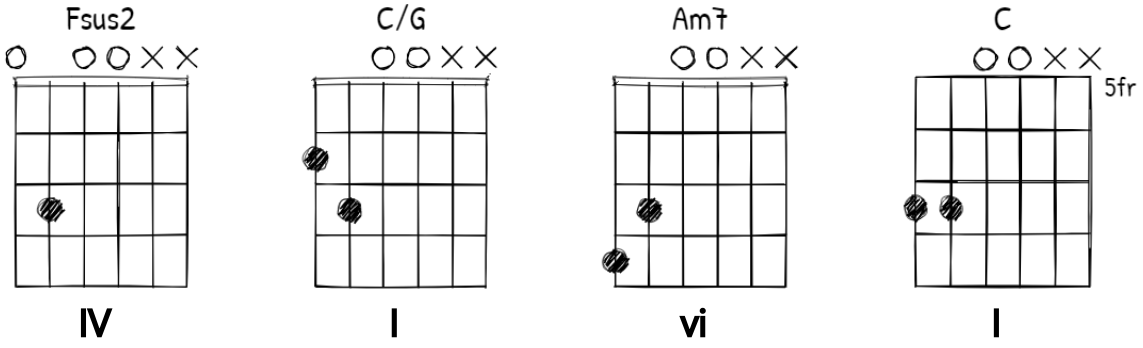
FACGCE 和弦进行的实际运用

下面是采用 FACGCE 调弦的知名歌曲中的和弦与进行。注意，并非每个和弦原本都用于扫弦，有些是按指弹音型分解演奏的。不过，它们仍是创作的好灵感来源！

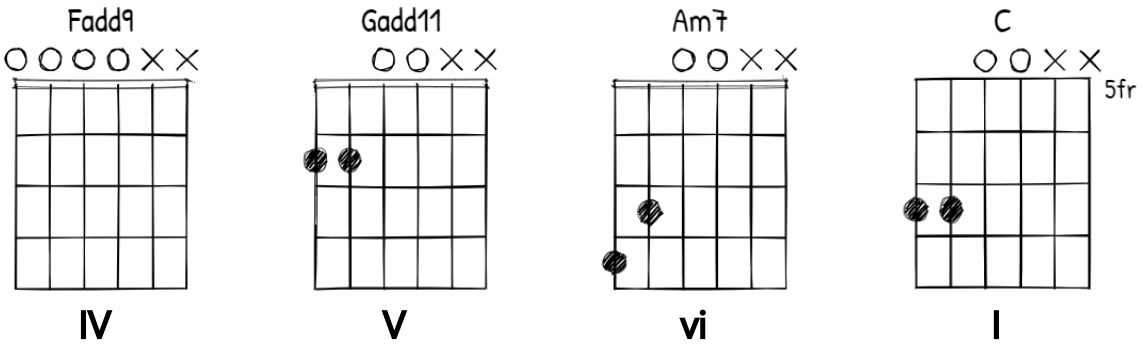
Covet – Parachute



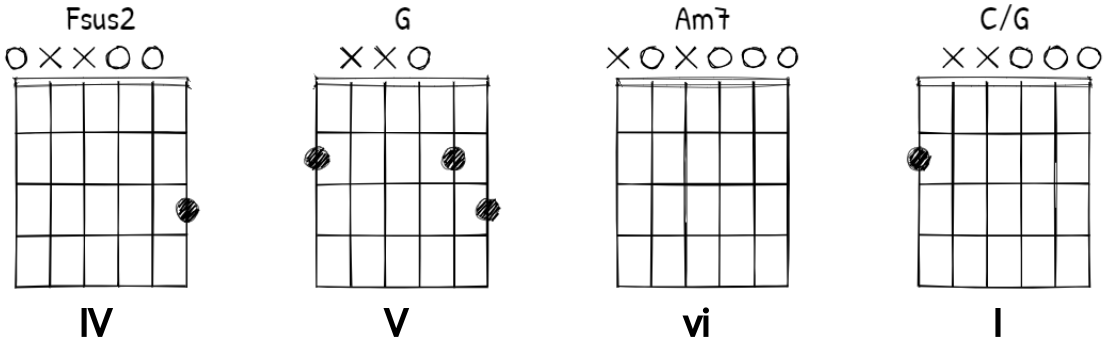
Tiny Moving Parts – You Lost Me



Standards《Smile》



American Football – Never Meant

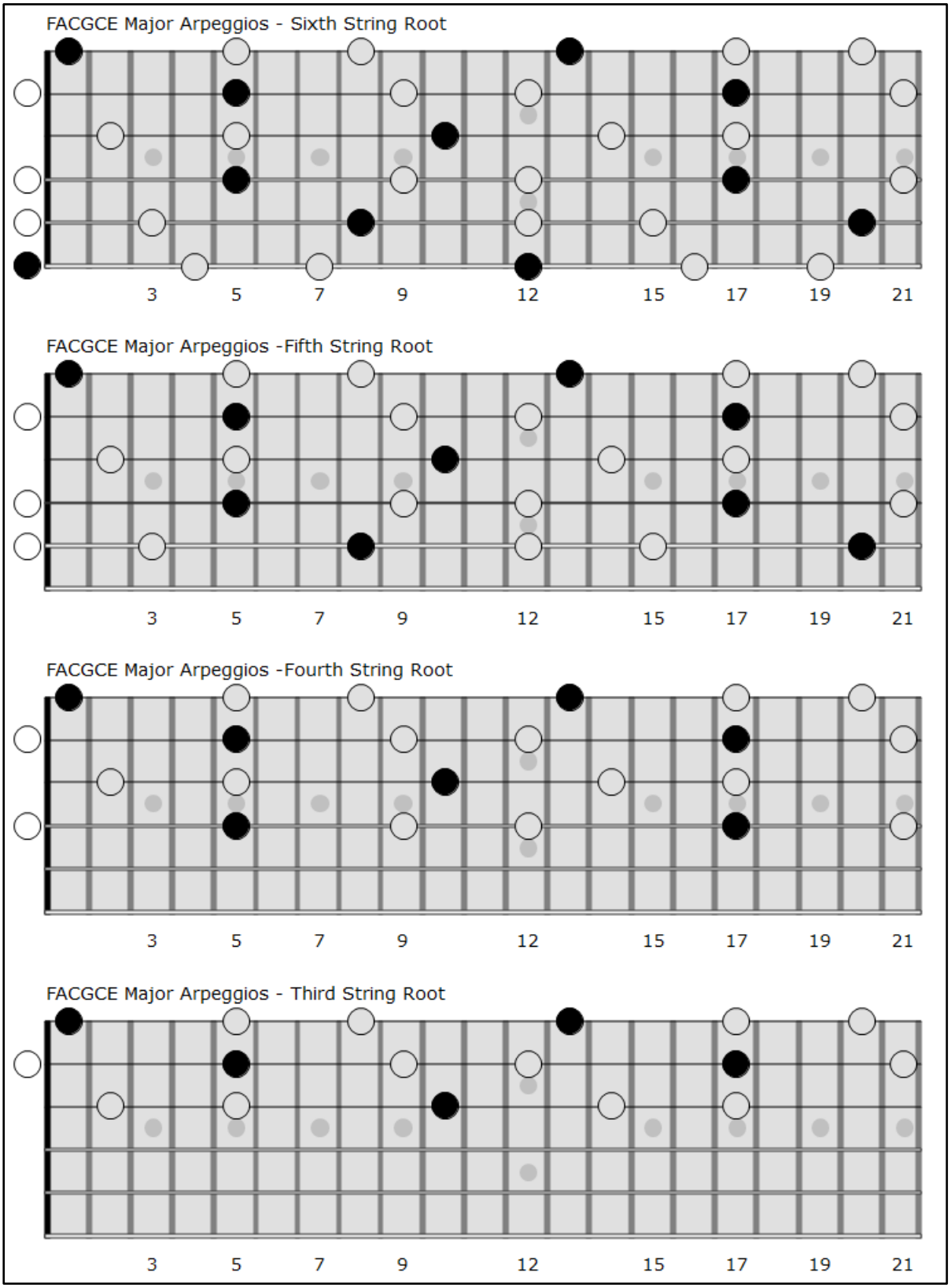


FACGCE 琶音

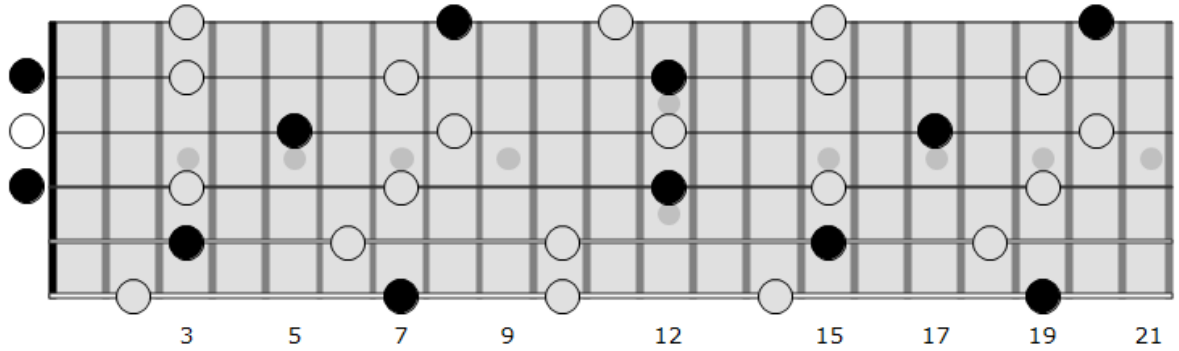
下面是 FACGCE 调弦下大三和弦 (1、3、5) 与小三和弦 (1、b3、5) 的琶音指型。大三以 F 为例，小三以 C 为例。指型可以移动，按和弦根音调整即可。实心黑点表示根音。每种和弦都给出三种跨八度的排列，覆盖原位、第一转位与第二转位。

读图时会发现，到了高八度，通常在十二品附近，琶音指型会重复。我也标出了各琶音在每根弦上的起点。虽然根音在各弦的位置不同，始终都能找到原位及两种转位的三和弦琶音。

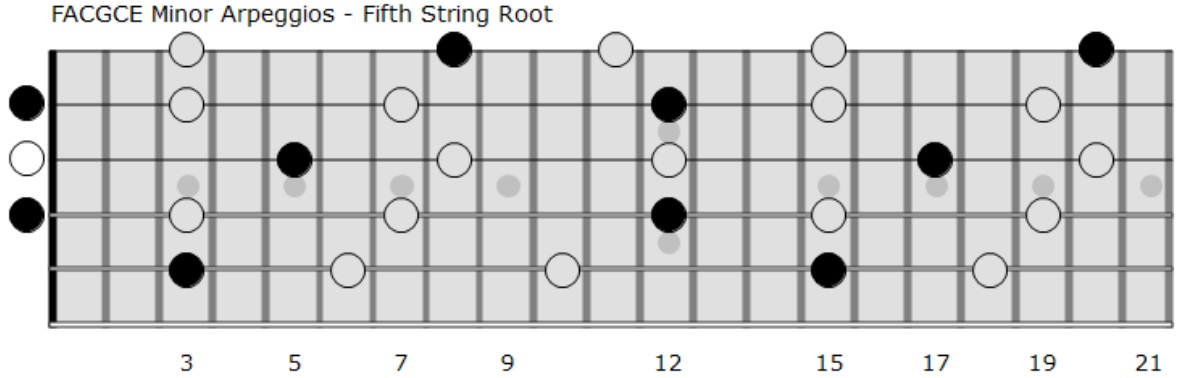
创作旋律、Riff 与歌曲时，这些琶音都很有用，值得花时间掌握。学习时练习不同大小和弦琶音之间的转换，使记忆牢固。先识别各根弦上原位琶音的起点，学起来会更快。若下面展开的完整指型太难，就先每次学相邻三根弦：例如从第六弦开始，学 F、A、C 三弦上的三种琶音排列；再逐组移到 ACG、CGC，最后 GCE。


FACGCE Major Arpeggios - Sixth String Root
3 5 7 9 12 15 17 19 21
FACGCE Major Arpeggios -Fifth String Root
3 5 7 9 12 15 17 19 21
FACGCE Major Arpeggios -Fourth String Root
3 5 7 9 12 15 17 19 21
FACGCE Major Arpeggios - Third String Root
3 5 7 9 12 15 17 19 21

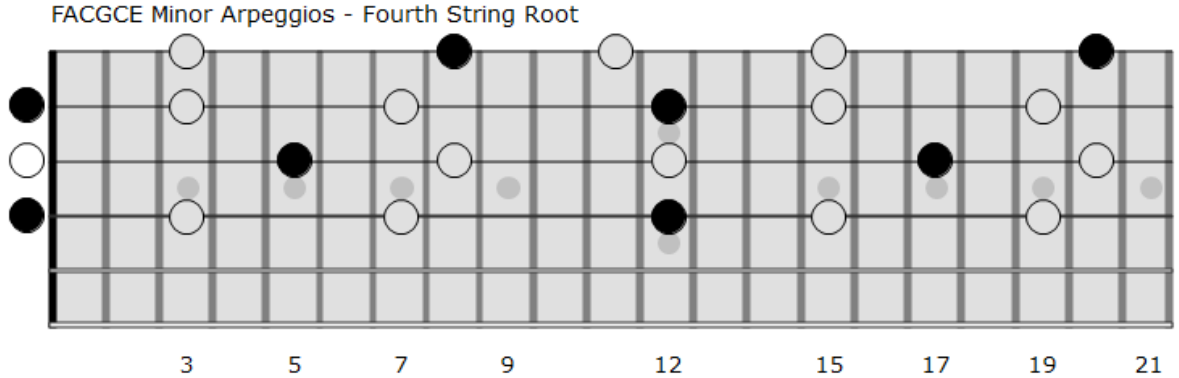
FACGCE Minor Arpeggios - Sixth String Root



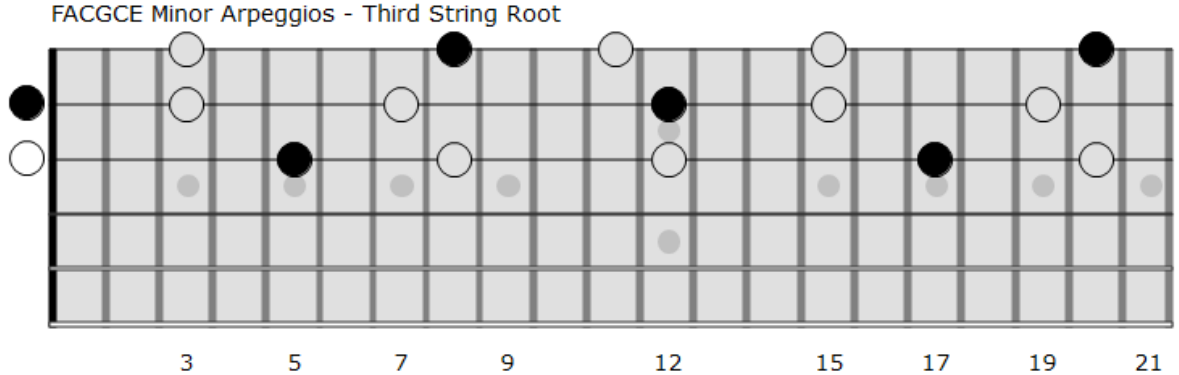
FACGCE Minor Arpeggios - Fifth String Root



FACGCE Minor Arpeggios - Fourth String Root

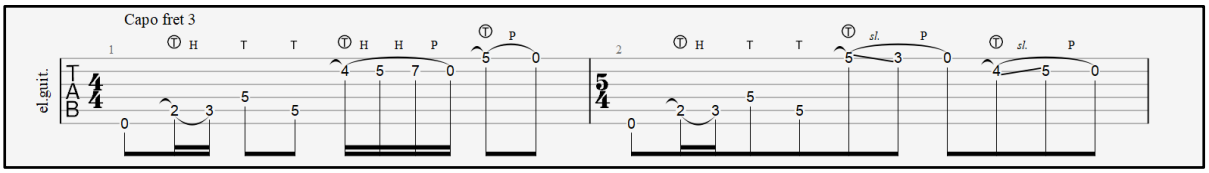


FACGCE Minor Arpeggios - Third String Root

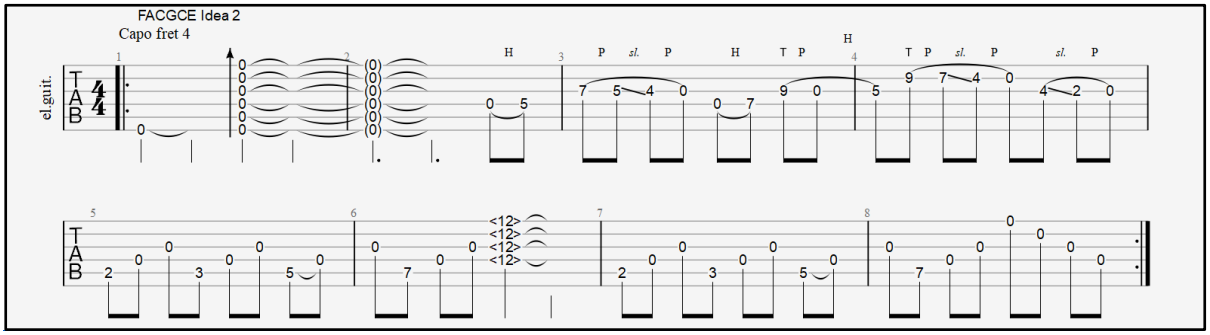


FACGCE 乐句的实际运用

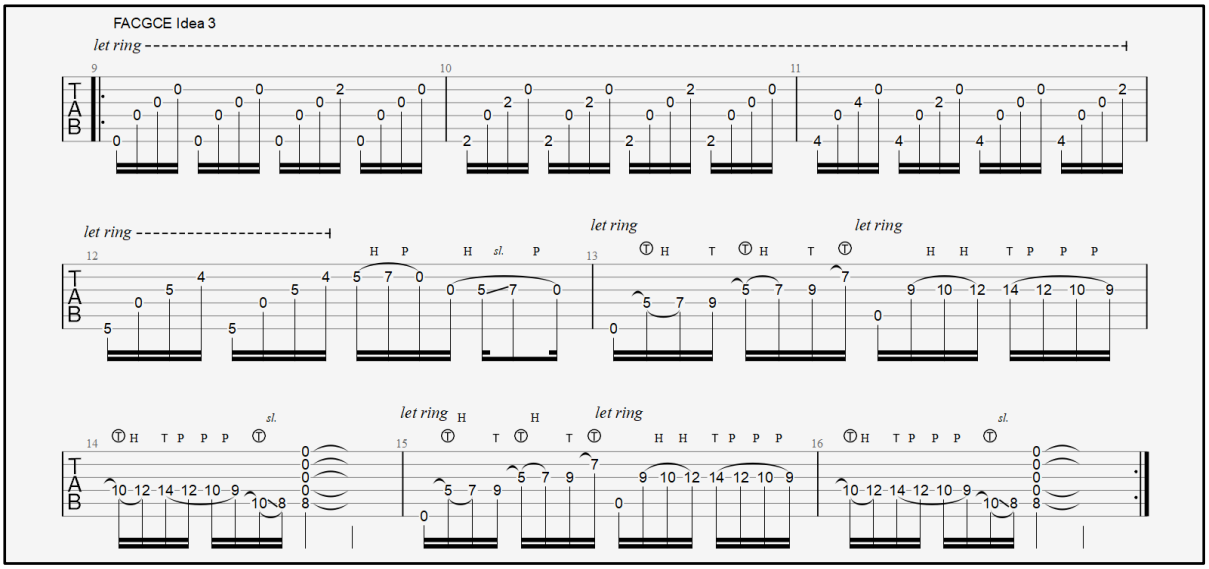
下面是我用 FACGCE 写的五个乐句，加入了不少自由发挥的片段，帮助你发现可用的音型与指型，并在和弦之间编写 Lick。每个示例都请慢慢学，最好逐句积累，直到能以慢速连贯演奏。各例均附视频链接，方便理解。示例二至五都在第四品使用变调夹。



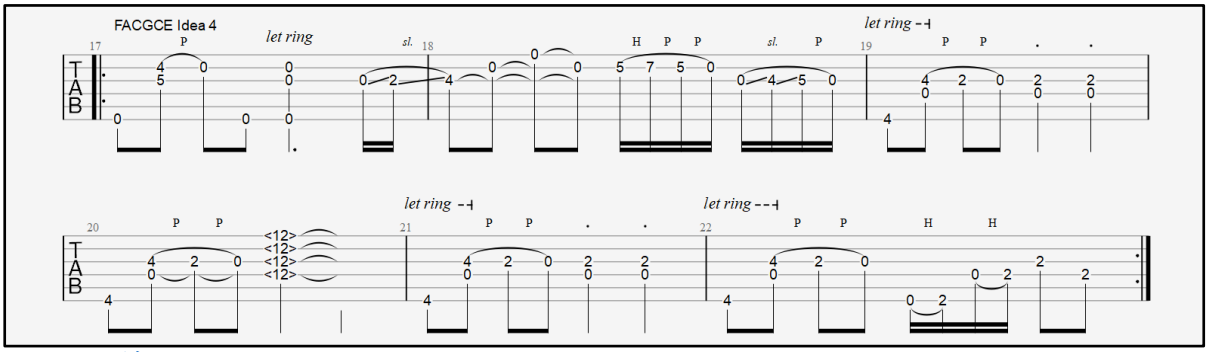
FACGCE 乐句 1



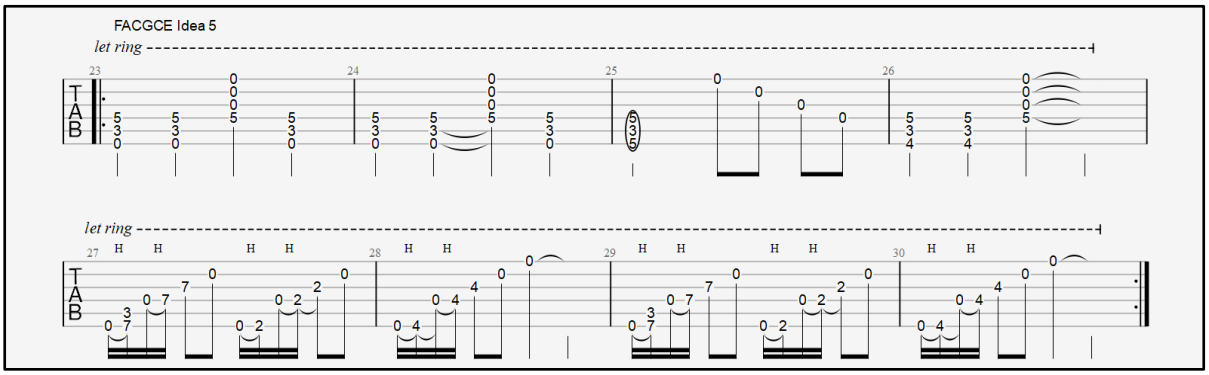
FACGCE 乐句 2



FACGCE 乐句 3



FACGCE 乐句 4



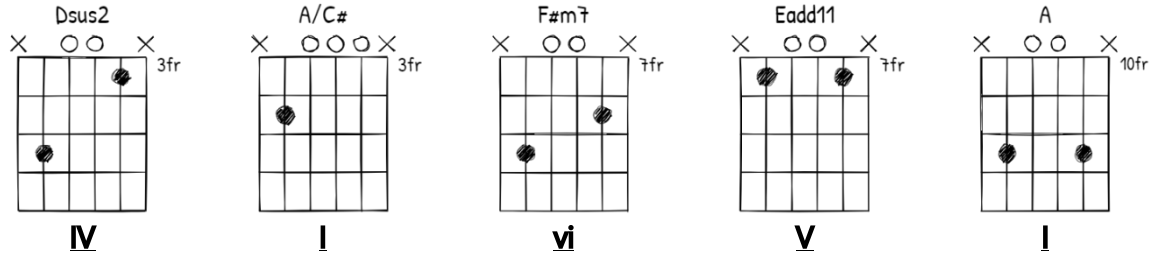
FACGCE 乐句 5

DAEAC#E 调弦的和弦

与 FACGCE 一样，我想提供充分发挥 DAEAC#E 独特色彩的和弦。不过，这种调弦与标准调弦差异更大，要为调内每个音都找到合适指型也更困难。因此这里换一种思路，提供容易上手、充分利用空弦的和弦与进行，并用实例展示它们如何搭配。先弹一遍，找出自己喜欢的声音，再创作自己的进行，探索适合穿插的 Lick 与 Riff；后面的琶音部分能帮助你构思。这些和弦适合清音或轻度增益，移调时可以用变调夹。若使用较强失真，可以尝试只弹按住的音、略去空弦。不过，并非每个指型都适用，有些和弦即便全弹也很好听，请按实际效果判断。

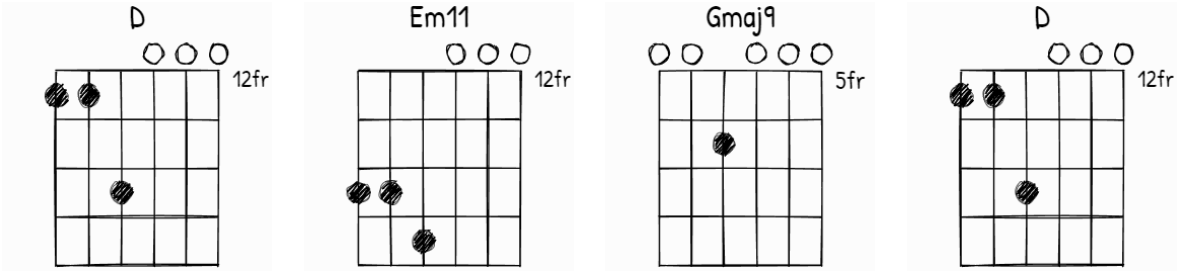
DAEAC#E 的和弦与进行

《For the Sake of Brevity》风格的进行



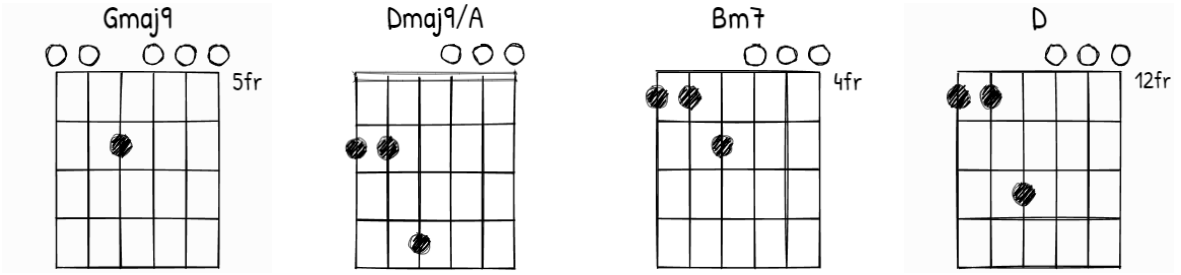
IV **I** **vi** **V** **I**

《Night of the Pencils》风格的进行 (变调夹第 5 品)



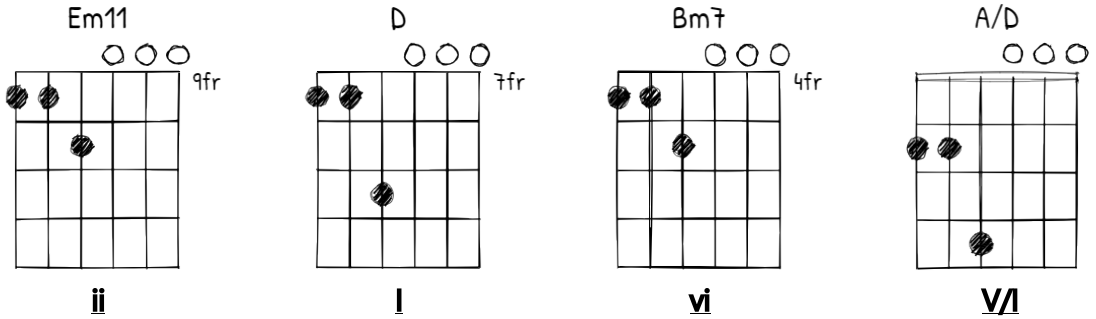
I **ii** **IV** **I**

轻快的 Midwest emo 风格进行 (变调夹第 5 品)

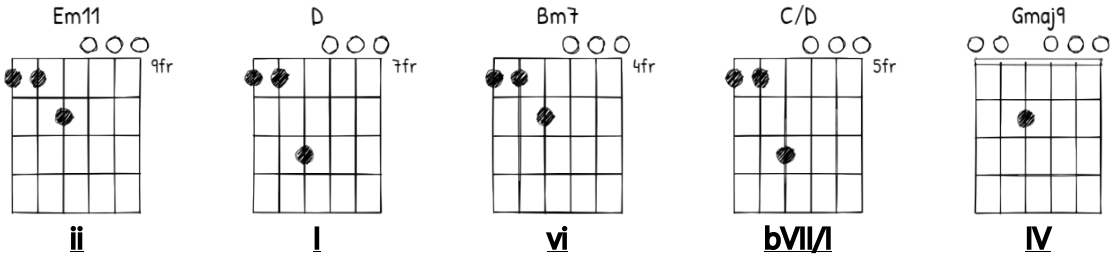


IV **I/V** **vi** **I**

带一点转折的下行进行 (变调夹第 5 品)



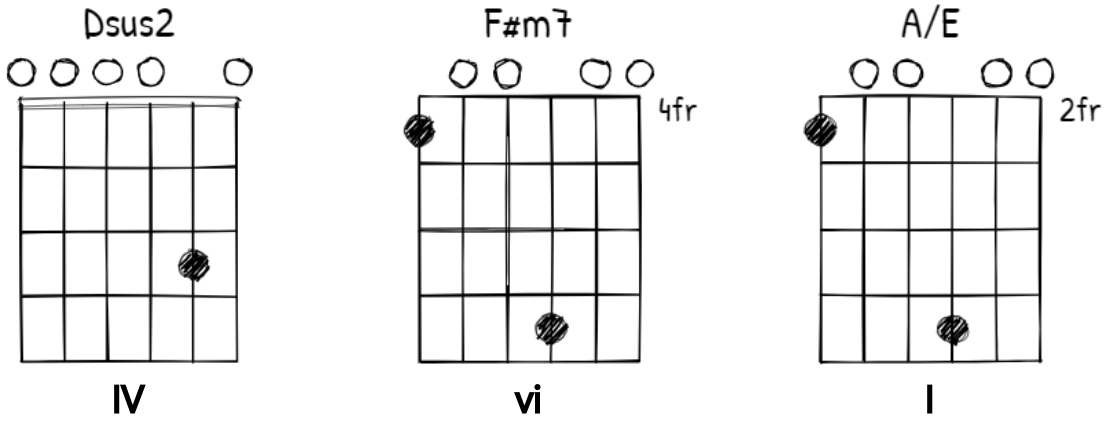
ii **I** **vi** **V/I**



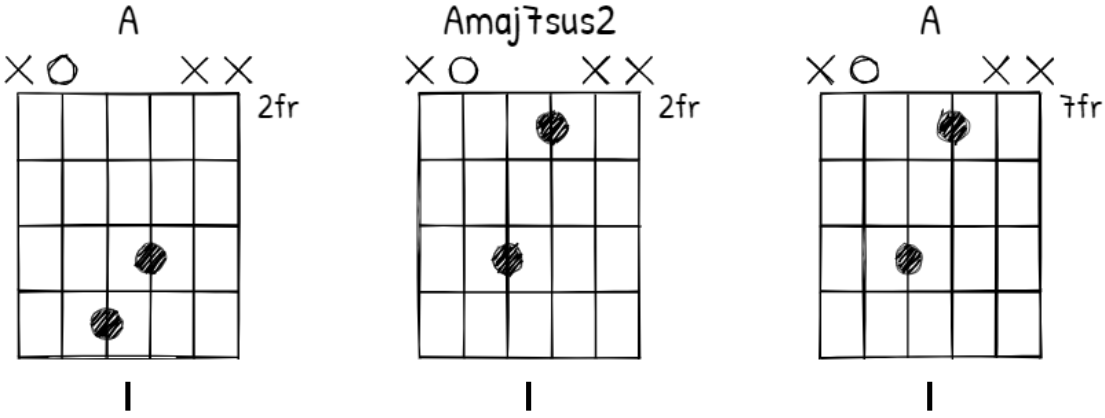
DAEAC#E 和弦进行的实际运用

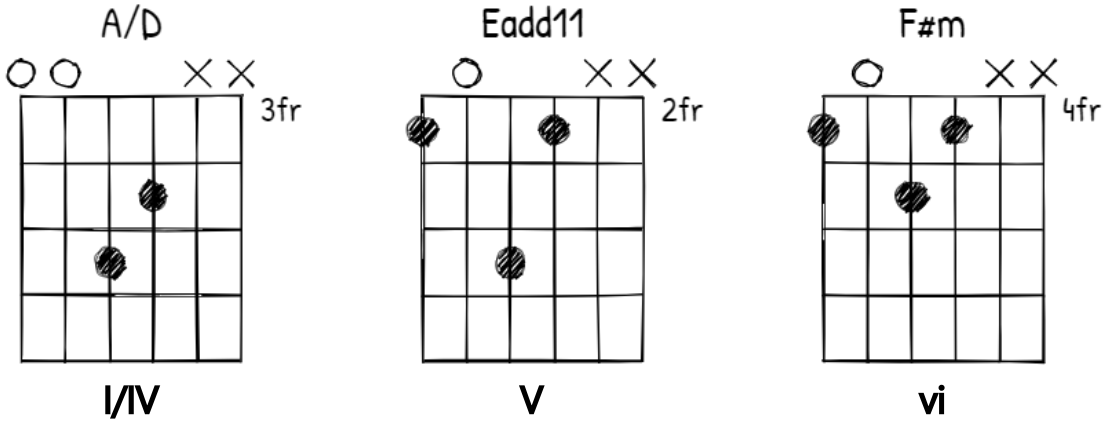
下面的和弦与进行取自一些采用该调弦的知名歌曲。前面的指型可作为扎实的基础，下面这些则能为寻找新和弦、构思新进行提供灵感。

Tiny Moving Parts – Always Focused

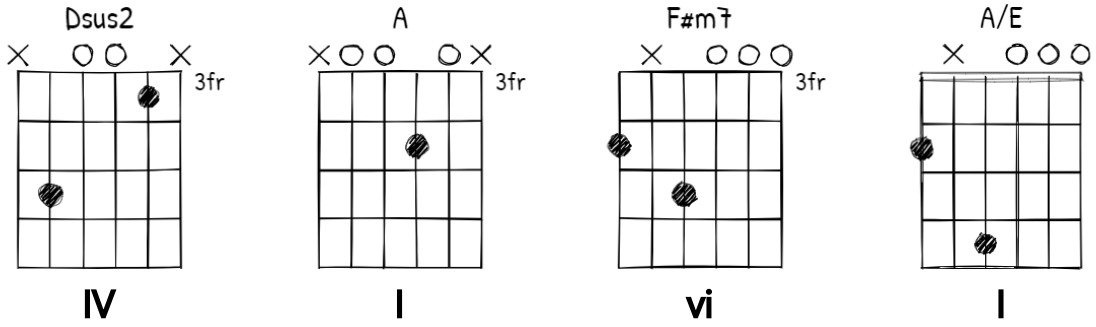


Tiny Moving Parts – Caution

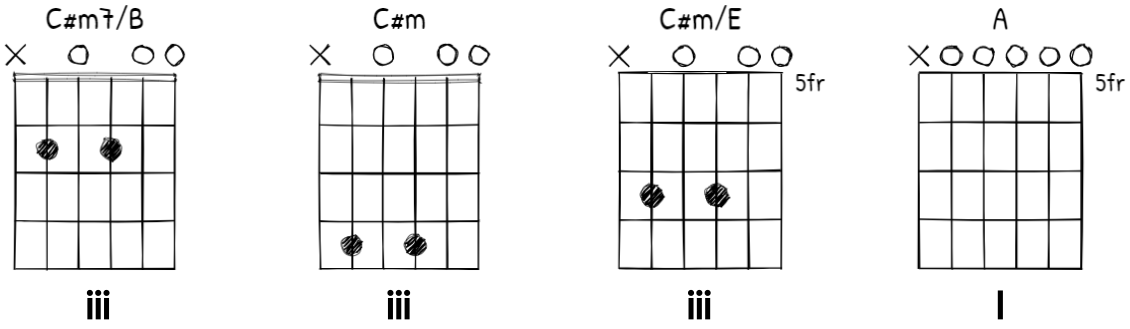




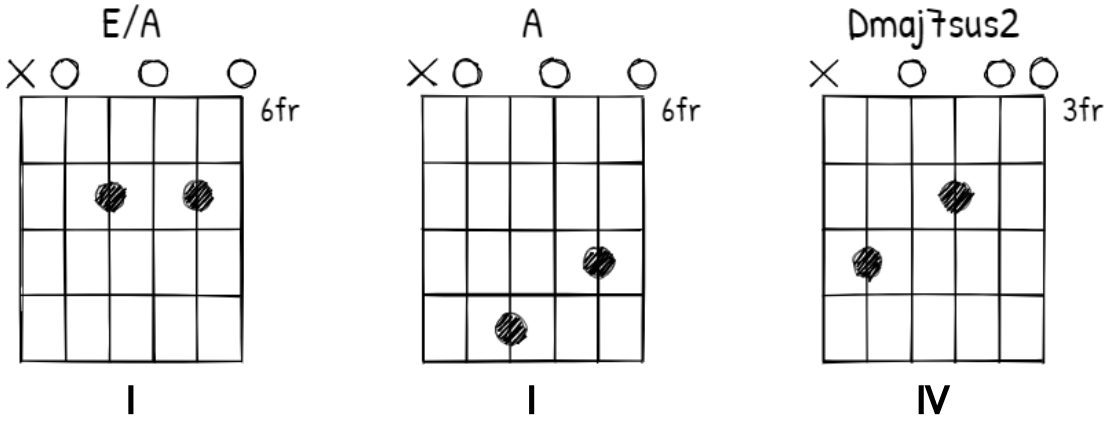
Tiny Moving Parts – Dakota

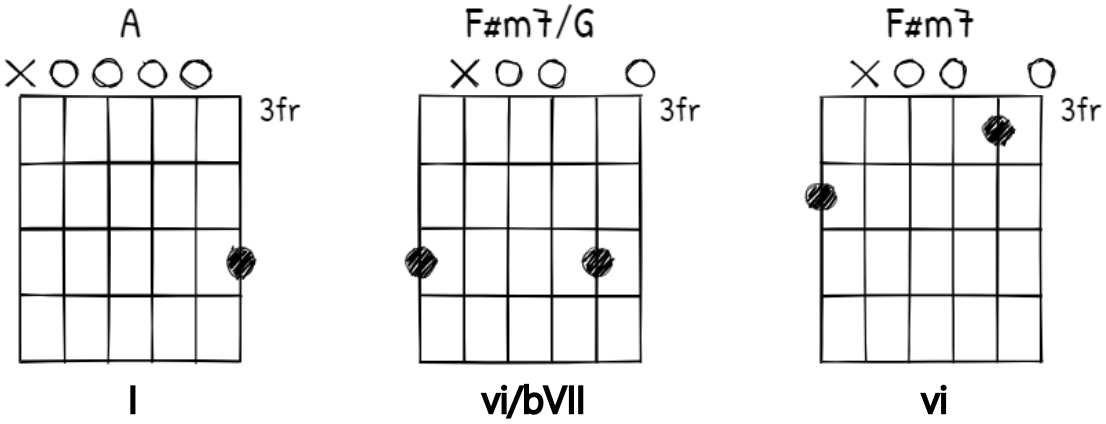


Tiny Moving Parts – Sundress

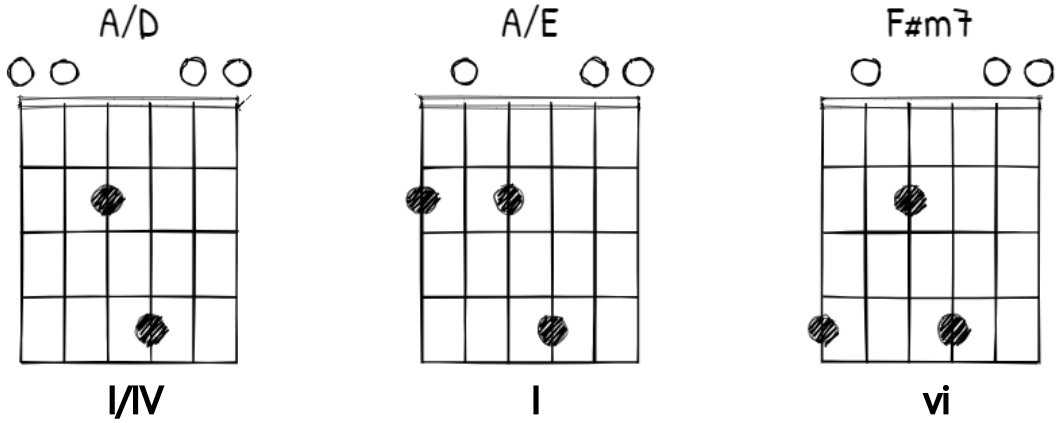


Algernon Cadwallader《Spit Fountain》(主歌与预副歌暗示的进行)

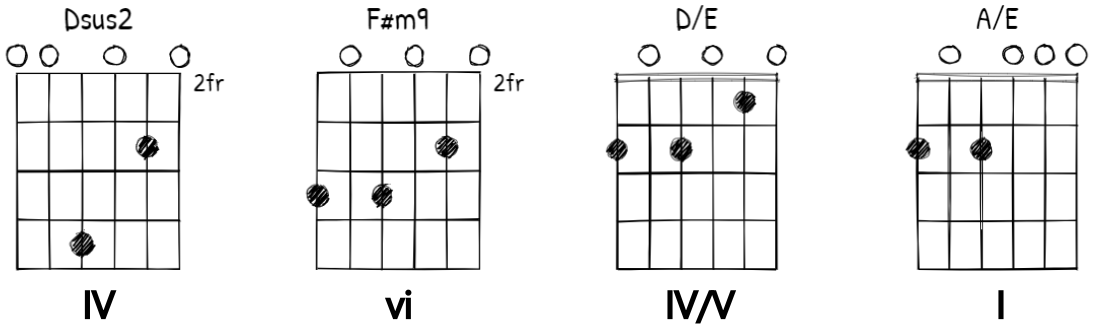




Sleepy Dog – Screamers

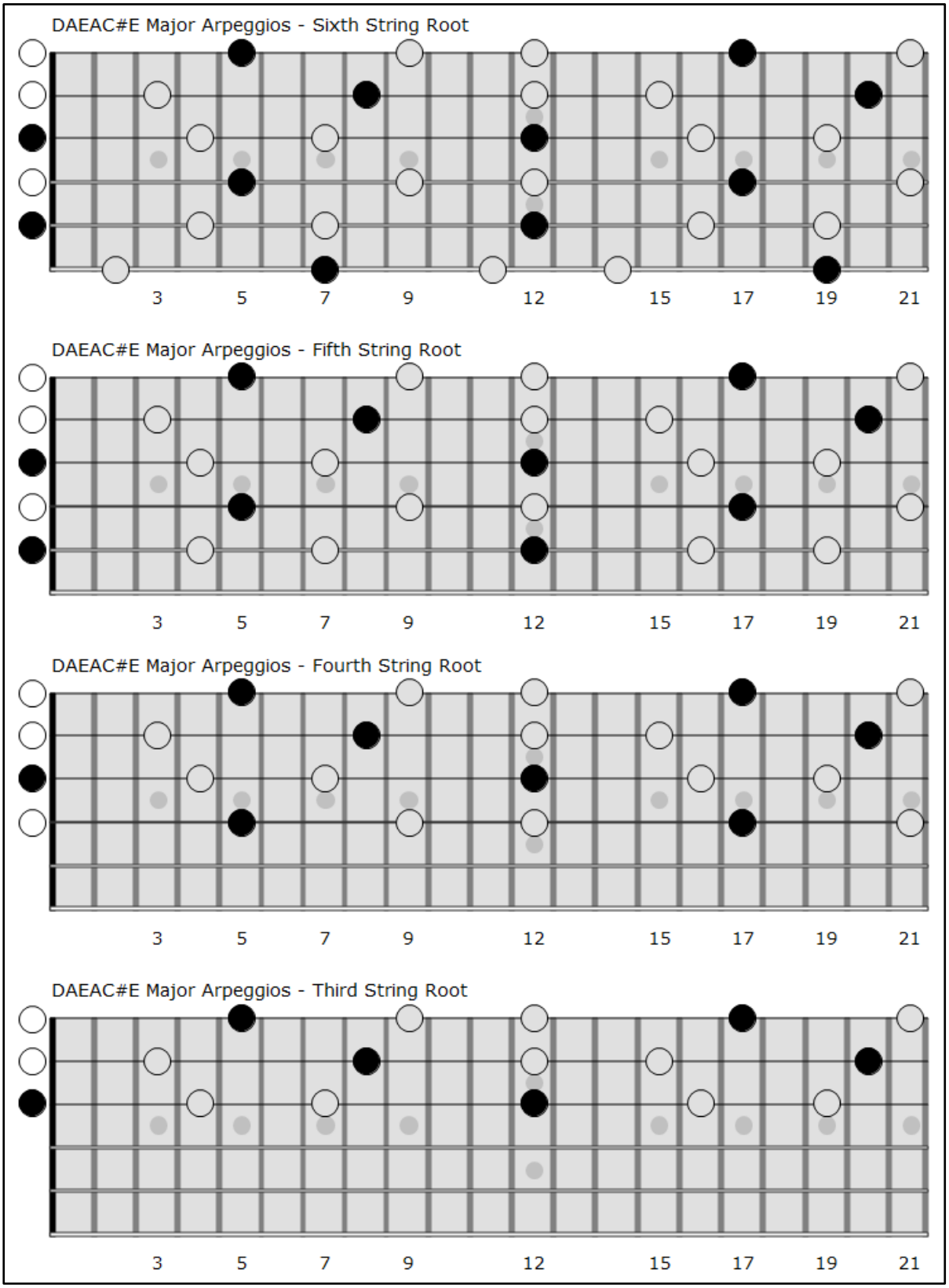


Mountains - Stride

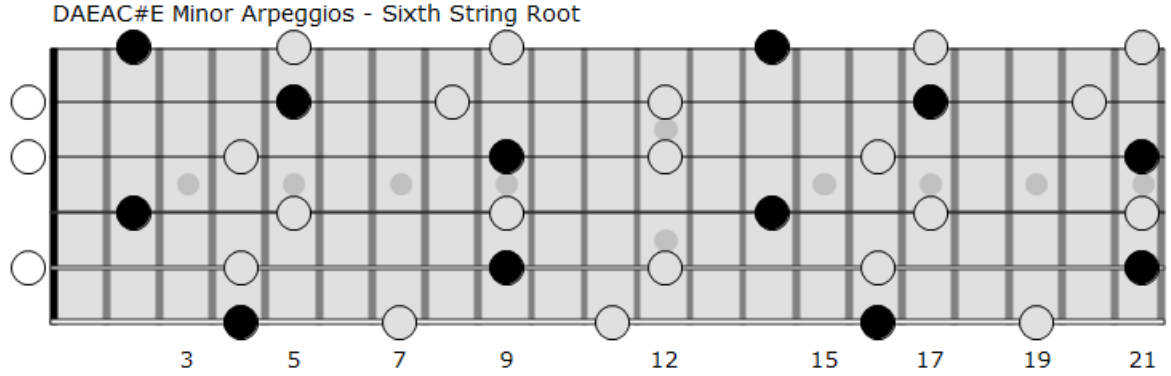


DAEAC#E 琶音

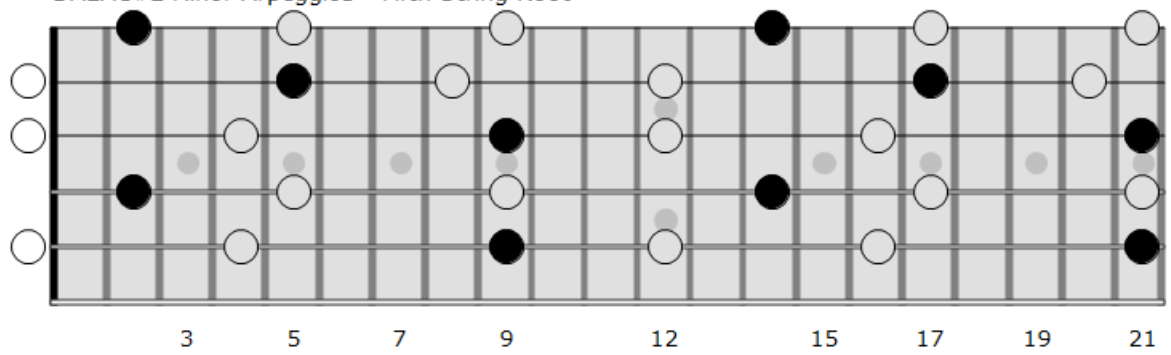
下面是 DAEAC#E 调弦的大三和弦 (1、3、5) 与小三和弦 (1、b3、5) 琶音。大三以 A 为例，小三以 F# 为例。指型可整体移动，对准所用和弦的根音。图中实心黑点表示根音。每种和弦给出三种跨八度排列，覆盖原位、第一转位与第二转位。到高八度，通常在十二品附近，指型会重复。我也标出了各弦上的琶音起点。虽然根音在各弦的位置不同，始终都有原位及两种转位的三种琶音。


DAEAC#E Major Arpeggios - Sixth String Root
3 5 7 9 12 15 17 19 21
DAEAC#E Major Arpeggios - Fifth String Root
3 5 7 9 12 15 17 19 21
DAEAC#E Major Arpeggios - Fourth String Root
3 5 7 9 12 15 17 19 21
DAEAC#E Major Arpeggios - Third String Root
3 5 7 9 12 15 17 19 21

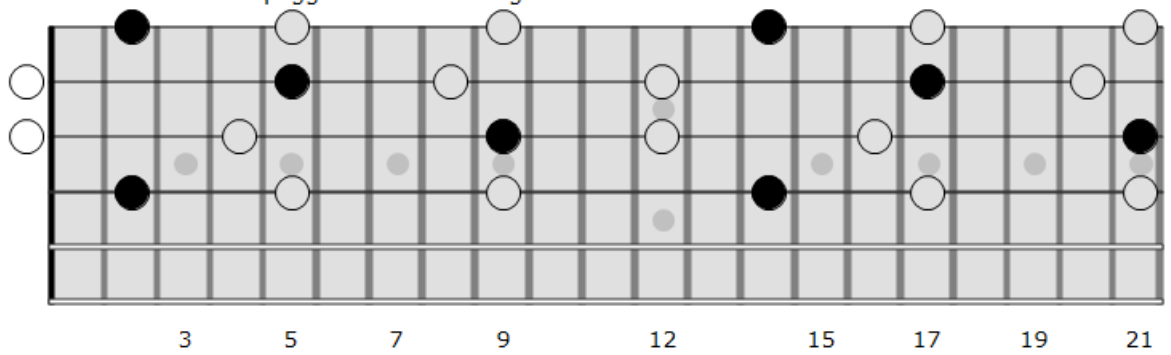
DAEAC#E Minor Arpeggios - Sixth String Root



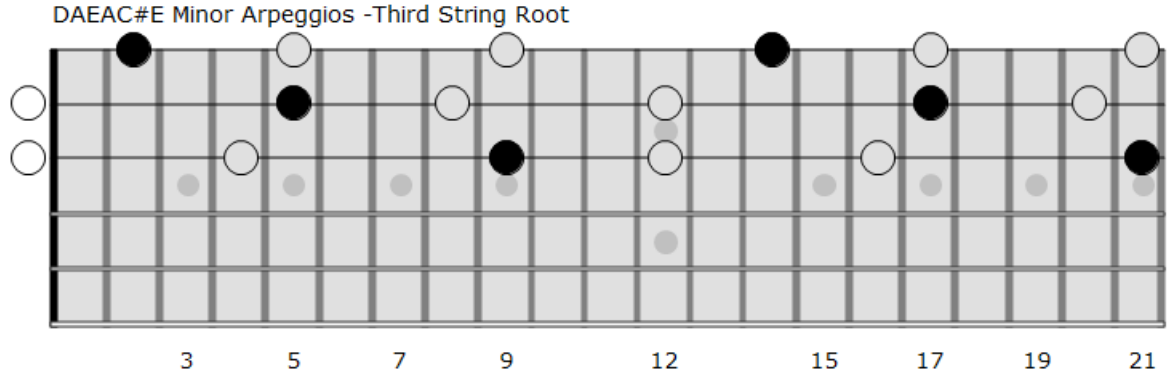
DAEAC#E Minor Arpeggios - Fifth String Root



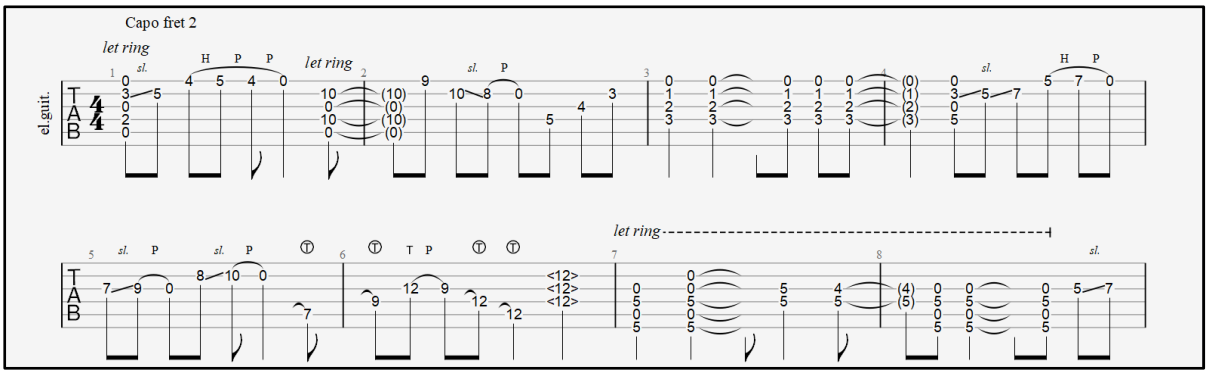
DAEAC#E Minor Arpeggios -Fourth String Root



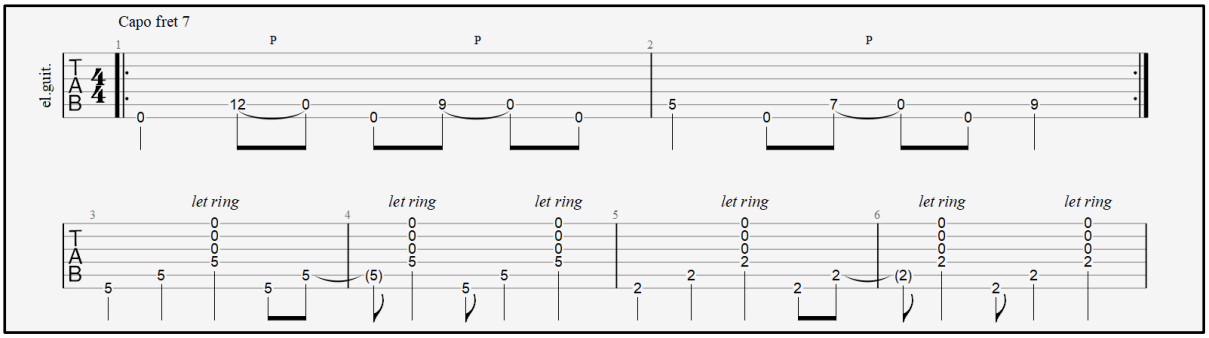
DAEAC#E Minor Arpeggios -Third String Root



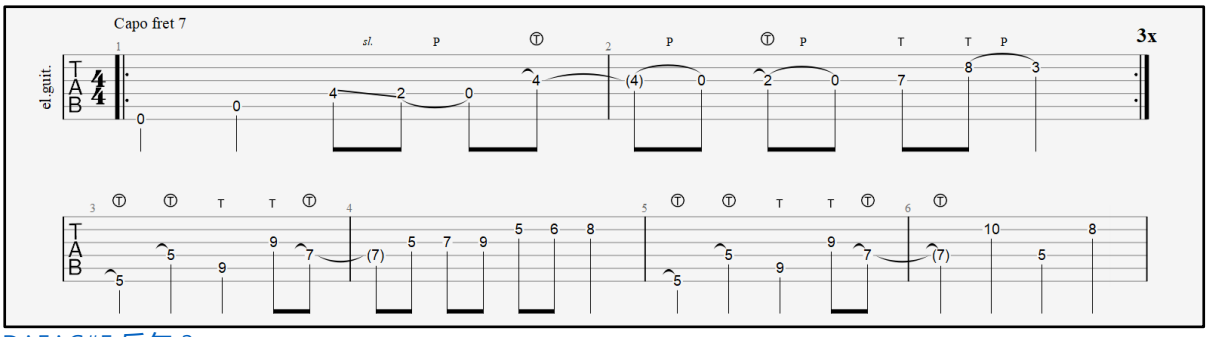
DAEAC#E 乐句的实际运用



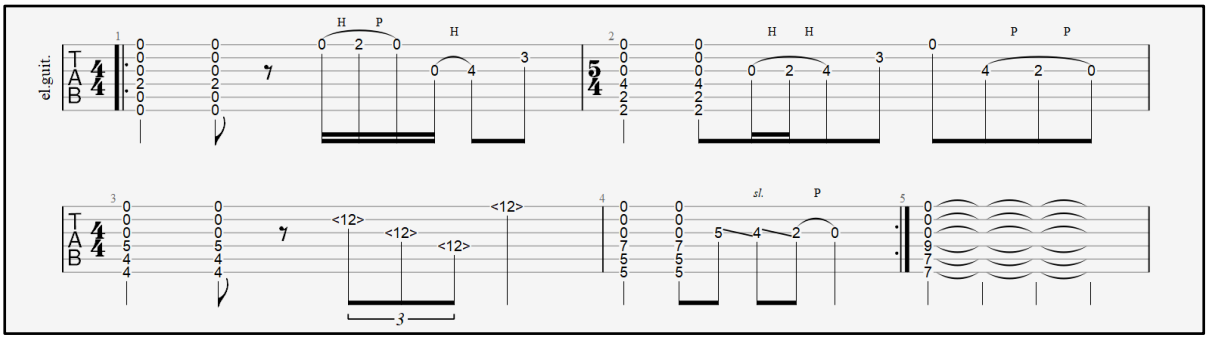
DAEAC#E 乐句 1



DAEAC#E 乐句 2



DAEAC#E 乐句 3



DAEAC#E 乐句 4

附加内容

恭喜！ 你已掌握开始创作数学摇滚吉他乐句所需的基础概念，感谢你坚持学到这里。附加内容会进一步处理接下来可能遇到的问题，提供实用思路与指引，帮助你继续提升。也请关注后续内容，继续探索数学摇滚的学习、创作与演奏。谢谢你！

创作工具

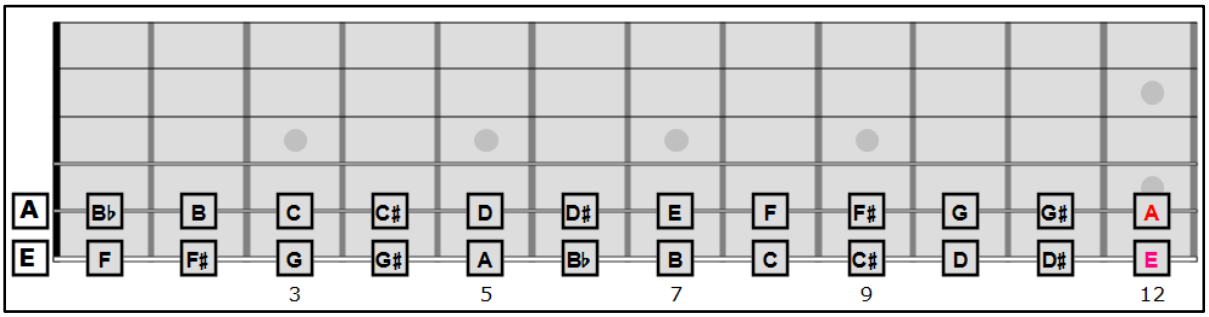
目前，我们已学习数学摇滚常用吉他技巧、基础乐理、实用和弦与进行，并开始探索特殊调弦。接下来介绍更多创作音乐的工具、方法与思路。这些来自我自己的吉他学习经历，希望能让你的演奏更有目标和方向，并为创作歌曲、Riff 与乐句提供灵活可用的工具。

3A 节：掌握指板

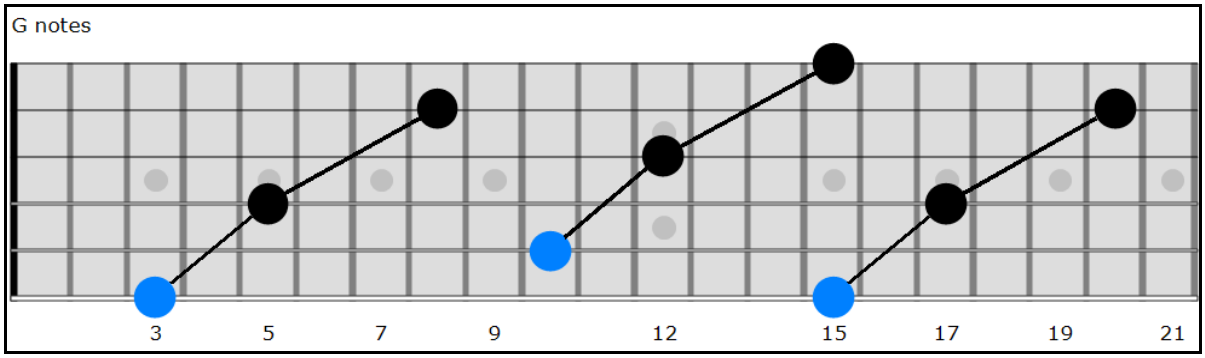
熟悉音名和指板位置有很多方法：琶音、音阶、可移动和弦指型、从不同琴弦开始的指型等。请多尝试，找到最适合自己的方式。下面这些是我觉得很有用的方法，能帮助你更轻松、更有条理地理解并掌握指板。

快速找音：八度法

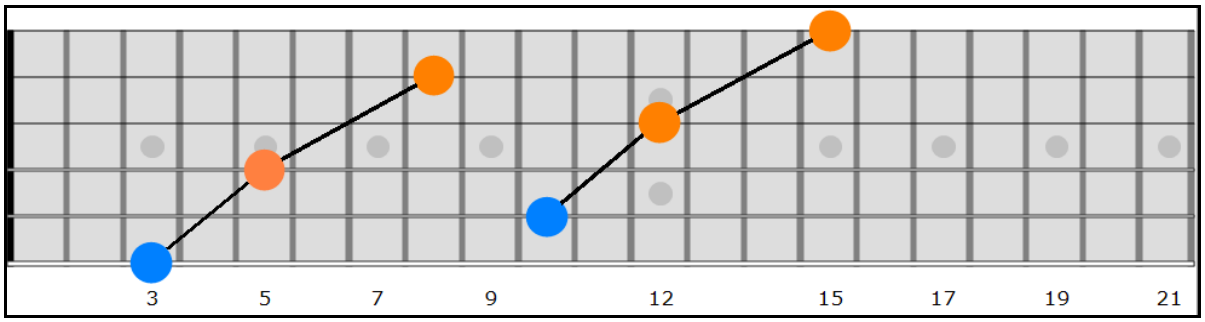
八度法能帮助你快速定位整个指板上的音，适合查找和弦、琶音与音阶中的根音等。我称它为“八度法”，也许另有名称。先记住标准调弦下低音 E 弦与 A 弦的音。初学时似乎很难，但练习后会比想象中容易。下图列出这两根弦从空弦到十二品高八度的音；十二品以后，音名重复，音高升一个八度。



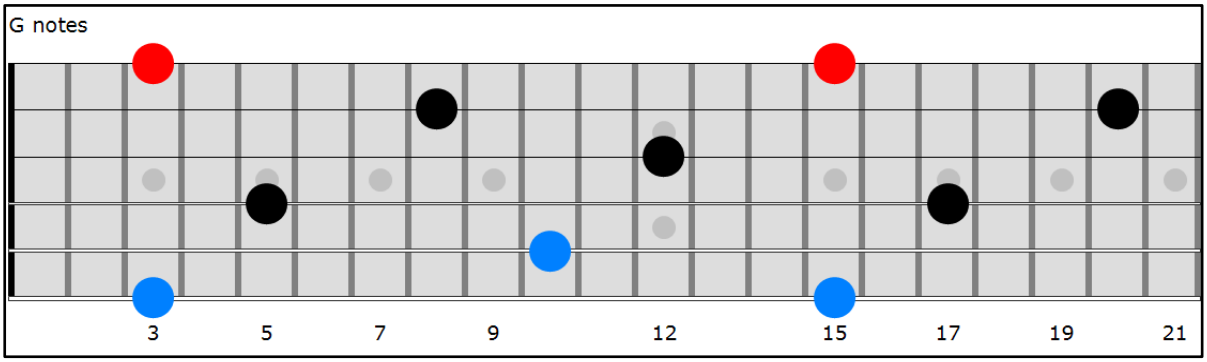
下图示范如何运用。低音 E 弦与 A 弦上的 G 用蓝圈标出，相应的高八度 G 用黑圈标出。这样能直观看到同名八度音在指板上的位置关系。



留意八度指型之间固定的距离。低音 E 弦第三品的 G，跨过 A 弦，在 D 弦第五品找到高八度，即横向相差两品；从 A 弦出发也一样。学过流行朋克或朋克曲目，你可能已熟悉这些指型。但从 D 弦或 G 弦出发时，因跨过 G、B 弦之间的大三度，需要横向相差三品，下图用橙色标出。不必只靠死记：正确弹出时，你会听到八度关系。若这里仍只相差两品，就会得到较紧张的大七度，提醒你把高音再向上移动一品。



另一个诀窍是，低音 E 弦与高音 E 弦的音名排列完全相同。知道其中一根弦的音，就能在另一根弦相同品位找到同名音。下图用红色标出。



我认为，这套方法适合尚未熟悉指板音位的演奏者。按这个思路练习，你会逐渐建立对整个指板音名与位置的认识。

用指型理解指板：琶音法

掌握这个方法，就能在指板各处更快、更轻松地构思乐句，甚至应对快速或复杂的和弦变化。有时间仔细创作时，也能写出让自己满意的东西。它还为 Riff、Lick 和旋律线提供了另一种有效方法。继续学下去，你会逐渐理解它为何有用、该如何使用。

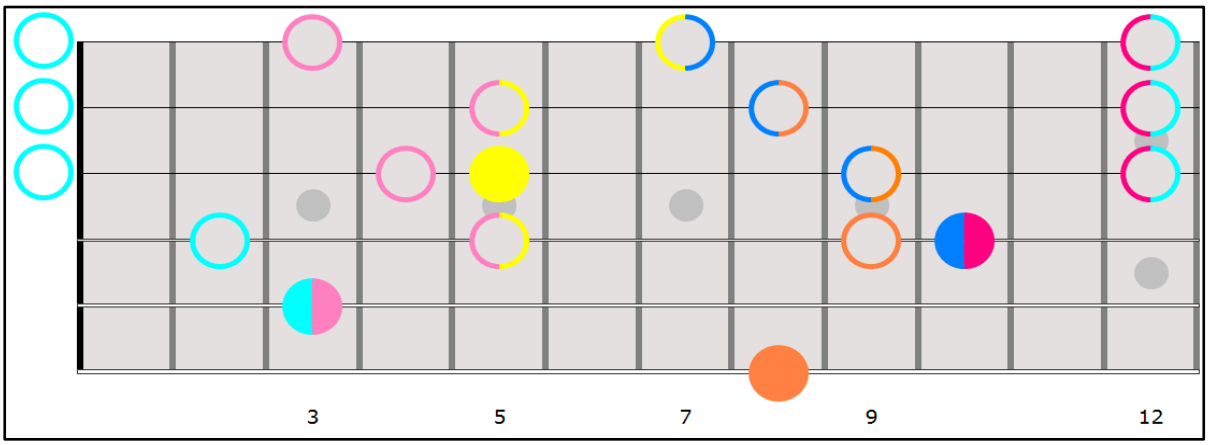
本节介绍大七、小七、属七与半减七四类琶音。与常见的琶音教学稍有不同，我会把指型连接起来，形成贯穿指板、易于学习的模式，并给出应用示例。

七和弦琶音比基本三和弦琶音多一个音，详见乐理部分。它们可尝试用于同一根音、性质相容的和弦变化上。例如 Cmaj7 琶音可与 C 大、Csus2、Csus4、C6、Cmaj7、Cmaj9 等搭配。和弦或暗示的和声没有变化音时，通常较容易使用。但 Cmaj7b5 改变了五音，若仍弹含纯五度的 Cmaj7 琶音，就会发生明显的音高冲突。含 b9、#9、b5、#5 等变化音的和弦称为变化和弦，这里不展开，可以先把它们理解为色彩更出格的和弦。

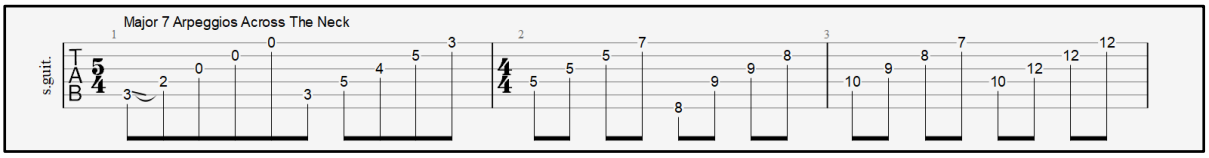
贯穿指板的大七和弦琶音

下面是跨一个八度范围的大七和弦琶音指型。到十二品时，同样的音位模式会重复。我用颜色区分各个琶音与和弦指型，也展示它们如何相连。请逐个慢练，找到最

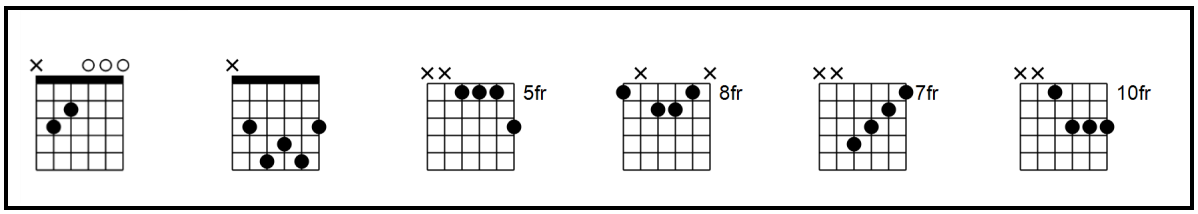
舒适的指法。然后像下方谱例一样把它们串成链，加深记忆与动作熟练度。



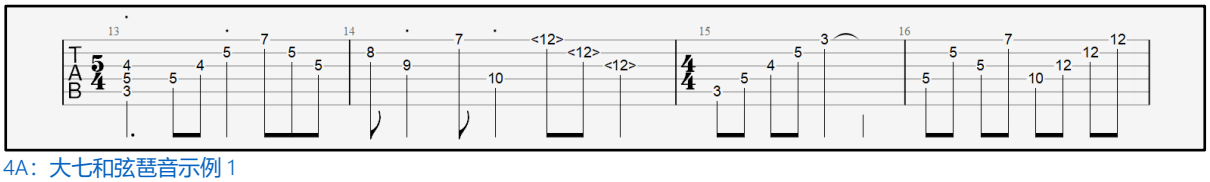
下面用谱例写出，便于理解。



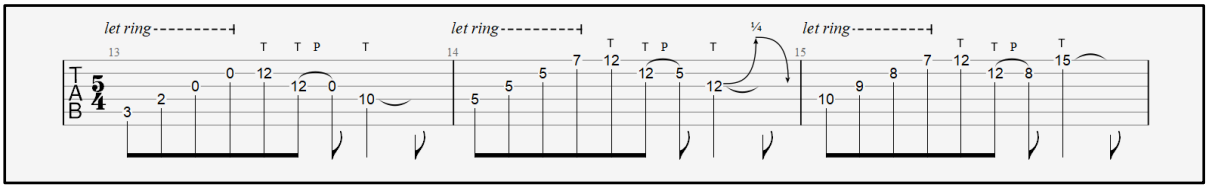
下方逐一列出琶音涉及的和弦指型。它们都可用于相应的大七和弦。换根音时要平移位置，但指型本身不变。



下面给出两段可供创作参考的乐句。你可以继续扩展，但只用同一个琶音，很快就可能听起来过于雷同。因此，最好结合其他琶音、音阶等。本节末尾会展示如何串接不同琶音，形成更完整的乐句。



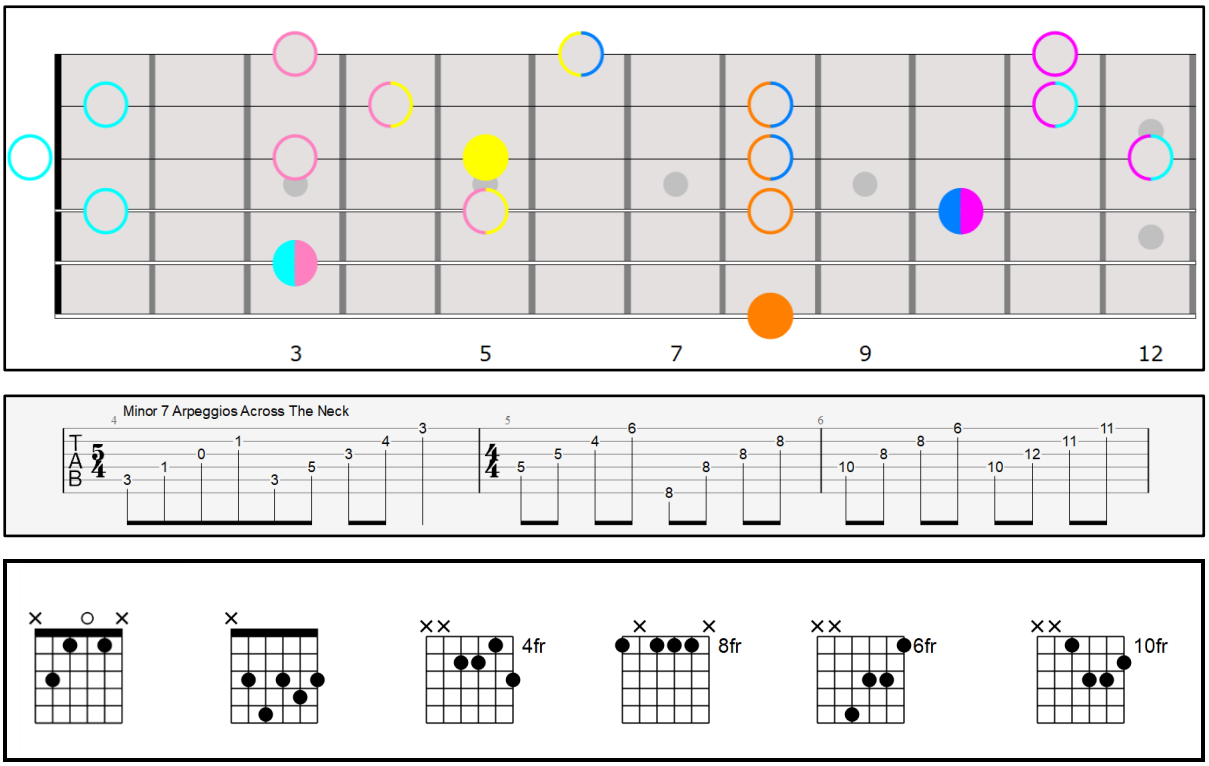
4A：大七和弦琶音示例 1



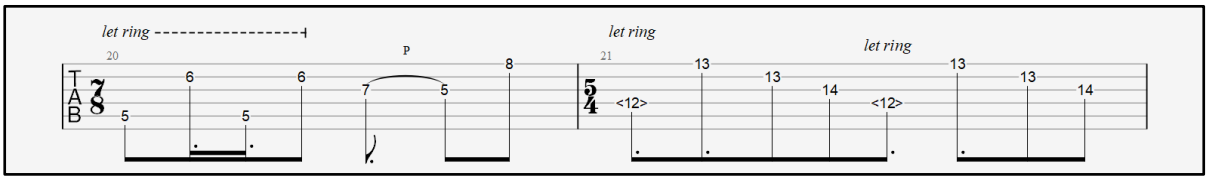
4B：大七和弦琶音示例 2

贯穿指板的小七和弦琶音

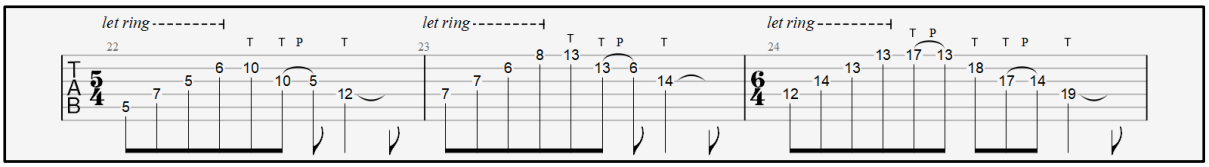
接下来是小七和弦琶音，同样覆盖一个八度，到十二品时重复。颜色用于区分各个琶音与和弦指型，并展示彼此连接。逐个慢练，找到舒服的指法，再像下方谱例一样连接起来，加深音位记忆与动作熟练度。



同样，下面给出几个可供参考的短乐句。



4C：小七和弦琶音示例 1



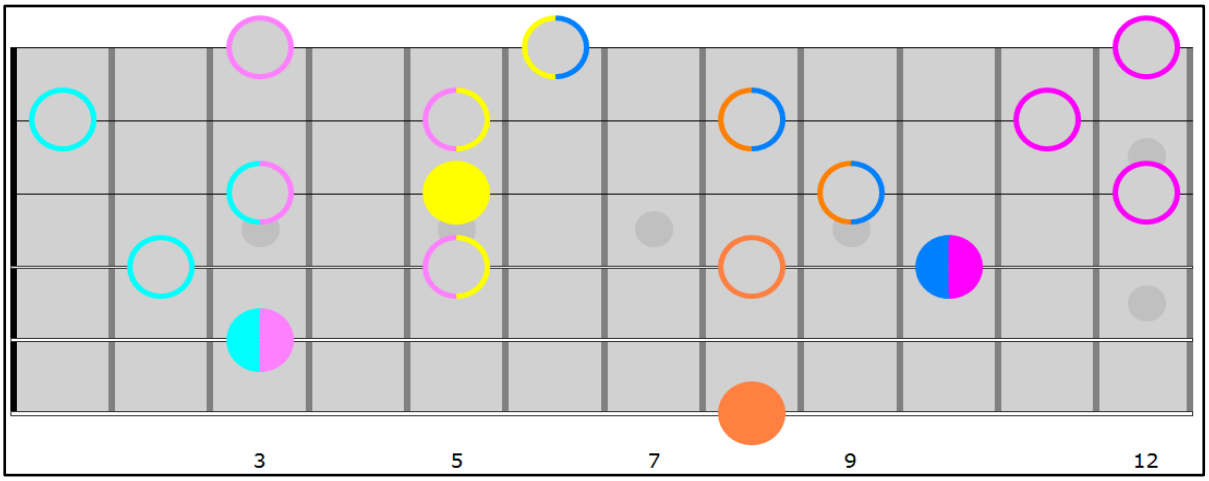
4D：小七和弦琶音示例 2

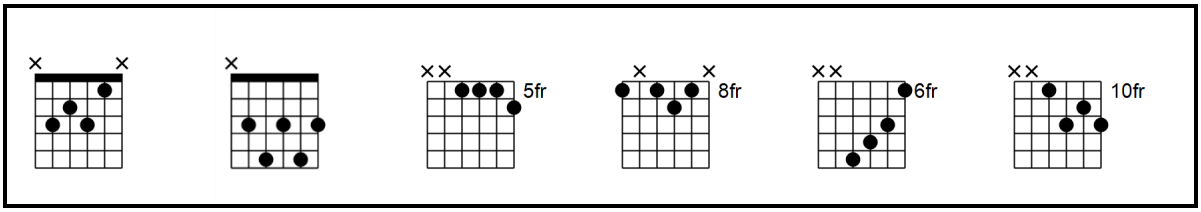
示例 4D 实际包含三个独立的点弦 Lick，虽然写在同一行谱上，我仍把它们看作三条。它们展示如何用这些琶音创作。不过，由于都来自

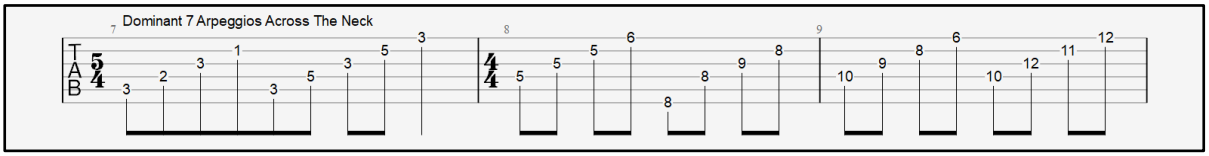
相同的四个音，变化空间有限。你可以把短句作为重复音型，或结合其他琶音、音阶使用，具体取决于音乐语境和你的目标。

贯穿指板的属七和弦琶音

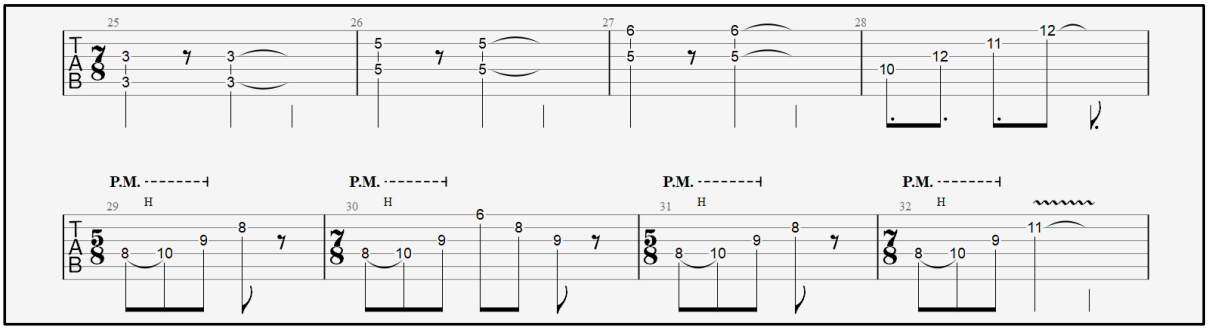
接下来是覆盖一个八度的属七和弦琶音。颜色继续用来区分各个琶音与和弦指型，并展示它们的连接。请逐个慢练，找到舒服的指法。下方的谱例有助于加深记忆和动作熟练度。







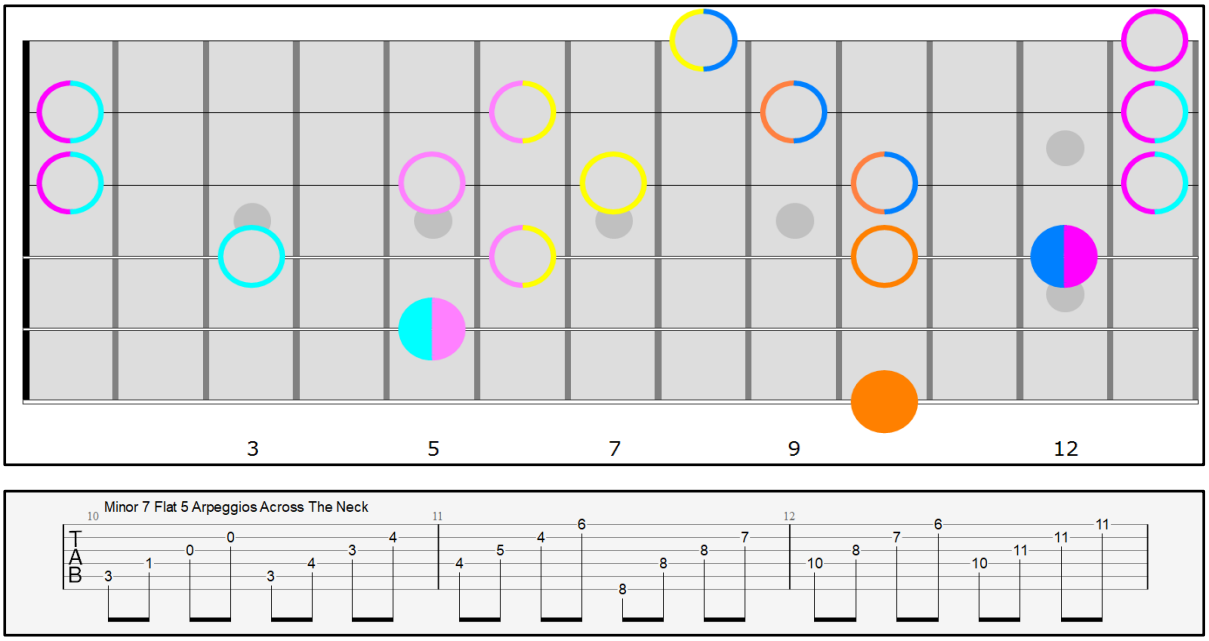
再看几个可供创作参考的短句。单独听可能有些奇特，但仍可作为独立 Lick 或 Riff 的素材。若在下方配上相应属七和弦，本例为 C7，就更自然。它们看似有限，也是因为通常结合变化的和弦进行、让琶音随之改变会更有效。不过，这是数学摇滚，适合你的方式就值得试！



4E：属七和弦琶音示例

贯穿指板的半减七和弦琶音

最后是覆盖一个八度的半减七和弦琶音。仍用颜色区分各个指型及连接，不过为了更适合谱例，根音从 C 改成了 D。逐个练熟，找到舒服的指法，再试着分组串接。下方谱例有助于加深记忆与动作熟练度。

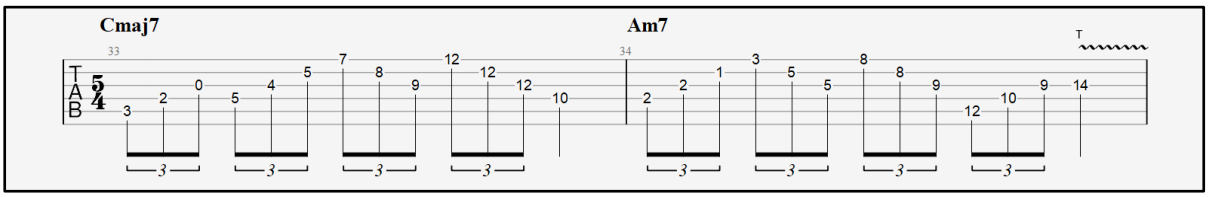


琶音：Riff 与 Lick 示例

继续之前，请先熟悉刚学过的七和弦琶音。接下来用一些示例说明，如何结合不同琶音创作 Riff 与 Lick。它们既能配合和弦进行，也可独立使用。为了便于学习和理解，我刻意写得较简单。练习时，请尝试识别所用的琶音指型。

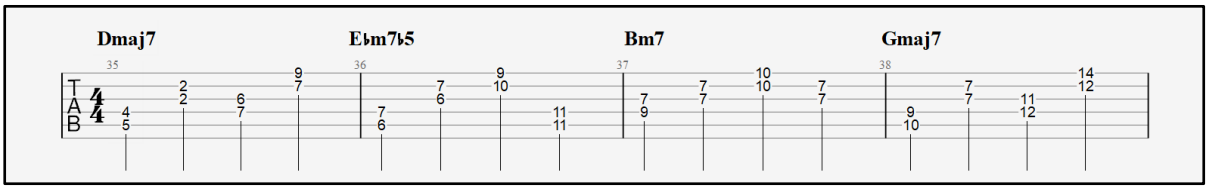
下面示范如何写上行 Lick。为了更容易理解，

请留意三连音的三音分组。按每组三个音来理解，手指与思路都会更容易跟上。也试着反向演奏，得到下行感。



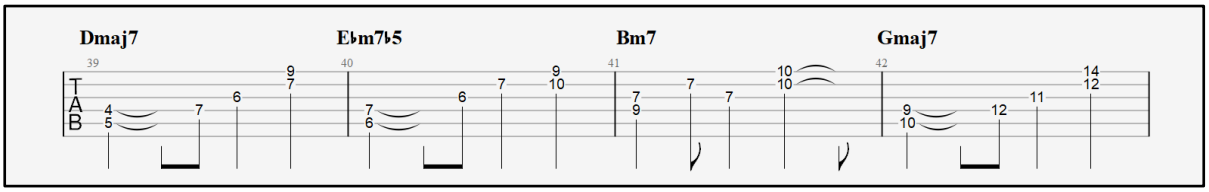
4F：上行三连音示例

示例 4G 比较朴素，用意是让你以两音为组，在不同琶音指型之间跳转。能辨认各组音来自哪个琶音吗？ 识别它们有助于加深记忆。



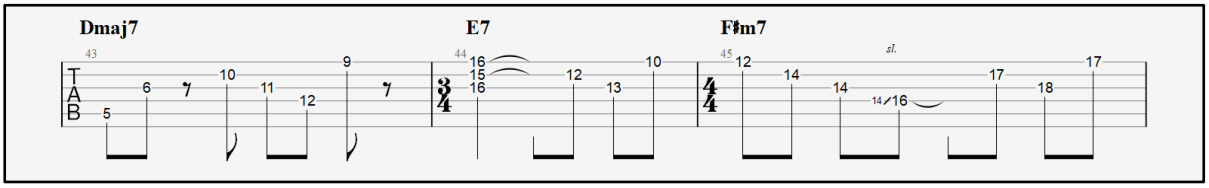
4G：两音分组示例 1

示例 4H 将同样的思路展开成乐段。听起来更有音乐性了吧？



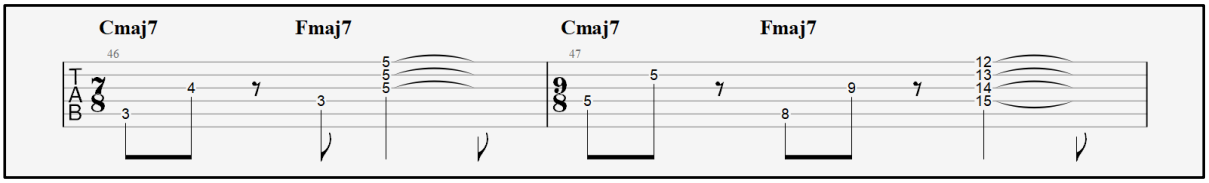
4H：两音分组示例 2

示例 4I 更有音乐性，围绕 IV、V、vi 进行展开。Delta Sleep 经常有效地使用这种和弦进行。



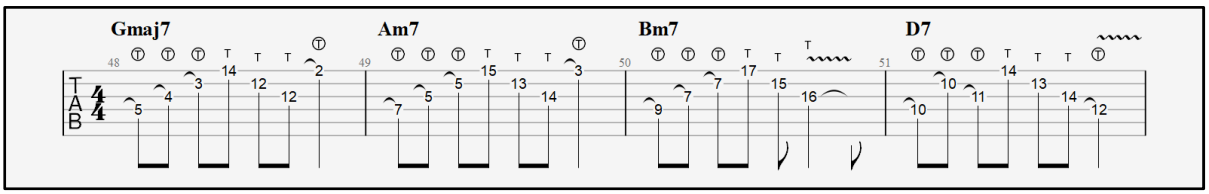
4I：IV、V、vi 进行示例

示例 4J 是基于 I、IV 进行的数学摇滚 Riff。这次加入更快的和弦转换与不规则节拍，使它更有音乐性，也更接近实际作品。第一小节按 3+4 拍理解，第二小节按三组三拍理解，就更容易掌握。

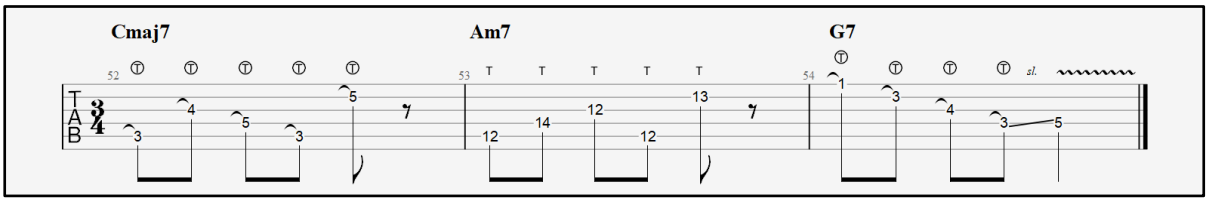


4J：I、IV 进行示例

最后还是忍不住加了两个点弦示例，毕竟这是数学摇滚！



4K：点弦示例 1



4L：点弦示例 2
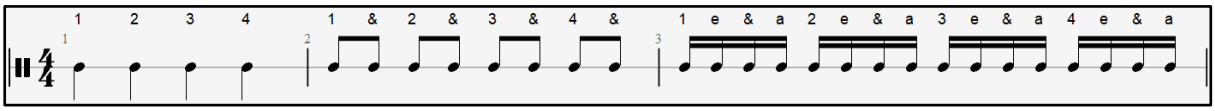
随着投入的时间增加，你会逐渐内化指板上的音位，更有效地组织自己的想法。本节到此结束，接下来学习实用扫弦节奏型。

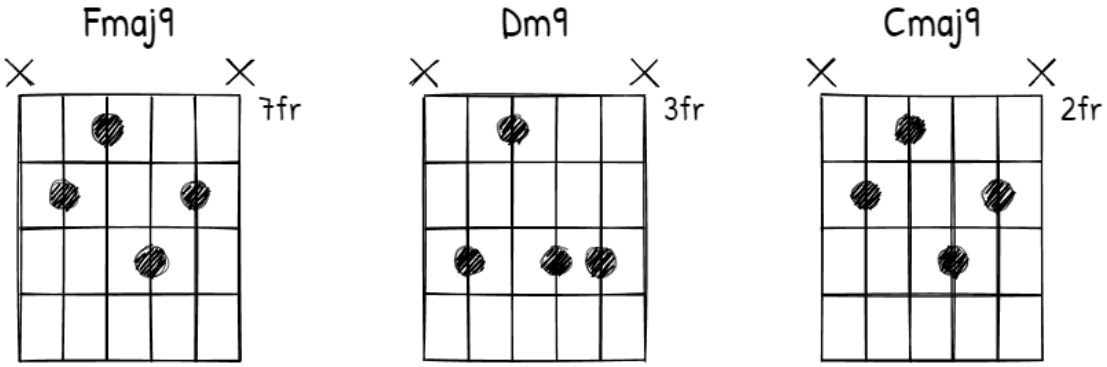
3B 节：实用扫弦节奏型

本节探索数学摇滚的实用扫弦节奏型，从 4/4 拍开始，再到 3/4 拍，最后进入较复杂的 5/8 拍。

你可以用下面的和弦进行练习，也欢迎换成自己喜欢的和弦！ 每种节奏型都有示范视频，遇到节奏困难时可观看，把握其律动。各音上方标有数拍方式，谱例上方也有节奏行，帮助看清细节。括号里的音仅用于说明数拍，不要实际弹出。有基础的节奏识读能力会更有帮助，但也可以通过观看、聆听视频学习。

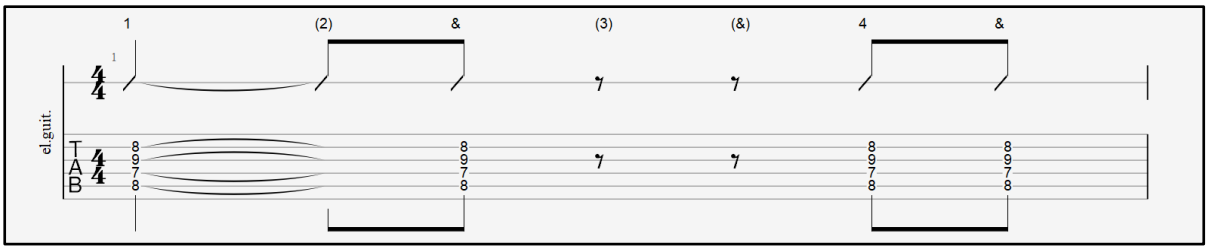
下表可帮助你更清楚地理解音符时值与数拍方式:





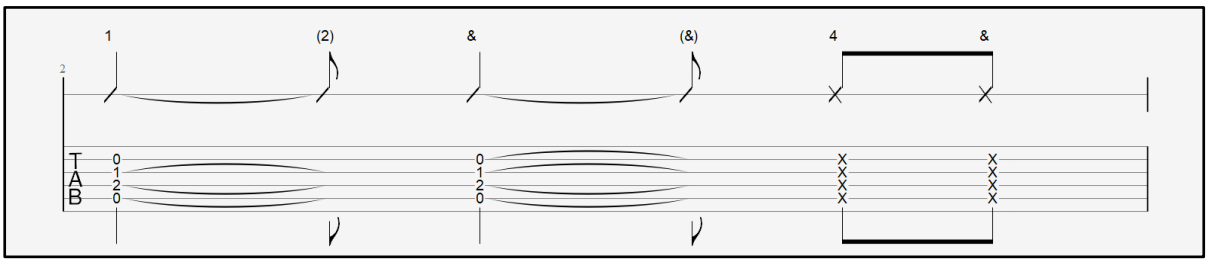
数学摇滚的 4/4 拍实用扫弦节奏型

你可能在数学摇滚或 Midwest emo 歌曲的开头或 Breakdown 段落听过 5A 或相近音型。它很常见，但往往会有细微变化，例如 Gulfer《Heat Wave》的前奏，见下方 5B。



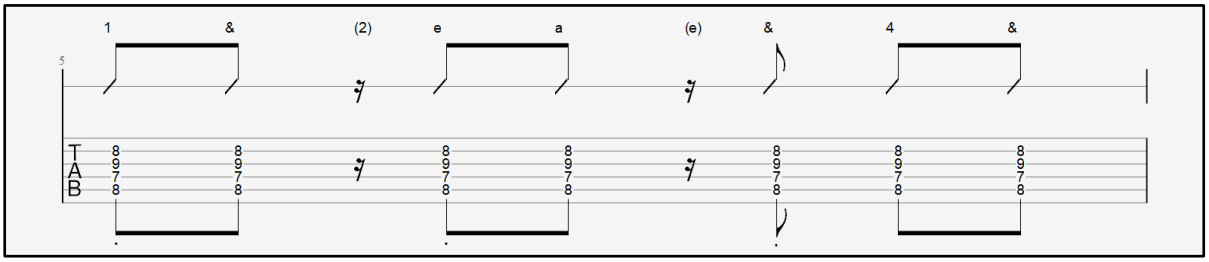
5A：4/4 拍实用扫弦节奏型 1a

示例 5B 的第二次扫弦时值更长，最后两个音，即 4 与 &，应弹成闷音，扫弦时将琴弦制住。



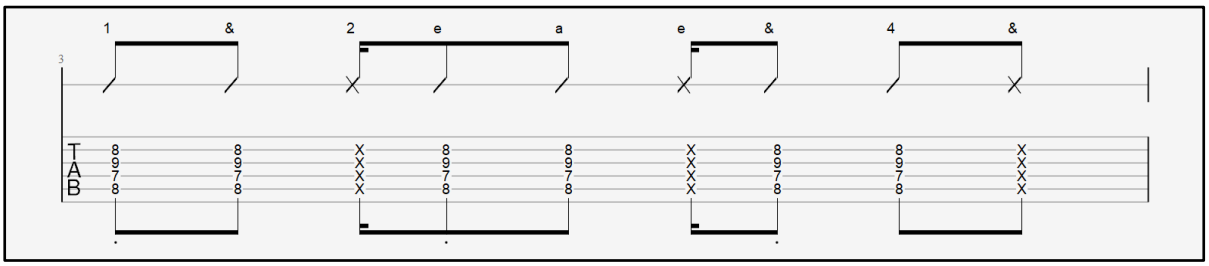
5B：4/4 拍实用扫弦节奏型 1b

5C 也可能很耳熟，虽然实际歌曲与这里常有细微差别。关键是第一个音短促，注意断奏记号，随后的各次扫弦均为普通八分音符。



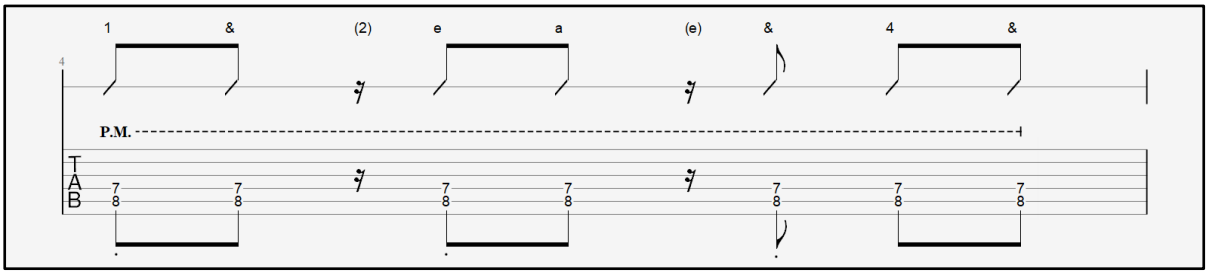
5C：4/4 拍实用扫弦节奏型 2a

每个短句之前加入一些闷音，能带来有趣的感觉。



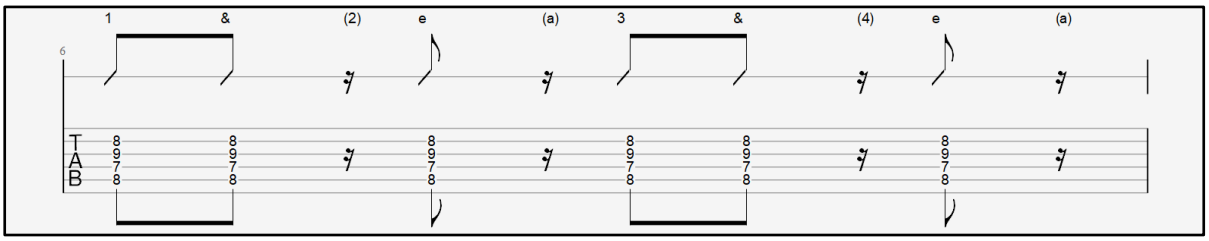
5D：4/4 拍实用扫弦节奏型 2b

这种节奏也常配合掌根制音，用于逐步积累能量的段落。试弹下面的 5E，我想你会联想到使用它的某些歌曲。



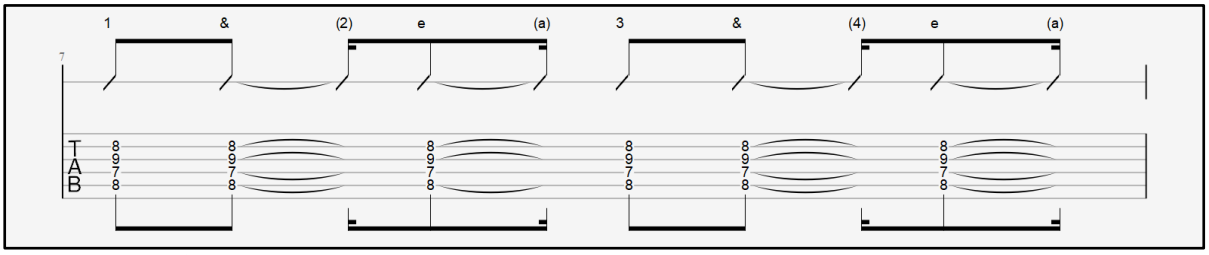
5E：4/4 拍实用扫弦节奏型 3

5F 很适合 math-pop 乐句，取材于英国 math-pop 乐队常用的扫弦节奏，快速演奏时尤其如此。它有流行音乐的律动，切分节奏却让它比多数流行歌的扫弦更不寻常。



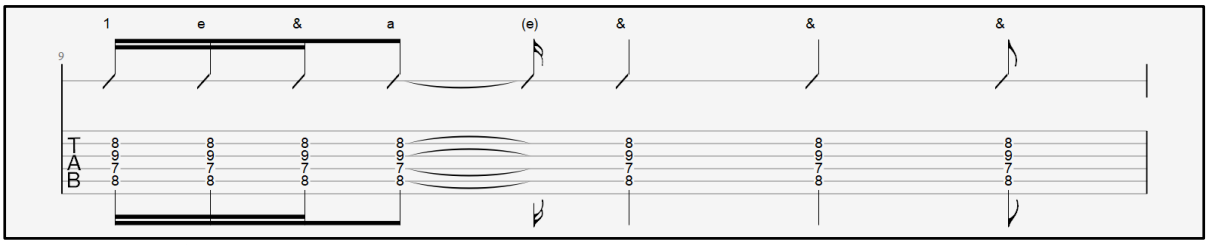
5F：4/4 拍实用扫弦节奏型 4a

也可去掉休止符演奏，得到稍有不同的感觉。



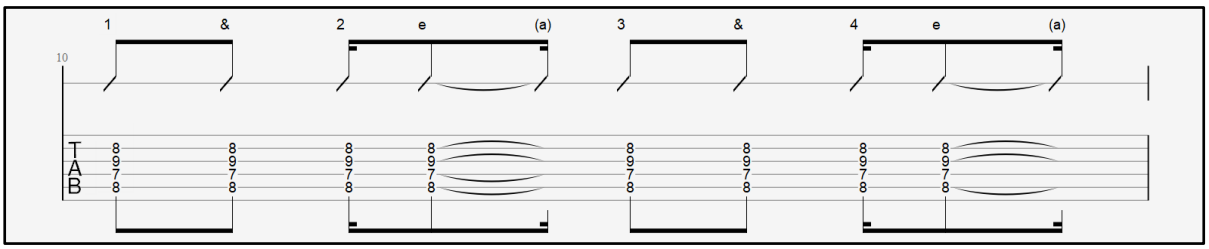
5G：4/4 拍实用扫弦节奏型 4b

暂时离开断断续续的节奏。5H 填满了空隙，仍保留常见的切分感，很适合轻快的歌曲前奏，当然也不局限于前奏！



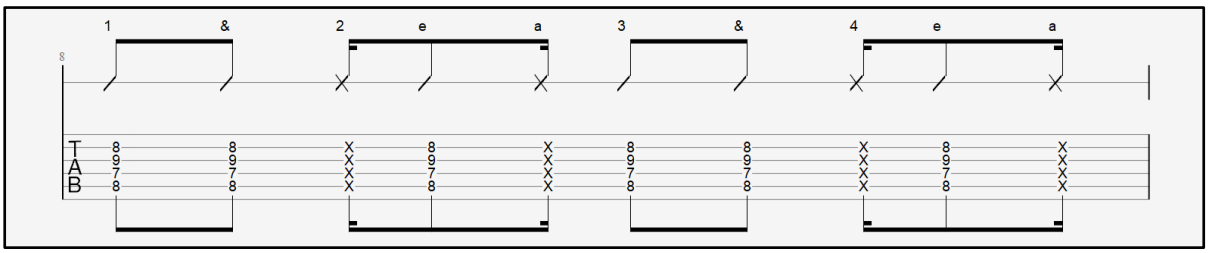
5H：4/4 拍实用扫弦节奏型 5

5I 富有能量，可以用于歌曲的多种段落。试着探索它的用途，例如不弹完整和弦，改用掌根制音演奏部分音程，就很适合主歌或连接段。



5I：4/4 拍实用扫弦节奏型 6a

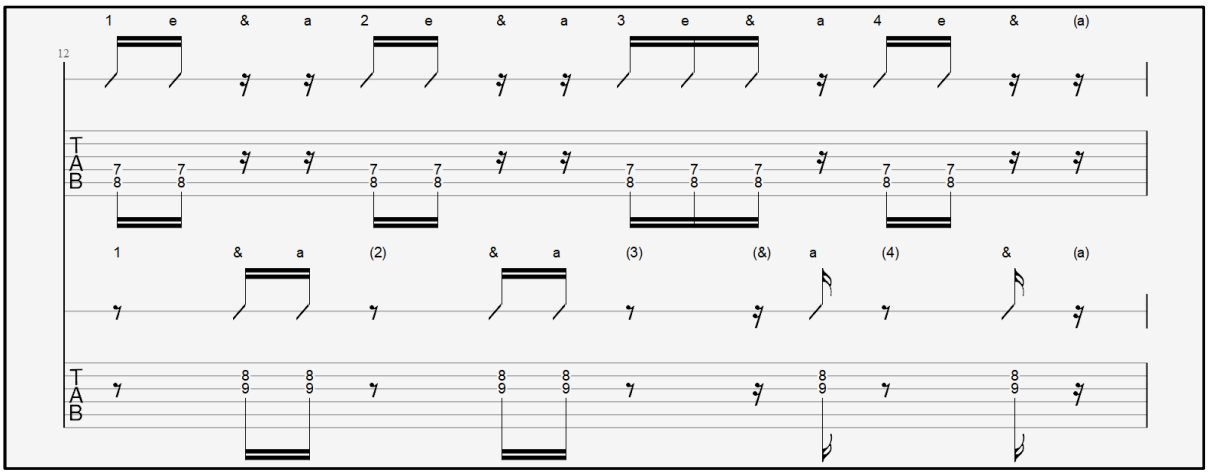
5J 把部分扫弦改成闷音，让节奏更轻快，类似 Tiny Moving Parts《Birdhouse》的开头。



5J：4/4 拍实用扫弦节奏型 6b

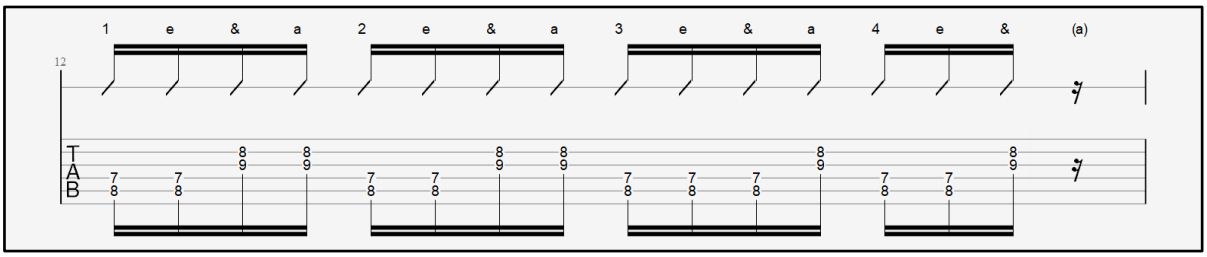
接下来是适合双吉他的节奏型。5K 基于 Meet Me in St. Louis《Right This Way，You Maverick Renegade》的手法，整张专辑都能听到类似的交替扫弦。前两拍两把吉他的音型相同，

第三拍开始加入变化。这类编配把两把吉他分别置于左右声道时，效果尤其出色。

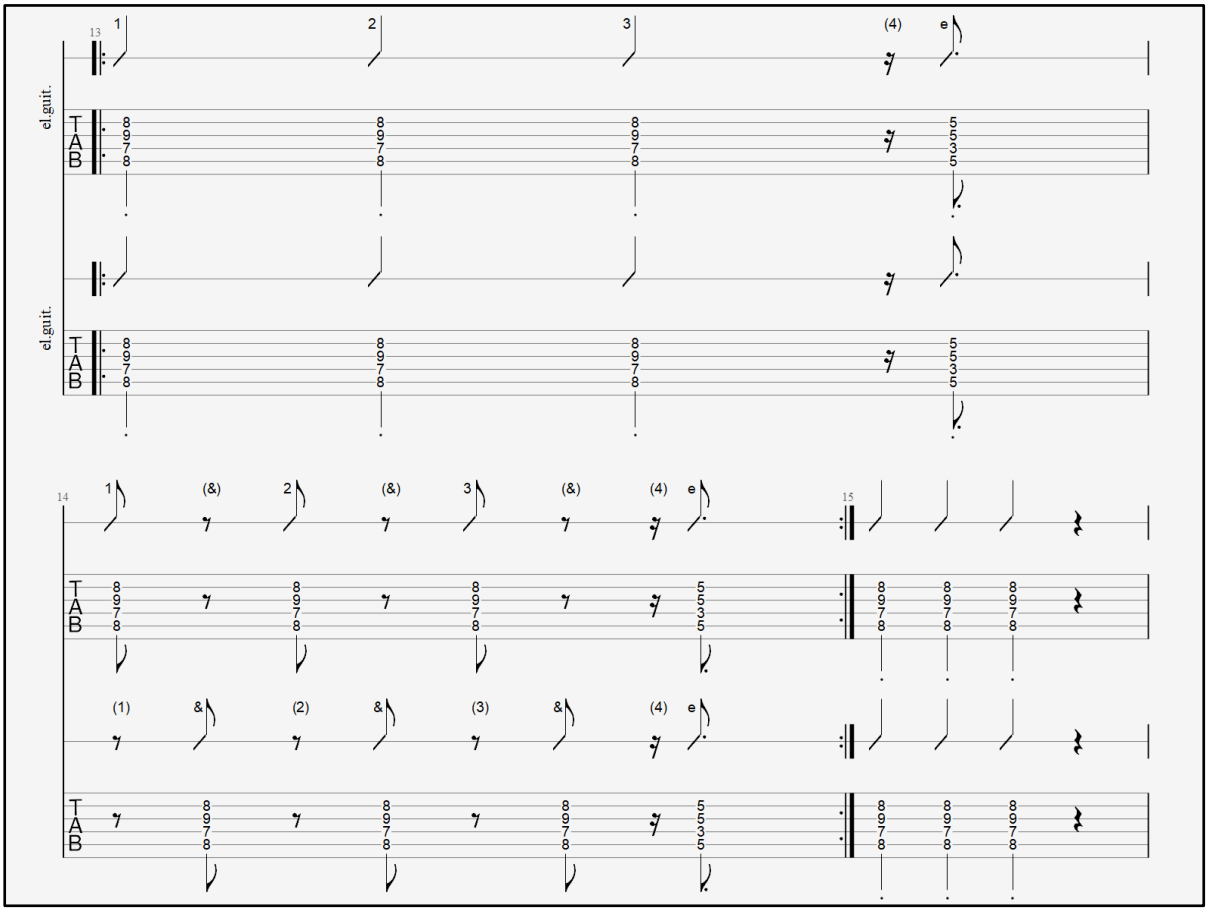


5K：4/4 拍实用扫弦节奏型 7

上例也能合到一把吉他上演奏，如下所示，只是无法获得两个独立声部的空间分离效果。即便如此，它仍是实用的单吉他节奏型！

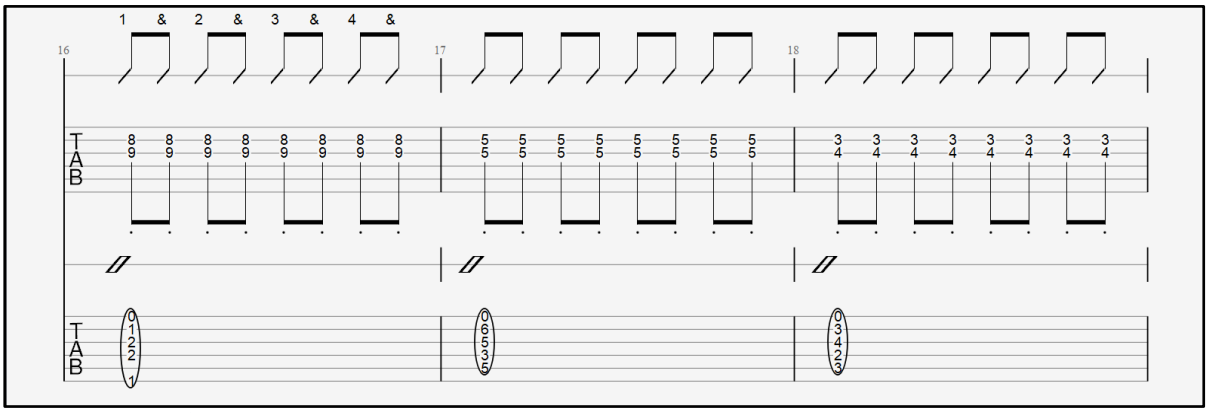


5L 的各种变体常用于建立歌曲律动。通常一小节中有一拍采用切分，此例是最后一拍。两把吉他先用齐奏强化律动，如第一小节，再以交替扫弦增添变化，如第二小节。



5L：4/4 拍实用扫弦节奏型 8

最后，5M 很适合给歌曲留出空间。其中一把吉他演奏断奏八分音符，仍维持轻快而有活力的感觉。你可以改变另一把吉他完整和弦的落点，或把第二声部改成琶音，形成有趣的节奏对比。这里每小节只扫一次完整和弦，也适合按需要加入混响、延迟或调制效果，填充声场。

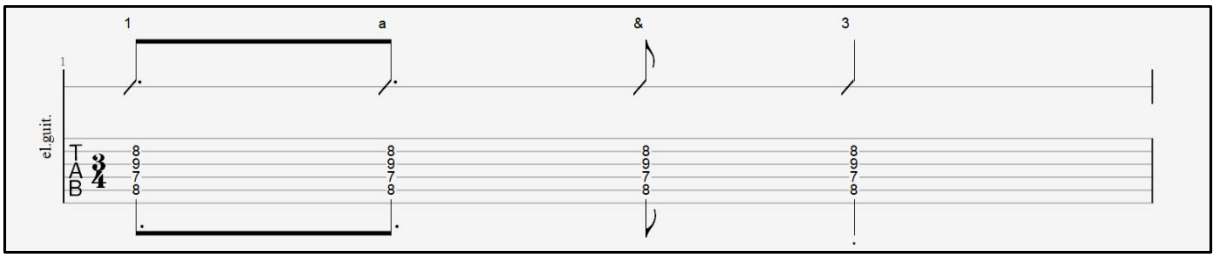


5M：4/4 拍实用扫弦节奏型 9

数学摇滚的 3/4 拍实用扫弦节奏型

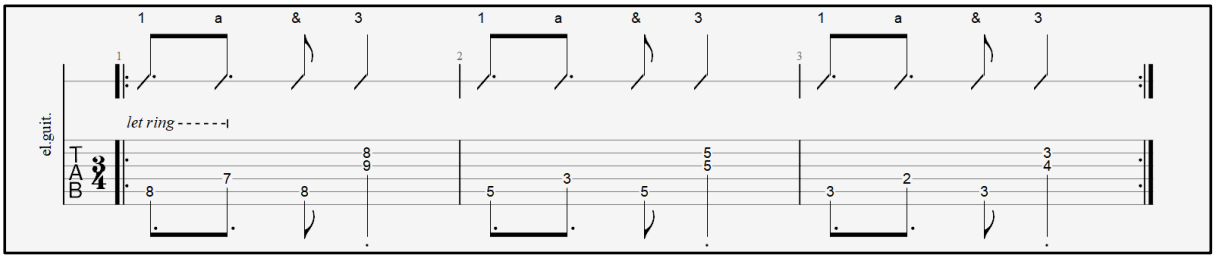
接下来是 3/4 拍，它和 7/8 都是我最喜欢的拍号。小节较短，交替起来往往显得更快，很能为歌曲注入能量。Blakfish《See You in Another City》中就有很好的快速 3/4 拍实例。下面列出数学摇滚乐队常用的几种变体。与 4/4 一样，谱中标有数拍方式，并附示范视频。

先看 6A，它强调第三拍，思路来自 Via Luna《Pretend》。这是一支值得听听的优秀数学摇滚乐队。把最后一次扫弦，即第三拍，弹得更重时，特别有趣。

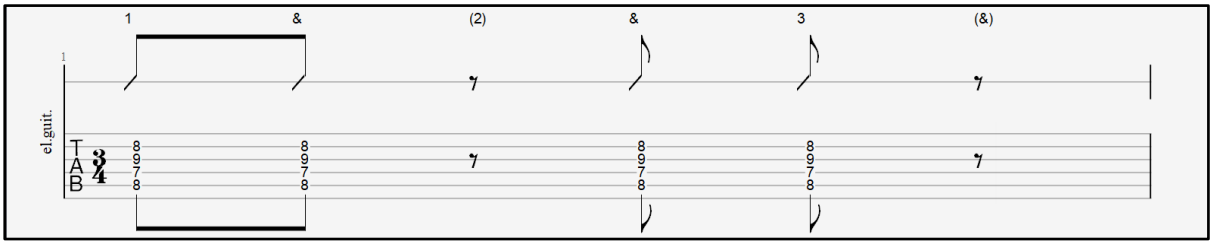


6A：3/4 拍实用扫弦节奏型 1

6B 沿用 6A 的节奏与第三拍重音，但将和弦改为分解演奏。两种版本交替使用，能避免乐句过于重复。

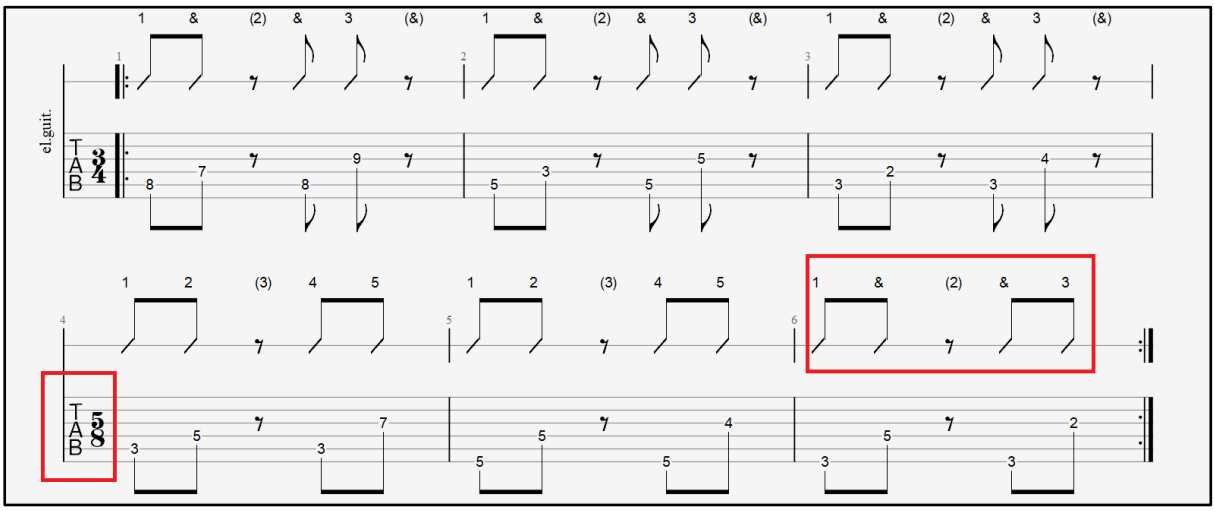


6C 受 Totorro《Home Alone》启发，是推动歌曲前进的好节奏型，在很多歌曲中都适用。我很推荐把它加入常用节奏型。



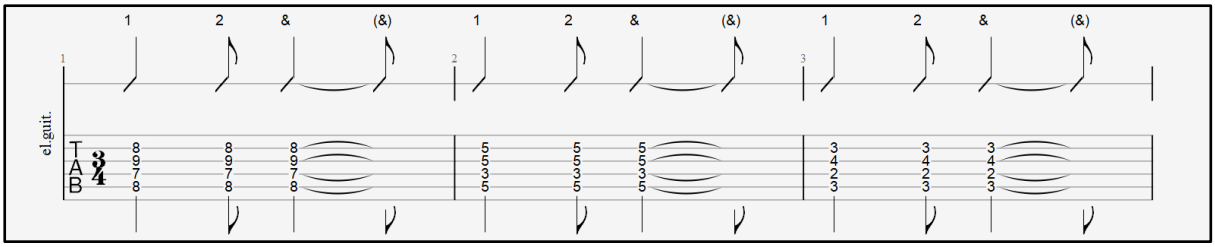
6C：3/4 拍实用扫弦节奏型 3

与 6B 类似，6D 以相同节奏分解和弦，再加入 5/8 拍的小节作为变化。5/8 可以数 1、2、3、4、5，也可数 1 & 2 & 3，共五个八分音符单位，延续 3/4 的感觉，却让小节突然收短。下例已作标示。和前面一样，两种版本搭配能减少重复感。



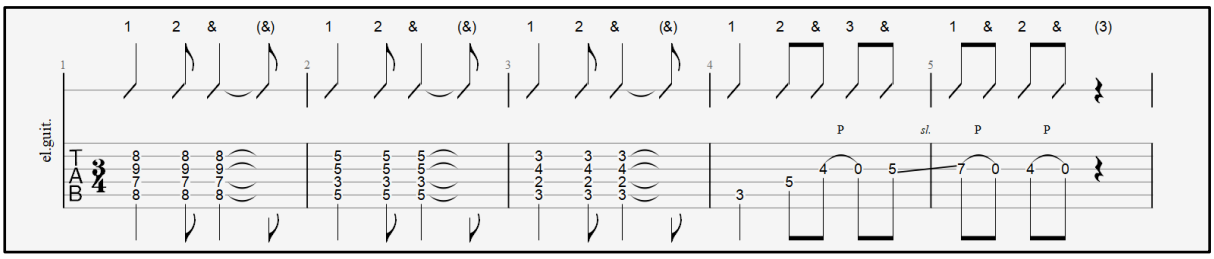
6D：3/4 拍实用扫弦节奏型 4

6E 受 Blakfish《Preparing for Guests》启发，很适合为歌曲注入能量。



6E：3/4 拍实用扫弦节奏型 5

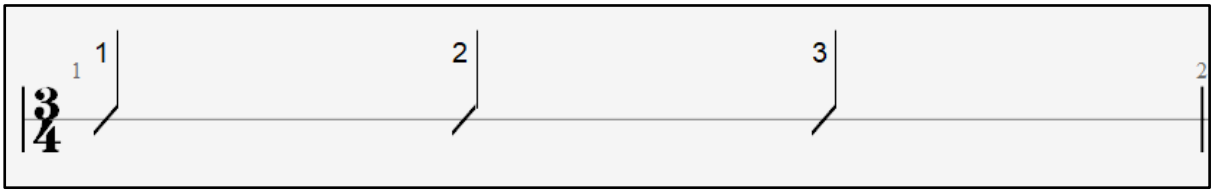
最后，6F 沿用同一思路，示范如何以琶音完成乐句。



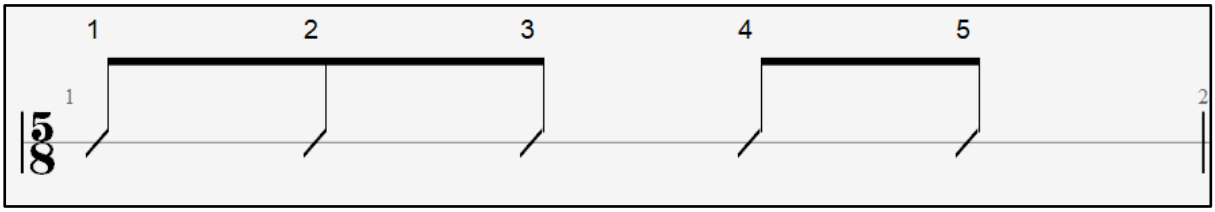
6F：3/4 拍实用扫弦节奏型 6

数学摇滚的 5/8 拍实用扫弦节奏型

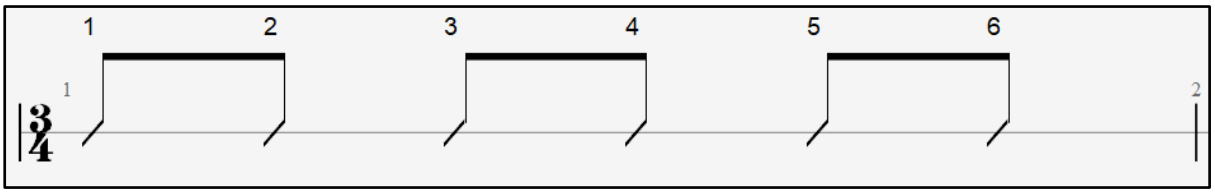
现在进入较不常见的 5/8 拍。把它放在这里，是因为它能自然承接 3/4 拍的练习。3/4 拍每小节有三个四分音符单位，数法如下:



5/8 拍每小节则有五个八分音符单位:



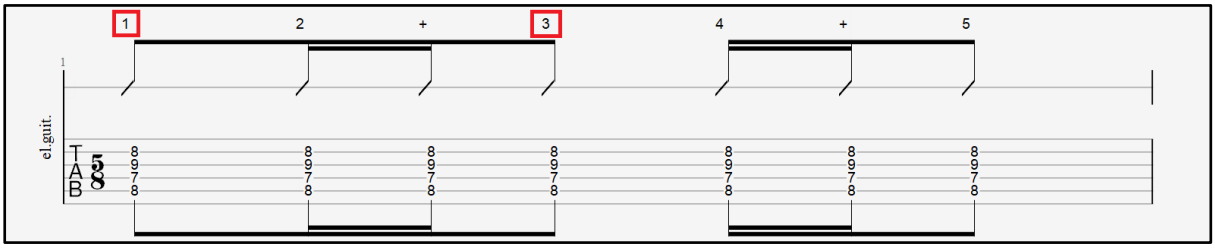
把 3/4 拍细分成八分音符，会得到六个单位，在总时值上与 6/8 相同，但重音组织不同。它比 5/8 多一个八分音符单位。



因此，可以暂把 5/8 想成缩短的 3/4 小节：反复数 1 & 2 & 3，省去第三拍后的 &，就会感到小节提前结束，这有助于体会 5/8。现在你应该更能理解，为什么先学 3/4 再学 5/8，以及 6D 中插入 5/8 小节为何能形成合适的变化。

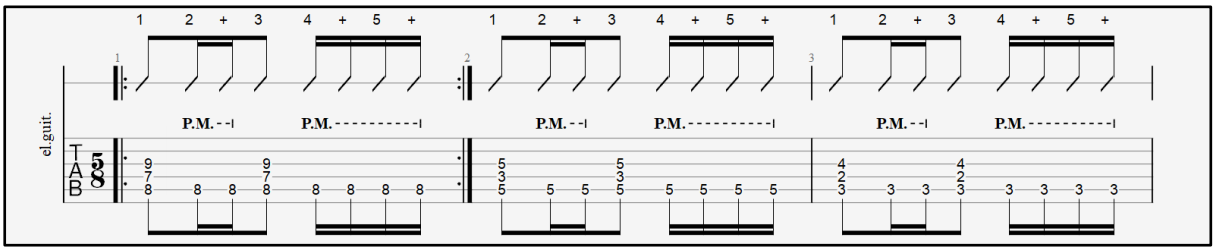
下面开始练扫弦。由于现在从四分音符计数改为八分音符计数，示例中的十六分音符细分改用 + 标示。你仍可把它念作 &，这里只是为了区分层级。若难以读出某个节奏，请观看示范视频。

5/8 与 5/4 中常强调第 1 单位，再强调第 3 或第 4 单位。7A 先练第 1 与第 3 单位的重音。



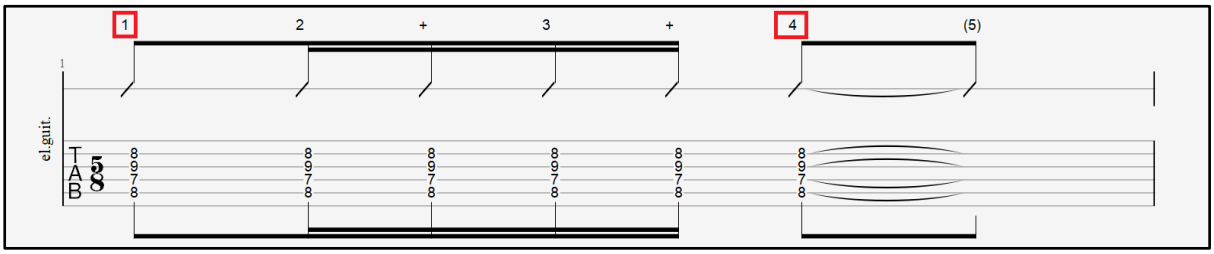
7A：5/8 拍实用扫弦节奏型 1

沿用同一思路，保留第 1、3 单位重音，其间的音采用掌根制音。



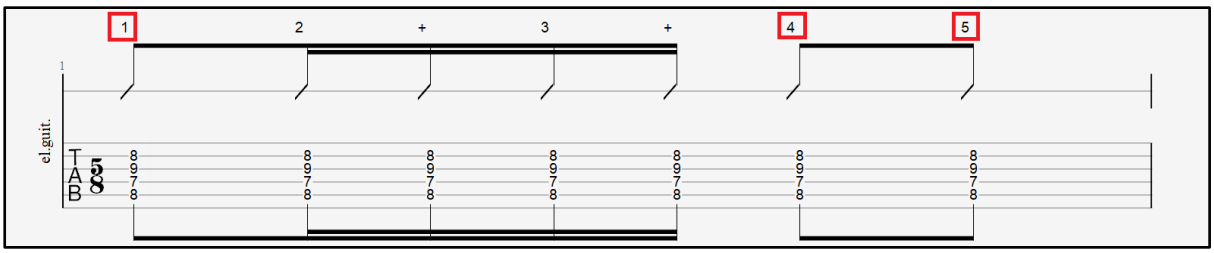
7B：5/8 拍实用扫弦节奏型 2

接下来，7C 强调第 1 与第 4 单位。



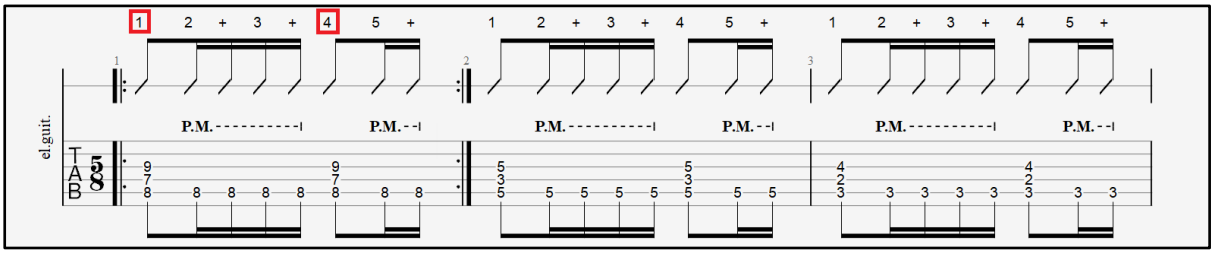
7C：5/8 拍实用扫弦节奏型 3

7D 在此基础上增加第 5 单位的重音。把它与 7C 结合，是为节奏添加变化的好起点。



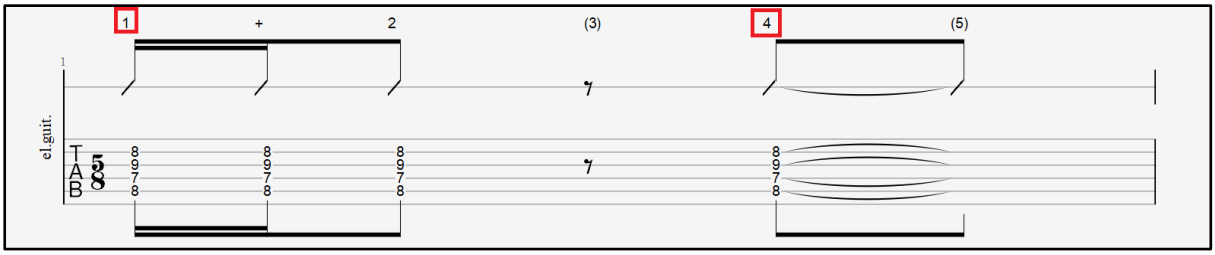
7D：5/8 拍实用扫弦节奏型 4

和 7B 一样，也可加入掌根制音，保留第 1 与第 4 单位的重音。



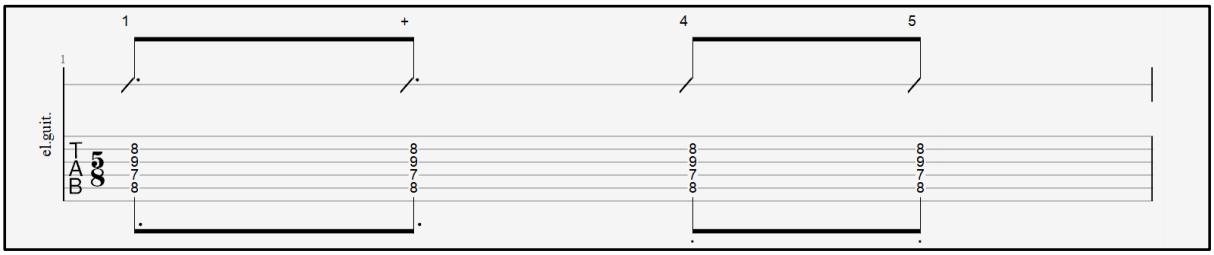
7E：5/8 拍实用扫弦节奏型 5

继续探索第 1、4 单位的重音。7F 很适合给 5/8 拍的律动留出一些空间。



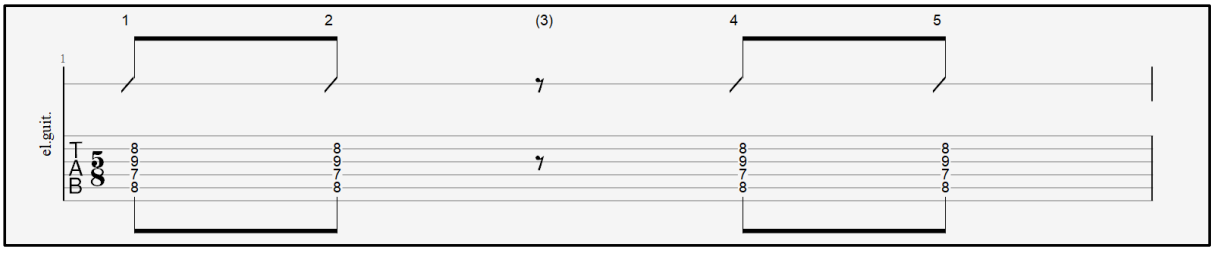
7F：5/8 拍实用扫弦节奏型 6

7G 因出现在 James Bond 电影主题音乐中而广为人知。即使不谈电影典故，它也是很值得掌握的实用节奏型。



7G：5/8 拍实用扫弦节奏型 7

最后一种强调第 1、2、4、5 单位。我很喜欢它，因为每次小节重复，演奏起来都有一种奇妙的错位感。



7H：5/8 拍实用扫弦节奏型 8